

Exercicis

EQUACIONS DIFERENCIALS ORDINÀRIES

Mario VILAR

8 de juny de 2025



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

ÍNDEX

1	Introducció i EDOs lineals	3
2	Llista 2	17
3	Llista 3	27
4	Llista 4	36
5	Llista 5	50
A	EDOs de variables separades i lineals (laboratori 1)	66
B	Teorema de Picard (laboratori 2)	74
C	Estabilitat asimptòtica (laboratori 3)	78
D	Equacions variacionals relativistes (laboratori 4)	82

E	Introducció a la teoria qualitativa (laboratori 5)	86
F	Cicles límit i equació de Liénard (laboratori 8)	92
G	Retrat de fase al pla (laboratori 7)	97
	Referències	106

INTRODUCCIÓ I EDOs LINEALS

Exercici 1.1. Està nevant amb regularitat. A les 12h (migdia) surt una màquina llevaneu que en una hora recorre 2km. En la segona hora recorre només 1km. A quina hora ha començat a nevar?

Indicació: Cal interpretar què vol dir neva amb regularitat. I també cal assumir que la màquina llevaneu avança amb una velocitat que és inversament proporcional a la neu que es va trobant.

Demostració. Si $h(t)$ és l'altura de la neu a temps t , el neva amb regularitat s'ha d'entendre com $h(t) = a + bt$, on a és l'altura de neu quan comencem a mirar (no quan comença a nevar) i bt indica que l'altura de neu augmenta linealment. Busquem $t^* = -\frac{a}{b}$. Si $x(t)$ és l'espai recorregut per la màquina llevaneu a temps t , assumim que la velocitat de la màquina és inversament proporcional a l'altura de la neu:

$$x'(t) = \frac{k}{h(t)} = \frac{k}{a + bt}, \text{ i } x(0) = 0, \quad x(1) = 2, \quad x(2) = 3.$$

A la manera enginyeril:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{k}{a + bt} \iff dx = \frac{k}{a + bt} dt \iff \int_{t_0}^t du = \int_{t_0}^t \frac{k}{a + bs} ds \iff x(t) = \frac{k}{b} \cdot \ln \left| \frac{a + bt}{a} \right|.$$

D'altra banda, usant que $t^* = -\frac{a}{b}$:

$$\begin{cases} x(1) = 2 = \frac{k}{b} \cdot \ln \left| \frac{a+b}{a} \right| = \frac{k}{b} \cdot \ln \left| 1 - \frac{1}{t^*} \right| \\ x(2) = 3 = \frac{k}{b} \cdot \ln \left| \frac{a+2b}{a} \right| = \frac{k}{b} \cdot \ln \left| 1 - \frac{2}{t^*} \right| \end{cases} \implies \begin{cases} 2 = \frac{k}{b} \ln(1 - \hat{t}) \\ 3 = \frac{k}{b} \ln(1 - 2\hat{t}) \end{cases} \implies \frac{2}{3} = \frac{\ln(1 - \hat{t})}{\ln(1 - 2\hat{t})}.$$

Resolent aquesta equació per a $\hat{t} = \frac{1}{t^*}$, trobem que $\hat{t} = -\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$. Aleshores, $t^* = \frac{1}{\hat{t}} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = -0.618 \approx 37$ minuts, pel que t^* és a les 23:23 del dia anterior. ■

Exercici 1.2. Supposem una columna de densitat constant δ suporta una fusta de pes P . Determineu la secció $r(x)$ si volem que cada secció suporti la mateixa pressió, és a dir, si volem que:

$$\text{Pr}(x) := \frac{F(x)}{S(x)}$$

sigui constant. Observem que $F(x)$ és la força actuant sobre cada secció i $S(x)$ és la superfície en funció de la secció. Proveu primer que si g denota la gravetat llavors:

$$F(x) = P + \delta g \int_0^x \pi r^2(t) dt.$$

Demostració. Imposem que $\text{Pr}(x)$ és constant; aleshores, $\frac{F(x)}{S(x)} = \lambda \iff F(x) = \lambda S(x)$. D'altra banda,

fixem-nos que $S(x) = \pi r(x)^2$, pel que $\text{Vol}_B = \frac{m_B}{\delta}$ i $\text{Vol}_B(x) = \int_0^x S(t) dt$:

$$F(x) = P_A + P_B = P_A + g m_B = P_A + g \delta \text{Vol}_B(x) = P_A + g \delta \int_0^x \pi r^2(t) dt.$$

Com $S(x)$ és la superfície en funció de la secció, podem definir $F(x) = \lambda \pi r(x)^2$ i:

$$\begin{aligned} P_A + g \delta \pi \int_0^x r^2(t) dt &= \lambda \pi r(x)^2 \xrightarrow{\frac{d}{dx}} g \delta \pi r^2(x) = 2 \lambda \pi r(x) \cdot r'(x) \\ &\xrightarrow{r(x) > 0} g \delta r(x) = 2 \lambda r'(x) \iff \frac{r'(x)}{r(x)} = \frac{g \delta}{2 \lambda}. \end{aligned}$$

Podem integrar a banda i banda de la igualtat:

$$\int_0^x \frac{r'(t)}{r(t)} dt = \int_0^x \frac{g \delta}{2 \lambda} dt \iff \ln(r(x)) - \ln(r(0)) = \frac{g \delta}{2 \lambda} x \iff r(x) = r(0) e^{\frac{g \delta}{2 \lambda} x}.$$

Comprovem que és solució:

$$\begin{aligned} P_A + \delta \pi g r(0)^2 \int_0^x e^{\frac{g \delta}{\lambda} t} dt &= \lambda \pi r(0)^2 e^{\frac{g \delta}{\lambda} x} \implies P_A + \delta \pi g r(0)^2 \cdot \frac{\lambda}{g \delta} (e^{\frac{g \delta}{\lambda} x} - 1) = \lambda \pi r(0)^2 e^{\frac{g \delta}{\lambda} x} \\ &\iff P_A + \lambda \pi r(0)^2 (e^{\frac{g \delta}{\lambda} x} - 1) = \lambda \pi r(0)^2 e^{\frac{g \delta}{\lambda} x}. \end{aligned}$$

Per tant, $P_A = \pi \lambda r(0)^2$. Per acabar, d'aquí trobem $r(0)$:

$$P_A - \pi \lambda r(0)^2 = 0 \iff r(0) = \sqrt{\frac{P}{\lambda \pi}} \implies r(x) = \sqrt{\frac{P}{\lambda \pi}} e^{\frac{\delta g}{2 \lambda} x}. \quad \blacksquare$$

Exercici 1.3. Determineu totes les funcions contínues (no necessàriament derivables) complint:

$$f^2(t) - \int_0^t f(s) ds = 0.$$

Demostració. Definim $F(t) = \int_0^t f(s) ds$, que és derivable ja que f és contínua (i, per tant, integrable) i pel TFC, $F'(t) = f(t)$. Aleshores:

$$\begin{cases} (f(t))^2 = (F'(t))^2 = F(t) \\ F(0) = \int_0^0 f(s) ds = 0 \end{cases} \implies F'(t) = \pm \sqrt{F(t)}.$$

Podem resoldre aquesta EDO sense molta dificultat:

$$\int \frac{dF}{\sqrt{F}} = \pm \int dt \iff 2\sqrt{F} = \pm t + C \iff F(t) = \left(\pm \frac{t}{2} + K \right)^2.$$

Amb això notem que la solució no és única, ja que no estem davant d'una funció localment Lipschitz:

$$F(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t \leq 0; \\ (\pm \frac{t}{2} + C)^2, & \text{si } t > 0. \end{cases} \implies f(t) = F'(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t \leq 0; \\ 2(\pm \frac{t}{2} + C), & \text{si } t > 0. \end{cases}$$

I combinacions de funcions definides a trossos no són localment Lipschitz a tot arreu. ■

Exercici 1.4. Considereu l'equació $\dot{x} = f(x)g(t)$ i suposem que $g(t)$ és derivable i $g \neq 0$ (en el domini de definició). Llavors el canvi de variable $s = G(t)$ (o, equivalentment, $[t = G^{-1}(s)]$), on $G' = g$, transforma l'equació anterior en l'equació autònoma $x' = h(x)$ on $x' = \frac{dx}{ds}$. Apliqueu-ho a l'equació $\dot{x} = (x^2 + 9)t^2$.

Demostració. Sigui $\varphi(t)$ solució de $\dot{x} = h(x) \cdot g(t)$, llavors volem veure que $\psi(s) = \varphi(G^{-1}(s))$ és solució de $x' = h(x)$. Derivem:

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}\psi(s) &= \frac{d}{ds}\varphi(G^{-1}(s)) = \frac{d}{dt}\varphi(G^{-1}(s)) \cdot \frac{d}{ds}G^{-1}(s) = h(\psi(s)) \cdot g(G^{-1}(s)) \cdot \frac{1}{\frac{d}{dt}G(G^{-1}(s))} \\ &= h(\psi(s)) \cdot g(G^{-1}(s)) \cdot \frac{1}{g(G^{-1}(s))} = h(\psi(s)). \end{aligned}$$

A la tercera igualtat hem aplicat que $\varphi(t)$ és solució de $\dot{x} = h(x) \cdot g(t)$, que $\frac{d}{dt}\varphi(G^{-1}(s)) = \frac{d}{dt}\psi(s)$, i que $\frac{d}{dt}\psi(s) = h(\psi(s)) \cdot g(G^{-1}(s))$ per ser ψ solució de $x' = h(x)$. I també que $\frac{d}{ds}G^{-1}(s) = \frac{1}{\frac{d}{dt}G(G^{-1}(s))}$ pel teorema de la funció inversa. Per tant:

$$\frac{dx}{ds} = \frac{dx}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = h(x)g(t) \cdot \frac{1}{g(t)} = h(x).$$

Resolem el cas particular $\dot{x} = (x^2 + 9)t^2$. Proponem $\psi(s) = 3 \tan(3s + c)$:

$$\varphi(t) = \psi(G(t)) = \psi\left(\frac{1}{3}t^3\right) = 3 \tan(t^3 + c). \quad \blacksquare$$

Exercici 1.5. Considerem l'equació $\dot{x} = f(t, x)$. Demostreu que el canvi de variable diferenciable $y = g(x)$ (o, equivalentment, $[x = g^{-1}(y)]$) verifica l'equació:

$$\dot{y} = g'(g^{-1}(y(t))) f(t, g^{-1}(y(t))).$$

Apliqueu-ho a les equacions $\dot{x} = t \exp(x)$ i $\dot{x} = tx + t^3x^2$.

Demostració. Notem que de $y = g(x)$ es desprèn que $y(t) = g(x(t))$, o bé que $x(t) = g^{-1}(y(t))$. Simplement apliquem la regla de la cadena:

$$\dot{y} = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}g(x(t)) = g'(x(t)) \cdot \dot{x}(t) = g'(g^{-1}(y(t))) \cdot f(t, x) = g'(g^{-1}(y(t))) \cdot f(t, g^{-1}(y(t))).$$

Ara resolem l'exemple que se'ns planteja. $\dot{x} = t \exp(x)$ és un clar exemple de variables separades, pel que val la

pena consultar l'exercici 1.4. Posem ara $\dot{x} = tx + t^3x^2$, la idea seria «linealitzar» l'equació diferencial, trobant el canvi de variable adequat. La formalització d'aquesta idea seria definir $y = \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$) de manera que $x = \frac{1}{y}$, $g^{-1}(y(t)) = \frac{1}{y(t)}$ i $g'(\frac{1}{y(t)}) = -\frac{1}{y(t)^2} = -y(t)^2$. A més:

$$f(t, g^{-1}(y(t))) = t \cdot g^{-1}(y(t)) + t^3 \cdot (g^{-1}(y(t)))^2 \iff f(t, g^{-1}(y(t))) = t \frac{1}{y(t)} + t^3 \frac{1}{y(t)^2}$$

Aleshores:

$$\dot{y}(t) = -y(t)^2 \left(t \frac{1}{y(t)} + t^3 \frac{1}{y(t)^2} \right) = -ty(t) - t^3 \iff \dot{y} = -ty - t^3.$$

Per resoldre aquesta EDO podem seguir el mètode de variació de constants que hem vist al primer laboratori, A.2. Prenem l'equació homogènia $\dot{y} = -ty$, de la qual coneixem el conjunt de solucions $y_h = ke^{-\frac{t^2}{2}}$, $k \in \mathbb{R}$ (si no es té clar, consultar els apunts). Busquem $C(t)$ tal que $y(t) = C(t)y_h(t)$:

$$y(t) = C(t)e^{-\frac{t^2}{2}} \iff \begin{cases} \dot{y} = \dot{C}(t)e^{-\frac{t^2}{2}} - tC(t)e^{-\frac{t^2}{2}} \\ \dot{y} = -ty - t^3 = -tC(t)e^{-\frac{t^2}{2}} - t^3 \end{cases} \iff \dot{C}(t)e^{-\frac{t^2}{2}} = -t^3.$$

Per tant, $\dot{C}(t) = -t^3e^{\frac{t^2}{2}}$ i integrant sobre t amb el canvi $u = t^2$ ($du = 2t dt$):

$$C(t) = - \int t^3 e^{\frac{t^2}{2}} dt = -\frac{1}{2} \int u e^{\frac{u}{2}} \cdot 2t dt = -\frac{1}{2} \int u e^{\frac{u}{2}} du = -\frac{1}{2} \left(2e^{\frac{u}{2}}(u - 2) \right) = e^{\frac{t^2}{2}}(2 - t^2).$$

Per tant, $y(t) = ke^{-\frac{t^2}{2}} + (2 - t^2)$ i les solucions de l'equació diferencial $\dot{x} = tx + t^3x^2$ són:

$$x(t) = \begin{cases} \frac{1}{ke^{-\frac{t^2}{2}} + (2 - t^2)}, & \text{si } x \neq 0; \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Exercici 1.6. Donades $P, Q : W \longrightarrow \mathbb{R}$, on $W \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ és un obert, contínues, amb $(P(x, y), Q(x, y)) \neq (0, 0)$ per tot $(x, y) \in W$, direm que una corba regular $C \subset W$ de classe C^r és una corba solució de l'EDO:

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0 \quad (1.1)$$

si per a tot $p_0 \in C$ existeixen $u_0, p_0 \in \mathcal{U}_0 \subset W$, donada una parameterització $\Phi : I_0 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\Phi(t) = (\alpha(t), \beta(t))$ de C en un entorn de p_0 , es compleix:

$$P(\alpha(t), \beta(t))\alpha'(t) + Q(\alpha(t), \beta(t))\beta'(t) = 0, \quad t \in I_0$$

1. Proveu que la definició de corba solució no depèn de la parametrizació escollida.
2. Interpreteu geomètricament la definició de corba solució en termes de vector tangent i vector normal a la corba en cada punt.

3. Proveu que en l'obert $A = \{(x, y) \in W \mid Q(x, y) \neq 0\}$, l'equació (1.1) és equivalent a:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$$

i que sobre l'obert $B = \{(x, y) \in W \mid P(x, y) \neq 0\}$, l'equació (1.1) és equivalent a:

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{Q(x, y)}{P(x, y)}$$

Demostració. Considerarem que C és suau (*smooth*) i no té autointerseccions, i la parametrització Φ és injectiva (i.e. $\Phi' \neq 0$) tal que $C \cap \mathcal{U}_0 = \{\Phi(t) \mid t \in I_0\}$.

1. Sigui $\Phi : I_0 \rightarrow \mathcal{U}_0$ i $\tilde{\Phi} : \tilde{I}_0 \rightarrow \tilde{\mathcal{U}}_0$ dues parametritzacions tals que $\Phi(t_0) = p_0$ i $\tilde{\Phi}(s_0) = p_0$. Com són parametritzacions, $\Phi', \tilde{\Phi}' \neq 0$, pel que podem assumir que $\alpha'(t) \neq 0$. Definim $\mathcal{V}_0 = \mathcal{U}_0 \cap \tilde{\mathcal{U}}_0$, $p_0 \in \mathcal{V}_0$; aleshores, existeixen $t_0 \in I_1$ i $s_0 \in \tilde{I}_1$, $I_1 \subset I_0$ i $\tilde{I}_1 \subset \tilde{I}_0$ tals que $\Phi : I_1 \rightarrow C \cap \mathcal{V}_0$ i $\tilde{\Phi} : \tilde{I}_1 \rightarrow C \cap \mathcal{V}_0$ són bijectives.

Per tant, existeix $g : \tilde{I}_1 \rightarrow I_1$ bijectiva tal que $g := \Phi^{-1} \circ \tilde{\Phi}$ (i.e. $\Phi \circ g = \tilde{\Phi}$).

$$\begin{cases} \Phi = (\alpha, \beta) \\ \tilde{\Phi} = (\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) \end{cases} \implies \begin{cases} \tilde{\alpha}(s) = \alpha(g(s)) \\ \tilde{\beta}(s) = \beta(g(s)) \end{cases} \xRightarrow{1} \begin{cases} \tilde{\alpha}'(s) = \alpha'(g(s)) \cdot g'(s) \\ \tilde{\beta}'(s) = \beta'(g(s)) \cdot g'(s) \end{cases}$$

Suposem que C és solució de l'EDO amb Φ . Veiem que C també és solució d'EDO amb $\tilde{\Phi}$:

$$P(\tilde{\alpha}(s), \tilde{\beta}(s)) \cdot \tilde{\alpha}'(s) + Q(\tilde{\alpha}(s), \tilde{\beta}(s)) \tilde{\beta}'(s) = g'(s) \cdot (P(\alpha(g(s)), \beta(g(s)))\alpha'(s) + Q(\alpha(g(s)), \beta(g(s)))\beta'(s)) = 0,$$

per la hipòtesi sobre Φ .

2. En la notació de l'apartat anterior, tenim que per a $p_0 \in C$ ($P(p_0), Q(p_0)$) és normal a C i $(\alpha'(t_0), \beta'(t_0))$ és tangent a C en aquest punt. Així doncs, trobem que $\langle (P(p_0), Q(p_0)), (\alpha'(p_0), \beta'(p_0)) \rangle > 0$, per a tot $p_0 \in C$ o, en altres paraules, que formen un angle $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.
3. Sigui $A(x, y) = \{(x, y) \in W \mid Q(x, y) \neq 0\}$. Si C és corba regular, llavors C és la gràfica d'una funció C^r , $r \geq 1$, del tipus $y = f(x)$ o $x = g(y)$, $(x, y) \in \mathcal{U}_0$ (a escala local). És a dir, $\Phi(x) = (x, f(x)) = (x, y)$ i $\tilde{\Phi}(y) = (g(y), y) = (x, y)$. Agafem $\Phi(x) = (x, f(x))$:

$$P(x, f(x)) \cdot 1 + Q(x, f(x)) \cdot f'(x) = 0 \iff y' = -\frac{P(x, y)}{Q(x, y)}, \quad Q(x, y) \neq 0. \quad \blacksquare$$

Exercici 1.7. Proveu que la família de corbes definides implícitament per $h(x, y) = a$, amb $a \in \mathbb{R}$ i $h : W \rightarrow \mathbb{R}$ amb $Dh(x, y) \neq 0$ (i.e. $(h_x, h_y)|_w \neq (0, 0)$), satisfà l'EDO (1.1) si i només si $\begin{vmatrix} P & h_x \\ Q & h_y \end{vmatrix} \equiv 0$ sobre W .

Demostració.

¹ Per a tot $s \in \tilde{I}_1$, tenim que $\tilde{\Phi}'(s) = \Phi'(g(s)) \cdot g'(s)$.

Exercici 1.8. Considereu l'equació

$$P(x, y) dx + \left(x^2 + \frac{x}{y}\right) dy = 0.$$

Sabem que l'equació admet el factor integrant $\mu(x) = x$, i que:

$$\frac{\partial P}{\partial x}(x, y) = 3y \quad P(0, 1) = 0.$$

Trobeu $P(x, y)$ i trobeu (implícitament) la solució $\varphi(x; 1, 1)$.

Demostració. Les tres hipòtesis són que admet un factor integrant $\mu(x) \equiv x$, $P_x(x, y) = 3y$ i que $P(0, 1) = 0$. Que admeti un factor integrant $\mu(x) \equiv x$ vol dir que:

$$xP(x, y) dx + \left(x^3 + \frac{x^2}{y}\right) dy = 0 \text{ és una equació exacta;}$$

i.e. existeix $u = u(x, y)$ tal que $u_x = xP(x, y)$ i $u_y = x^3 + \frac{x^2}{y}$, de manera que cal resoldre l'equació $u_x(x, y) dx + u_y(x, y) dy = 0$, però això no deixa de ser el diferencial d' u , du , així que $du = 0 \implies u = c^2$. Si definim $Q(x, y) = x^3 + \frac{x^2}{y}$, imposem com a condició necessària $P_y = Q_x$:

$$xP_y = 3x^2 + 2\frac{x}{y} \iff P_y = 3x + \frac{2}{y} \iff P(x, y) = 3xy + 2 \ln |y| + C(x).$$

D'altra banda:

$$\frac{\partial P}{\partial x}(x, y) = 3y = 3y + C'(x) \iff C'(x) = 0 \implies C(x) = k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Com $P(0, 1) = 0$ i $P(0, 1) = 0 + 0 + c$ tenim que $c = 0$, pel que $P(x, y) = 3xy + 2 \ln y$. ■

Exercici 1.9. L'equació:

$$\dot{x} = a(t)x + b(t)x^m, \quad m \in \mathbb{Z}$$

on $a, b : I \longrightarrow \mathbb{R}$ són funcions contínues es diu equació de Bernoulli. Els casos $m = 0, 1$ donen equacions lineals.

1. Demostreu que, per a $m \neq 0, 1$, el canvi de variables $y = x^{1-m}$ transforma l'equació en una equació lineal no homogènia.
2. Resoleu les equacions següents:

$$3t\dot{x} - 2x = \frac{t^3}{x^2} \quad i \quad \dot{x} + \frac{1}{2t}x = \frac{t}{x^3}.$$

3. En ambdós casos resoleu el problema de Cauchy $x(1) = 1$.

Demostració.

² Ho podem veure a l'inrevés: suposem que $u(x(t), y(t)) = c$, derivant tenim que $u_x \cdot x' + u_y \cdot y' = 0 \iff u_x \frac{dx}{dt} + u_y \frac{dy}{dt} = 0 \iff u_x dx + u_y dy = 0$.

1. Podem transformar aquesta equació en lineal amb l'ajuda del canvi de variable $y = x^{1-m}$.

$$\begin{aligned}\dot{y} &= (1-m)x^{1-m-1}\dot{x} = (1-m)x^{-m}(a(t)x + b(t)x^m) \\ &= (1-m)(a(t)x^{1-m} + b(t)) = (1-m)(a(t)y + b(t)).\end{aligned}$$

Cal vigilar amb el canvi perquè si $x = 0$ no funciona, ja que si $m > 1$ tenim $y(t) = \frac{1}{x(t)^{m-1}}$ i s'haurà d'afegir la solució $x(t) \equiv 0$. Per tant, si $m < 1$ no cal fer res més; si $m > 1$ cal afegir la solució $x \equiv 0$.

2. Cal resoldre el cas per a $m = -3$ i $y = x^4$, pel que $x = \pm\sqrt[4]{y}$ i:

$$\dot{y} = 4x^3\dot{x} = 4x^3\left(-\frac{1}{2t}x + \frac{t}{x^3}\right) = -2\frac{x^4}{t} + 4t = -\frac{2}{t}y + 4t = a(t)y + b(t).$$

I ara anem a resoldre aquesta EDO de la manera habitual.

$$\begin{aligned}y_h(t) &= e^{\int -\frac{2}{t} dt} = e^{-2\ln|t|} = \frac{1}{|t|^2} = \frac{1}{t^2}. \\ y_p(t) &= \frac{1}{t^2} \int t^2(4t) dt = \frac{1}{t^2}t^4 + C = t^2 + C \xrightarrow{\text{per exemple prenem } C=0} t^2.\end{aligned}$$

La solució general serà de la forma $y(t) = C \cdot \frac{1}{t^2} + t^2 = \frac{C+t^4}{t^2}$, $C \in \mathbb{R}$. I ara és quan desfem el canvi amb $x = \pm\sqrt[4]{y}$, pel que obtenim $x = \pm\sqrt[4]{\frac{C+t^4}{t^2}}$, com volíem.

3. Tenim la solució general, però ara hem de resoldre el problema de Cauchy de manera unívoca. Imposant la condició inicial $x(1) = 1$, tenim que $1 = +\sqrt[4]{\frac{C+1}{1}} \implies C = 0$, pel que $x = \sqrt[4]{t^2} = \sqrt{t}$, per a $t > 0$. ■

Exercici I.10. Trobeu la solució del problema de valor inicial:

$$\begin{cases} \dot{x} = x + t^2 \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

escrivint la solució en sèrie de potències $x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$.

Exercici I.11. Considerem l'equació diferencial d'ordre n :

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_n x = f(t) \quad (I.2)$$

on $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ és una funció contínua i $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

1. Proveu que resoldre (I.2) és equivalent a resoldre un sistema lineal n -dimensional $\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x} + b(t)$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ i proveu que el polinomi característic de la matriu A és:

$$p(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n.$$

2. Demostreu que si $f \equiv 0$ llavors el conjunt de solucions de l'equació (I.2) és un espai vectorial de dimensió n .

3. Demostreu que

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n c_i(t) \mathbf{x}_i(t)$$

és una solució particular de (1.2) si les funcions $c_i(t)$ compleixen el sistema d'equacions:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n c'_i(t) \mathbf{x}_i^{(j)}(t) = 0 & \text{per a } j = 0, 1, \dots, n-2 \\ \sum_{i=1}^n c'_i(t) \mathbf{x}_i^{(n-1)}(t) = f(t) \end{cases}$$

(Hom pot demostrar que aquest sistema sempre té solució).

4. Doneu la solució general de l'equació $\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = 0$. Usant l'apartat anterior, resoleu llavors l'equació $\ddot{x} + x = \sin t$.

Demostració. Proposem $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$, $x_3 = \ddot{x}$ i així fins a $x_n = x^{(n-1)}$. A partir de les equacions següents:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ \vdots \\ x^{(n-1)} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{x} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{x} = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_n = \widehat{x^{(n-1)}} = x^{(n)} = f(t) - a_1 x^{(n-1)} - \dots - a_n x \end{cases}$$

podem construir un sistema de la forma $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + b(t)$, $\dot{\mathbf{x}}, \mathbf{x}, b \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Explícitament:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ -a_n & \cdots & -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{pmatrix}.$$

Informalment, si $f(t) \equiv 0$ aleshores $b(t) \equiv 0$ i el sistema a resoldre esdevé el sistema homogeni $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$, que és un espai vectorial de dimensió n gràcies al primer laboratori, ja que vam demostrar que el conjunt de solucions d'un sistema lineal qualsevol ($b(t)$ no necessàriament zero) és un espai afí.

Realment el que provem és que els conjunts de solucions d'(1.2) amb $f(t) \equiv 0$ i $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ són espais vectorials isomorfs (ens val amb provar les dues inclusions, ja que tenen la mateixa dimensió i ambdós són espais vectorials).

- Sigui $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ solució de l'EDO $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$. Aleshores, $x = x_1$ és solució de l'EDO (1.2) amb $f(t) \equiv 0$.
- Sigui x solució de l'EDO (1.2) amb $f(t) \equiv 0$. Aleshores, $\mathbf{x}^T = (x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)})$ és solució d' $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$.

Sigui $M = (\mathbf{x}_i)_i$, $\mathbf{x}_i = (x_i, \dot{x}_i, \dots, x_i^{(n-1)}) \in \mathbb{R}^n$ la matriu fonamental del sistema $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$. Per tant,

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{x}_i = M(t)\mathbf{c}, \quad \mathbf{c} = (c_1, \dots, c_m);$$

és a dir, resollem pel mètode de la variació de les constants. Derivant:

$$\dot{\mathbf{x}} = \underbrace{\dot{M}(t)}_{AM} \cdot \mathbf{c} + M(t) \cdot \dot{\mathbf{c}} = A\mathbf{x} + b = M(t)\mathbf{c} + b \iff M(t)\dot{\mathbf{c}} = b.$$

En particular,

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1' & x_2' & \cdots & x_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(n-1)} & x_2^{(n-1)} & \cdots & x_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ c_2'(t) \\ \vdots \\ c_{n-1}'(t) \\ c_n'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \sum_{i=1}^n c_i'(t) x_i^{(j)} = 0, & \text{si } j = 0, \dots, n-2; \\ \sum_{i=1}^n c_i'(t) x_i^{(n-1)} = f(t). \end{cases}$$

On hem suposat i usat que $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i(t) \mathbf{x}_i(t)$ és tal que les funcions $c_i(t)$ compleixen el sistema d'equacions de l'enunciat. ■

Exercici I.12. Considereu l'equació diferencial d'ordre 2:

$$x'' + a_1 x' + a_2 x = \sin(t) \quad (I.3)$$

Doneu condicions pels paràmetres a_1 i a_2 per tal que existeixi una solució de (I.3) del tipus $x(t) = c_1 \sin(t) + c_2 \cos(t)$ on $c_j \in \mathbb{R}$, $j = 1, 2$. Doneu valors dels paràmetres a_j , $j = 1, 2$ per tal que totes les solucions de (I.3) compleixin $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) = +\infty$.

Demostració. Derivant $x(t) = c_1 \cos t - c_2 \sin t$ ens queda $\dot{x}(t) = c_1 \cos t - c_2 \sin t$ i $\ddot{x}(t) = -c_1 \sin t - c_2 \cos t$. Substituint a l'EDO:

$$\begin{aligned} & (-c_1 \sin t - c_2 \cos t) + a_1(c_1 \cos t - c_2 \sin t) + a_2(c_1 \sin t + c_2 \cos t) = \sin t \\ \iff & (-c_1 - c_2 a_1 + a_2 c_1) \sin t + (-c_2 + a_1 c_1 + a_2 c_2) \cos t = \sin t \iff \begin{cases} -c_1 - c_2 a_1 + a_2 c_1 = 1 \\ -c_2 + a_1 c_1 + a_2 c_2 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Per tant, hem de resoldre el sistema:

$$\begin{pmatrix} a_2 - 1 & -a_1 \\ a_1 & a_2 - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

que té solució si, i només si el determinant de la matriu és diferent de zero, i.e. $(a_2 - 1)^2 + a_1^2 \neq 0$; equivalentment, $(a_1, a_2) \neq (0, 1)$.

Ara hem de donar valors d' a_1, a_2 tals que tota solució $\varphi(t)$ de (1.3) compleixi $\overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} |\varphi(t)| = +\infty$. L'únic candidat que tenim és el de l'apartat anterior, $(a_1, a_2) = (0, 1)$, pel que cal trobar les solucions de $x'' + x = \sin t$. Plantegem el sistema lineal següent:

$$x'' + x = \sin t \implies \begin{cases} x' = y \\ y' = -x + \sin t \end{cases} \implies \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Els VAPs de la matriu A són:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 \iff \lambda^2 = \pm i.$$

La solució homogènia és ben coneguda³:

$$z_h(t) = \begin{pmatrix} x_h(t) \\ y_h(t) \end{pmatrix} = e^{At} z_0 = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} z_0 = M(t) z_0.$$

I la solució general de la no homogènia queda de la forma següent:

$$z(t) = M(t) z_0 + M(t) \int_0^t M^{-1}(s) \begin{pmatrix} 0 \\ \sin s \end{pmatrix} ds = M(t) z_0 + M(t) I(t).$$

Per acabar, ens cal trobar l'expressió explícita d' $I(t)$, fent els càlculs pertinents:

$$I(t) = \int_0^t \begin{pmatrix} \cos s & -\sin s \\ \sin s & \cos s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \sin s \end{pmatrix} ds = \int_0^t \begin{pmatrix} -\sin^2 s \\ \sin s \cos s \end{pmatrix} ds = \begin{bmatrix} -\left(\frac{s}{2} + \frac{\sin 2s}{4}\right) \\ \frac{\sin^2 s}{2} \end{bmatrix}_0^t = \begin{bmatrix} -\left(\frac{s}{2} + \frac{\sin 2s}{4}\right) \\ 1 + \cos 2s \end{bmatrix}_0^t.$$

Com $\frac{s}{2} \xrightarrow{s \rightarrow +\infty} +\infty$, totes les solucions d'(1.3) són no fitades si, i només si, $(a_1, a_2) = (0, 1)$. ■

Observació 1.13. Prenem la matriu A de l'exercici anterior. Hem vist que els VAPs d'aquesta matriu són:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \iff \lambda = \pm i,$$

pel que $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ i A són matrius semblants, i.e. existeix una matriu invertible S tal que $D = S^{-1}AS \iff A = SDS^{-1}$. Així:

$$e^{At} = e^{SDS^{-1}t} = S e^{Dt} S^{-1}.$$

Exercici 1.14. Demostreu que $M(t), t \in I$, és una matriu fonamental del sistema $\dot{x} = A(t)x, x \in \mathbb{R}^2$, on:

$$M(t) = \begin{pmatrix} t^2 & t \\ 2t & 1 \end{pmatrix} \text{ i } A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{2}{t^2} & \frac{2}{t} \end{pmatrix}, \quad I = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

³ En cas que no ho sigui, tenim un procediment més general per teoria, que consisteix en aplicar l'observació 1.13.

Demostració. M és la matriu fonamental del sistema si tenim $M'(t) = A(t) \cdot M(t)$, i per a cada columna $M'_i = AM_i$. Tenim:

$$A(t)M(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{2}{t^2} & \frac{2}{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t^2 & t \\ 2t & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = M'(t), \quad \begin{pmatrix} t^2 \\ 2t \end{pmatrix}' = A(t) \begin{pmatrix} t^2 \\ 2t \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}' = A(t) \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A més a més, M té rang màxim, ja que:

$$\det \begin{pmatrix} t^2 & t \\ 2t & 1 \end{pmatrix} = t^2 - 2t^2 = -t^2 \neq 0, \text{ ja que } t \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \implies \text{rang } M(t) = 2. \quad \blacksquare$$

Exercici 1.15. Resoleu el següent sistema d'equacions diferencials:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & -5 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ e^t \\ e^t \end{pmatrix}$$

amb $x(0) = (1, 0, 1)^T$.

Demostració. Tenim una EDO lineal; és a dir, de la forma $\dot{x} = A(t)x + b(t)$, on $A(t) \equiv A$. Trobem els VAPs i els VEPs d' A :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 5 \\ 0 & -5 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda) \cdot ((1 - \lambda)^2 + 25) = 0 \iff \lambda_{1,2,3} = 3, 1 + 5i, 1 - 5i.$$

I amb aquesta informació trobem els VEPs, que seran, respectivament: $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, -i, 1)$ i $v_3 = (0, i, 1)$. La matriu P invertible tal que $\Delta = P^{-1}AP$ és diagonal és la matriu que té per columnes els VEPs:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -i & i \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \implies P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{i}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{i}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \implies \Delta = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 + 3i & 0 \\ 0 & 0 & 1 - 3i \end{pmatrix}.$$

Tenim que si $x = Py$, aleshores tenim que:

$$\dot{x} = Ax + b \iff \widehat{P} \dot{y} = APy + b \iff \dot{y} = P^{-1}APy + P^{-1}b.$$

Pel mètode de variació de constants:

$$y(t) = M(t) \left(M^{-1}(t) \cdot \underbrace{y_0}_{P^{-1}(x_0)x_0} + \int_{t_0}^t M^{-1}(s)P^{-1}b \, ds \right), \quad M(t) = e^{tA} = Pe^{\Delta t}P^{-1}.$$

Així doncs:

$$x(t) = P M(t) \cdot \left(M^{-1}(0) P^{-1} x_0 + \int_{t_0}^t M^{-1}(s) P^{-1} b \, ds \right) = \begin{pmatrix} e^{3t} \\ \frac{1}{5} e^t (6 \sin 5t - \cos 5t + 1) \\ -\frac{1}{5} e^t (-\sin 5t - 6 \cos 5t + 1) \end{pmatrix}.$$

Cal aclarir que quan escrivim $\widehat{P}y$, estem indicant la derivada temporal de Py . Atès que estem treballant amb el canvi de variable $x = Py$, tenim que $\dot{x} = \widehat{P}y = \frac{d}{dt}(Py)$. Com que la matriu P està formada pels vectors propis de A i és constant (no depèn del temps), la seva derivada és zero. Per tant, per la regla del producte i aïllant $\dot{y}$ a l'equació original $\dot{x} = Ax + b$ (multipliquem ambdós costats per P^{-1} , que existeix perquè P és invertible):

$$\widehat{P}y = \dot{P}y + P\dot{y} = P\dot{y} \implies \dot{y} = P^{-1}APy + P^{-1}b.$$

Aquest pas és crucial perquè transforma el sistema original en un sistema diagonal (o en forma de Jordan), ja que $P^{-1}AP$ és una matriu diagonal quan P està formada pels vectors propis de A . Aquesta transformació simplifica enormement la resolució del sistema d'equacions diferencials. ■

Exercici 1.16. Sigui $A(t) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contínua a $[0, 1]$ i considerem el sistema lineal $\dot{x} = A(t)x$. Sigui $M(t)$ la matriu fonamental principal d'aquest sistema. Suposem que l'única solució que compleix $\varphi(0) = \varphi(1)$ és la solució $\varphi(t) \equiv 0$ (és a dir, $\varphi(0) = \varphi(1) = x$ si i només si $x = 0$).

1. Proveu que $\det(M(1) - I) \neq 0$. **Indicació.** Tota solució del sistema s'escriu com $\varphi(t) = M(t)x$ per alguna $x \in \mathbb{R}^n$.
2. Sigui $b(t) \in \mathbb{R}^n$ contínua a $[0, 1]$. Considerem el sistema no homogeni associat: $\dot{x} = A(t)x + b(t)$. Demostreu que existeix una única solució $\hat{\psi}(t)$ de $\dot{x} = A(t)x + b(t)$ tal que $\hat{\psi}(0) = \hat{\psi}(1)$.

Indicació. Per l'existència feu servir la fórmula de variació de les constants per expressar una solució qualsevol de $\dot{x} = A(t)x + b(t)$ per $t_0 = 0$; és a dir $\psi(t; 0, x)$, i determinar $\hat{x}$ complint $\psi(0; 0, \hat{x}) = \psi(1; 0, \hat{x})$; així, $\hat{\psi}(t) = \psi(t; 0, \hat{x})$.

Demostració.

1. Tota solució del sistema $\dot{x} = A(t)x$ es pot escriure com $\varphi(t) = M(t)c$, per a certa $c \in \mathbb{R}^n$ i on $M(t)$ és la matriu fonamental principal, i.e. $M(0) = I$. Suposem φ una solució de $\dot{x} = A(t)x$ i que $\varphi(0) = \varphi(1)$. Aleshores:

$$\varphi(0) = M(0)c = Ic = M(1)c = \varphi(1) \iff \varphi_1 - \varphi_0 = (M(1) - I_{\mathbb{R}^n})c = 0.$$

Per hipòtesi, l'única solució que compleix $\varphi(0) = \varphi(1)$ és la trivial; per la caracterització de l'enunciat, $c = 0$ ⁴. Si $x = 0$ és l'únic tal que $(M(1) - I)x \mapsto 0$, aleshores $\ker(M(1) - I_{\mathbb{R}^n}) = \{0\}$: l'aplicació és injectiva, $M(1) - I$ és invertible i en particular $\det(M(1) - I_{\mathbb{R}^n}) \neq 0$.

⁴ El fet que l'única solució del sistema homogeni que compleixi $\varphi(0) = \varphi(1)$ sigui la trivial ($x = 0$) equival a dir que no hi existeix cap vector $x \neq 0$ tal que $M(1)x = x$.

2. Per obtenir una solució qualsevol del sistema no homogeni utilitzem la fórmula de variació de constants per a $t_0 = 0$, que recordem és de la forma:

$$\psi(t, x) \equiv \psi(t; 0, x) = M(t) \left(x + \int_0^t M(s)^{-1} b(s) ds \right).$$

Observem diversos fets:

- 2.1. Volem seleccionar $\hat{x}$ (correspondria a la condició inicial) de manera que la solució resultant compleixi $\psi(1; 0, \hat{x}) = \psi(0; 0, \hat{x})$, pel que haurem de trobar aquestes dues expressions i igualar-les.
 2.2. A $t = 0$, $\psi(0; 0, x) = x$ perquè $M(0) = I$, l'integral «desapareix» i ens queda $Ix = x$.
 2.3. A $t = 1$ tenim:

$$\psi(1; 0, x) = M(1) \left(x + M(1) \int_0^1 M(s)^{-1} b(s) ds \right).$$

Ara és l'imposar la igualtat $\psi(1; 0, \hat{x}) = \psi(0; 0, \hat{x})$ i reescriure-la fins aïllar $\hat{x}$:

$$\begin{aligned} M(1) \left(\hat{x} + M(1) \int_0^1 M(s)^{-1} b(s) ds \right) &= \hat{x} \iff (M(1) - I_{\mathbb{R}^n}) \hat{x} = -M(1) \int_0^1 M(s)^{-1} b(s) ds \\ &\iff \hat{x} = -M(1)(M(1) - I_{\mathbb{R}^n})^{-1} \int_0^1 M(s)^{-1} b(s) ds \end{aligned}$$

Fixem-nos que acabem de trobar una solució $\hat{\psi}(t) = \psi(t; 0, \hat{x})$ tal que $\hat{\psi}(0) = \hat{\psi}(1) = \hat{x}$:

$$\hat{\psi}(t) = \psi(t; 0, \hat{x}) = M(t) \hat{x} + \int_0^t M(t) M(s)^{-1} b(s) ds.$$

Qualsevol sistema lineal és globalment Lipschitz respecte x en un compacte de $\mathbb{R}$. Considerem la funció $f(t, x) = A(t)x + b(t)$. Com $A, b \in C([0, 1])$ (contínua en un compacte), existeix $M > 0$ tal que $\sup_t \|A(t)\| \leq M$ i:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| = \|A(t)(x - y)\| \leq \|A(t)\| \cdot \|x - y\| \leq M \|x - y\|.$$

Així doncs, f és globalment Lipschitz en x i podem aplicar el teorema de Picard: tenim que $\hat{\psi}(t)$ és l'única solució del problema $\dot{x} = A(t)x + b(t)$ tal com l'hem definit. ■

Exercici I.17. Sigui $\dot{x} = A(t)x + b(t)$. Suposem que $A(t)$ i $b(t)$ són funcions contínues i que $\dot{x} = A(t)x$ té matriu fonamental $M(t)$. Suposem que $\lim_{t \rightarrow \infty} b(t) = 0$ i que existeixen constants $K, \mu > 0$ tals que $|M(t)M^{-1}(s)| \leq K \exp(-\mu(t - s))$, $t, s \in \mathbb{R}$. Proveu que totes les solucions tendeixen a 0 quan t tendeix a infinit.

Demostració. Recordem que M és la matriu fonamental si resol el sistema, i.e. si $x' = A(t)x$ aleshores $M' = AM$. Cal provar que totes les solucions tendeixen a zero quan $t \rightarrow \infty$. Utilitzarem la fórmula de

variació de constants en funció de la matriu fonamental:

$$\begin{aligned} x(t) &= M(t)M^{-1}(o)x(o) + M(t) \int_o^t M^{-1}(s)b(s) ds \\ |x(t)| &\leq |M(t)M^{-1}(o)| \cdot |x(o)| + \int_o^t |M(t)M^{-1}(s)| \cdot |b(s)| ds \\ &\leq Ke^{-\mu t}|x(o)| + \int_o^t Ke^{-\mu(t-s)}|b(s)| ds \xrightarrow{t \rightarrow \infty} o + o = o. \end{aligned}$$

Pel primer hem usat la hipòtesi de l'enunciat i en el segon:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} K e^{-\mu t} \underbrace{\int_o^t e^{\mu s} |b(s)| ds}_{I(t)} = K \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{I(t)}{e^{\mu t}} = \begin{cases} K \frac{M}{e^{\mu t}} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} o, & \text{si } |I(t)| \ll \infty \\ K \frac{e^{\mu t} |b(t)|}{e^{\mu t}} = |b(t)| \xrightarrow{t \rightarrow \infty} o, & \text{si } \overline{\lim}_{t \rightarrow \infty} |I(t)| = +\infty \end{cases}$$

Hem trobat que en qualsevol d'aquests dos casos, $|x(t)| \xrightarrow{t \rightarrow \infty} o$, pel que $x(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} o$, com volíem. ■

Exercici 1.18. Considerem les equacions lineals a coeficients constants $\dot{x} = Ax$ i $\dot{x} = Bx$ on:

$$A = \begin{pmatrix} o & I & o & o \\ -4 & o & o & o \\ o & o & I & o \\ o & o & o & -2 \end{pmatrix} \text{ i } B = \begin{pmatrix} -I & I & o & o & o \\ o & -I & o & o & o \\ o & o & 2 & o & o \\ o & o & o & o & -3 \\ o & o & o & 3 & o \end{pmatrix}.$$

1. Calculeu la matriu fonamental principal $\exp(tA)$. Sigui $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ i considerem la solució $\varphi(t; o, \vec{a})$. Quina condició ha de verificar el vector $\vec{a}$ per tal que la solució sigui acotada per a temps positius.
2. Sigui $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3, b_4, b_5)$ i considerem la solució $\varphi(t; o, \vec{b})$. Proveu que $|\varphi(t)|$ està acotada per a tot temps si i només si $b_1 = b_2 = b_3 = o$.

Demostració. ■

Exercici 1.19. Considereu el sistema lineal homogeni a coeficients constants $\dot{x} = Ax$ on:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & o & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & o & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculeu el polinomi característic, la matriu de Jordan J , i la matriu no singular i amb coeficients reals P tal que $A = PJP^{-1}$.
2. Calculeu $\exp(tJ)$.

Demostració.

1. El polinomi característic $\det(A - \lambda I)$ es pot trobar de manera senzilla i és $p(\lambda) = -(\lambda + 1)(\lambda - 1 - 2i)(\lambda - 1 + 2i)$. Els VAPs d' A són $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1 + 2i$ i $\lambda_3 = 1 - 2i$, amb respectius VEPs $v_1^T = (0, 1, 0)$, $v_2^T = (2i, 1, 2)$ i $v_3^T = (-2i, 1, 2)$. Definim $\tilde{v}_2 = \operatorname{Re}(v_2) = (0, 1, 2)^T$ i $\tilde{v}_3 = \operatorname{Im}(v_2) = (2, 0, 0)^T$. Les matrius de Jordan i P queden:

$$J = \left(\begin{array}{c|cc} -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad \text{i} \quad P = \left(\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{array} \right).$$

Aquesta és la manera «ràpida» de fer-ho, però realment el que estem fent és poc trivial i té a veure amb Àlgebra Lineal (de la qual, evidentment, poc recordo). Tenim:

$$\tilde{J} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1+2i & 0 \\ 0 & 0 & 1-2i \end{pmatrix}, \quad \tilde{P} = \begin{pmatrix} 0 & 2i & -2i \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} A\tilde{v}_2 = (1+2i)\tilde{v}_2 \\ A(\tilde{v}_2 + i\tilde{v}_3) = (1+2i)(\tilde{v}_2 + i\tilde{v}_3) \\ A\tilde{v}_2 + iA\tilde{v}_3 = (\tilde{v}_2 - 2\tilde{v}_3) + i(2\tilde{v}_2 + \tilde{v}_3) \\ A\tilde{v}_1 = -\tilde{v}_1, \quad A\tilde{v}_2 = \tilde{v}_2 - 2\tilde{v}_3, \quad A\tilde{v}_3 = 2\tilde{v}_2 + \tilde{v}_3 \end{cases}$$

On $\tilde{v}_i$ és la *realificació* del VEP v_i . El que podem fer ara és expressar les matrius J i P en funció d'aquests vectors obtinguts.

2. La matriu exponencial e^{tJ} és $e^{tA} = e^{tPJ}P^{-1} = Pe^{tJ}P^{-1}$. ■

2

LLISTA 2

Exercici 2.1. Considereu l'equació $\dot{z} = f(z)$, $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ definida per:

$$f(x, y) = \left(2\sqrt[4]{x^2 + 2y^2}, -\sqrt[4]{3x^2 + y^2} \right)$$

- Podem aplicar el Teorema de Peano, per provar l'existència de solució del problema de Cauchy per a tota condició inicial?
- Podem aplicar el Teorema de Picard, per provar l'existència i unicitat de solució del problema de Cauchy per a tota condició inicial? Doneu una solució del problema de Cauchy amb condició inicial $x(0) = y(0) = 0$.
- Vegeu que el sistema d'equacions es pot reduir a una equació diferencial homogènia (canvi de variable $y = ux$). Trobeu-hi una solució lineal $u = k$ per alguna k (és a dir, $y(x) = kx$).
- De l'apartat anterior podem deduir que el problema de Cauchy del sistema d'equacions amb condició inicial $x(0) = y(0) = 0$ té més d'una solució?
- Proveu que hi ha una solució $(x(t), y(t))$ que és funció quadràtica de t , fent servir l'existència de la solució de l'equació homogènia.

Demostració.

1. Pel teorema de Peano, si f és contínua existeixen solucions del problema de Cauchy, per a tota condició inicial (és a dir, per a tot $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$).
2. Volem aplicar la versió local del teorema de Picard, pel que necessitem provar que f és localment Lipschitz en un entorn d' $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Sabem que f és C^1 en $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^2$, pel que f és localment Lipschitz en $\mathcal{U}$ (derivabilitat implica Lipschitzitat). f és C^∞ en un entorn de qualsevol punt $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. El problema de Cauchy $\dot{z} = f(z)$ i $z(0) = z_0 \neq 0$ té solució única pel teorema de Picard.

Ens queda estudiar que f és localment Lipschitz en un entorn de $z_0 = (0, 0)$. Suposem que existeix L tal que $|f(x, y)| \leq L|(x, y)|$ per a tot (x, y) prou proper a zero i arribem a contradicció. Estudiem la desigualtat per punts $(x, 0)$:

$$\sqrt{(2\sqrt[4]{x^2})^2 + (\sqrt[4]{3x^2})^2} \leq L\sqrt{x^2} \iff \sqrt{4|x| + \sqrt{3}|x|} = \sqrt{|x|} \cdot \sqrt{4 + \sqrt{3}} \leq L|x|.$$

Estem estudiant x arbitràriament propers (però diferents) a zero, pel que $|x| > 0$. Aïllant:

$$\frac{\sqrt{4 + \sqrt{3}}}{L} \leq \frac{|x|}{\sqrt{|x|}} = \sqrt{|x|} \xrightarrow{|x| < \left(\frac{\sqrt{4 + \sqrt{3}}}{L}\right)^2} \frac{\sqrt{4 + \sqrt{3}}}{L} < \frac{\sqrt{4 + \sqrt{3}}}{L}.$$

S'ha de veure que l'EDO es pot reduir a una equació per $y = y(x)$ homogènia, hem de buscar les òrbites $y = y(x)$. Podem estudiar $y(x)$ si $x(t)$ és invertible, i això passa si, i només si $\dot{x}(t) = 2\sqrt{x^2(t) + 2y^2(t)} \neq 0$. Per tant, podem estudiar l'equació de les òrbites en $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Quina EDO compleixen les òrbites $y = y(x)$? Per l'enunciat tenim que:

$$\begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{x^2 + 2y^2} \\ -\sqrt{3x^2 + y^2} \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

Ara usarem la regla de la cadena i el teorema de la funció inversa per trobar $y(x) = y(t(x))$ (podem trobar $t(x)$ a partir d' $x(t)$).

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dt}y(t(x)) = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sqrt{3x^2 + y^2}}{2\sqrt{x^2 + 2y^2}}.$$

En particular, el teorema de la funció inversa l'hem pogut aplicar assumint que $x(t)$ és invertible, condició que hem donat una mica més amunt, i ens permet dir que $\frac{d}{dx}t(x) = \frac{1}{\frac{d}{dt}x(t)} = \frac{1}{\frac{dx}{dt}}$.

3. El canvi és $y = ux$, pel que $y(x) = u(x) \cdot x$. Per tant, si volem derivar y sobre x caldria fer:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\sqrt{3x^2 + u^2x^2}}{2\sqrt{x^2 + 2u^2x^2}} = \frac{-\sqrt{3 + u^2}}{2\sqrt{1 + 2u^2}} = \frac{du}{dx}x + u \cdot 1.$$

D'altra banda:

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \left(\frac{-\sqrt{3+u^2}}{2\sqrt{1+2u^2}} - u \right) = \frac{1}{x} g(u).$$

Ara busquem una solució de la forma $u = k$ (és a dir, un punt crític de la solució). Existeix k^* tal que $g(k^*) = 0$, pel que $u = k^*$ és solució. Igualant a zero podem fer el càlcul, resultat el qual no té molta més rellevància: $k^* = -\sqrt{\frac{\sqrt{17}-1}{8}}$. Per tant, (2.1) té la solució $y = k^*x$.

4. El problema de Cauchy que se'ns planteja és $\dot{x} = x$, $\dot{y} = y$ amb condició inicial $x(0) = y(0) = 0$. Caldria veure si tenim existència i unicitat de solucions o no. Cal estudiar el comportament de $(x(t), y(t))$ a la recta $y = k^*x$, $x > 0$. Podem passar dues coses:

4.1. Existeix $T \ll \infty$ tal que $(x(T), y(T)) = (0, 0)$, pel que $(x(t-T), y(t-T))$ també és solució.

4.2. Arribem a la solució en temps infinit: $\lim_{t \rightarrow -\infty} (x(t), y(t)) = (0, 0)$.

Busquem una solució de la forma $x(t) = at^2$ i $y(t) = k^*at^2$. Podem trobar la solució $a^* = \sqrt{1+2(k^*)^2}$, el problema de Cauchy no té solució única $(x(t), y(t)) = (0, 0)$, sinó una família de solucions de la forma $(x(t), y(t)) = (a^*t^2, k^*a^*t^2)$. ■

Exercici 2.2.

1. Sigui $\alpha \in (0, 1)$. Vegeu que el problema de Cauchy $\dot{x} = x^\alpha$, $x(0) = 0$, té infinites solucions.
2. Sigui $\alpha \in (1, \infty)$. Vegeu que el domini de la solució del problema de Cauchy $\dot{x} = x^\alpha$, $x(0) \neq 0$, no és $\mathbb{R}$.
3. **Criteri d'Osgood.** Considerem l'equació diferencial autònoma unidimensional $\dot{x} = v(x)$, on $v : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ és contínua. Sigui $x_0 \in \mathcal{U}$ un zero aïllat de v . Demostreu que les integrals impròpies:

$$\int_{x_0^\pm}^x \frac{1}{v(z)} dz = \lim_{y \rightarrow x_0^\pm} \int_y^x \frac{1}{v(z)} dz, \quad x \text{ fixat},$$

són divergents si, i només si, el problema de Cauchy $\dot{x} = v(x)$, $x(t_0) = x_0$, té solució única.

Demostració.

1. Aquest problema de Cauchy es pot resoldre amb variables separades. Existeix una solució $x(t) \equiv 0$ per a tot $t \in \mathbb{R}$:

$$\int x^\alpha dz = \int dt \iff \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} = t + C \xrightarrow[-C \in \mathbb{R}]{-\alpha+1 > 0} x(t) = ((1-\alpha)t + C)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Com que $x(t)$ és contínua i derivable a tot arreu (en particular, en $t = 0$), podem proposar una segona solució amb $C = 0$ a trossos de manera que aquests trossos «encaixin»:

$$x(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t \leq 0; \\ ((1-\alpha)t)^{\frac{1}{1-\alpha}}, & \text{si } t > 0. \end{cases}$$

Si ens adonem, $C < 0$ únicament traslladaria la branca exponencial a la dreta (sempre al semieix positiu), i podríem definir la següent família de solucions del problema de Cauchy per $C < 0$, totes

contínues i derivables a tot arreu:

$$x(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t \leq \frac{-C}{1-\alpha}; \\ ((1-\alpha)t + C)^{\frac{1}{1-\alpha}}, & \text{si } t > \frac{C}{1-\alpha}. \end{cases}$$

3. Sigui $\dot{x} = v(x)$, v contínua tal que v té un zero aïllat x_0 . El problema de Cauchy $\dot{x} = v(x)$, $x(0) = x_0$ té solució única si, i només si, les integrals impròpies $\int_{x_0^\pm}^x \frac{1}{v(z)} dz$ són divergents. Algunes observacions:

- Com a conseqüència del teorema de Picard, $|v(x) - v(x_0)| \leq L|x - x_0|$ ja que $f(t, x) = v(x)$ és localment Lipschitz.
- De fet, tenim que $\frac{1}{L|x-x_0|} \leq \frac{1}{|v(x)-v(x_0)|}$ i:

$$\left| \int_{x_0^+}^x \frac{dz}{v(z)} \right| = \int_{x_0^+}^x \frac{dz}{|v(z)|} \geq \int_{x_0}^x \frac{dz}{L(z-x_0)} = \frac{1}{L} [\ln |z-x_0|]_{z=x_0}^{z=x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

■

Exercici 2.3. Sigui $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1 i $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una solució de $\dot{x} = f(t, x)$ amb $x(t_0) = x_0$.

1. És possible que existeixi $t_1 \neq t_0$ tal que $\varphi(t_0) = \varphi(t_1)$ però que $\varphi'(t_0), \varphi'(t_1)$ siguin linealment independents?
2. Contradiu això la unicitat del teorema de Picard?
3. Feu un estudi semblant quan f no depèn de t (és a dir, quan l'equació és autònoma).

Demostració.

1. Efectivament, és possible. Per exemple, definim $x_0 = x_1 = 0$, $t_0 = 0$, $t_1 = 1$ i $\varphi(t) = t^2(t-1)$. Tenim que $\dot{\varphi}(t) = 3t^2 - 2t$, pel que:

$$\varphi(0) = 0 \quad \varphi(1) = 0 \quad \varphi'(0) = 0 \quad \varphi'(1) = 1.$$

Per tant, $f(t_0, x_0) \neq f(t_1, x_1)$, com volíem.

2. Aquest exemple no contradiu pas el teorema de Picard; Picard simplement ens diu que, per a cada condició inicial, podem trobar una única solució.
3. Quan $f(t, x) \equiv g(x)$, diem que és una EDO autònoma. Suposem que existeixen t_0, t_1 dos instants de temps tals que $\varphi(t_0) = \varphi(t_1)$. Aleshores,

$$\begin{cases} \dot{\varphi}(t_0) = f(\varphi(t_0)) \\ \dot{\varphi}(t_1) = f(\varphi(t_1)) \end{cases} \xrightarrow{\varphi(t_0)=\varphi(t_1)} f(\varphi(t_0)) = f(\varphi(t_1)) \iff \dot{\varphi}(t_0) = \dot{\varphi}(t_1).$$

Per tant, no és possible que les derivades temporals en aquests dos instants siguin linealment independents. Això es deu al fet que la funció de velocitat $f(x)$ depèn únicament del punt en l'espai de fases, no del temps.

■

Exercici 2.4. Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ obert i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Proveu que:

1. Si f és contínua i diferenciable amb continuïtat respecte la segona variable a Ω , aleshores f és contínua i localment Lipschitz respecte de la segona variable.
2. Si f és Lipschitz respecte la segona variable aleshores és uniformement contínua respecte la segona variable.
3. Estudieu si les següents funcions són localment o globalment Lipschitz respecte de x (i en cas afirmatiu doneu la constant de Lipschitz):
 - 3.1. $f(t, x) = t^2 + x^4$, $|t| \leq 1$ i $|x| \leq 3$.
 - 3.2. $f(t, x) = te^{-x^2}$, $|t| \leq 1$ i $x \in \mathbb{R}$.

Demostració.

1. És un resultat molt utilitzat en els exercicis que tenen a veure amb el teorema de Picard. Si definim K un compacte qualsevol d' Ω , clarament $f \in C^1(K)$ (és a dir, $\nabla_x f \in C(K)$). Pel teorema de Weierstrass, existeix $M > 0$ tal que:

$$\|\nabla_x f(t, x)\| = \left\| \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(t, x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(t, x) \right) \right\| \leq M,$$

per a tot $(t, x) \in K$. Aleshores, pel teorema del valor mitjà:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| = \|\nabla_x f(t, \xi)\| \cdot \|x - y\| \leq M\|x - y\|, \quad t \in \mathbb{R}, \xi \in [x, y].$$

Així doncs, f és localment M -Lipschitz respecte de la segona variable a K , com volíem veure.

2. Si f és Lipschitz respecte de la segona variable, $\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|$. Sigui $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$, aleshores:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\| < L\delta = \varepsilon.$$

És a dir, que per a tot $\varepsilon > 0$, existeix $\delta > 0$ tal que per a tot x, y , $\|x - y\| < \delta \implies \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon$. Aquesta és la definició de continuïtat uniforme.

3. Resolem les dues EDO que se'ns plantegen. Ambdues són funcions C^1 a trossos i la constant de Lipschitz és el màxim de la derivada:

- Sigui $f(t, x) = t^2 + x^4$ a $[-1, 1] \times [-3, 3] = \Omega$. Com el domini de l'EDO és un compacte i $f \in C^1(\Omega)$, tant f com $\nabla_x f$ assoleixen el suprem. Tindrem que aquesta funció serà globalment Lipschitz respecte d' x i la constant serà:

$$L_1 = \max_{w \in \Omega} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| = \max_{w \in \Omega} |4x^3| = \max_{x \in [-3, 3]} |4x^3| = |4x^3|_{|x|=3} = 108.$$

- Sigui $f(t, x) = te^{-x^2}$ a $\Omega = [-1, 1] \times \mathbb{R}$. Adonem-nos que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-x^2} = 0$, pel que podem parlar de Lipschitzianitat global respecte la segona variable:

$$\|te^{-x^2} - te^{-y^2}\| \leq |t| \cdot \|e^{-x^2} - e^{-y^2}\| \leq \sqrt{\frac{2}{e}} \cdot \|x - y\|$$

En efecte, $\frac{\partial f}{\partial x}(t, x)$ és una derivada parcial que està acotada, pel que assolix el seu màxim (per molt que el seu domini de definició sigui infinit):

$$L_2 = \sup_{w \in \Omega} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| = \max_{w \in \Omega} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| = \max_{w \in \Omega} | -2xt e^{-x^2} | = 2 \max_{x \in \mathbb{R}} |x e^{-x^2}| = \sqrt{\frac{2}{e}}. \quad \blacksquare$$

Exercici 2.5. Sigui $f : [t_0, t_1] \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una funció contínua. Supposem que f és decreixent en x . Demostreu que per a tot $x_0 \in \mathbb{R}$ el problema:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

té solució única.

Indicació: Primer, observeu que si g és contínua i decreixent respecte de x llavors $(x_1 - x_2)(g(x_1) - g(x_2)) \leq 0$. Segon, suposeu que hi ha dues solucions φ_1 i φ_2 del mateix problema de valor inicial i proveu que $\varphi(t) = \varphi_1(t) - \varphi_2(t) \equiv 0$.

Demostració. Fixem-nos que no tenim cap hipòtesi sobre la derivabilitat de f i, per tant, no podem demostrar que sigui Lipschitz (de fet no ho és). Per l'enunciat f és decreixent en x , pel que sense pèrdua de generalitat suposem $x_1 \leq x_2$ i tenim $g(x_1) \leq g(x_2) \iff g(x_1) - g(x_2) \leq 0 \iff (x_1 - x_2)(g(x_1) - g(x_2)) \leq 0$. Supposem que hi ha dues solucions φ_1 i φ_2 del mateix problema de valor inicial $\varphi_1(t_0) = \varphi_2(t_0) = x_0$ i definim $\varphi(t) = \varphi_1(t) - \varphi_2(t)$, de manera que $\varphi(t_0) = 0$.

$$\dot{\varphi}(t) = \dot{\varphi}_1(t) - \dot{\varphi}_2(t) = f(t, \varphi_1(t)) - f(t, \varphi_2(t)).$$

Fixem-nos que multiplicant per φ a ambdós costats de la igualtat tenim:

$$\begin{aligned} \varphi(t) \cdot (f(t, \varphi_1(t)) - f(t, \varphi_2(t))) &= (\varphi_1(t) - \varphi_2(t)) \cdot (g(\varphi_1(t)) - g(\varphi_2(t))) \leq 0. \\ \varphi(t) \cdot \dot{\varphi}(t) &= \frac{\widehat{\varphi(t)^2}}{2} \leq 0 \implies \varphi^2 \text{ decreixent i } \varphi^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Per tant, $\varphi(t) = 0$ per a tot $t \geq t_0$ i estem a $[t_0, t_1]$. ■

Exercici 2.6. Sigui $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ tal que el problema de Cauchy:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

té una única solució, sigui $\varphi(t)$. Supposem que existeix $T > 0$ tal que $\varphi(t_0) = \varphi(t_0 + T)$. Demostreu que la solució φ està definida per a tot $t \in \mathbb{R}$ i que $\varphi(t)$ és periòdica.

Demostració. Sigui $\varphi : \mathcal{I} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ la solució única corresponent a la condició inicial $x(t_0) = x_0$, definida en el seu interval maximal d'existència $\mathcal{I} = (t_{\min}, t_{\max})$, amb $t_0 \in \mathcal{I}$. Supposem que existeix $T > 0$ tal que

⁴ Per a tot $x, y \in \mathbb{R}$, tenim que $|e^{-y^2}| = |e^{-x^2}| \leq 1$.

$\varphi(t_0) = \varphi(t_0 + T)$. Això implica que $t_0 + T \in \mathcal{I}$. Volem demostrar que la solució $\varphi(t)$ està definida per a tot $t \in \mathbb{R}$ (és a dir, $\mathcal{I} = \mathbb{R}$) i que $\varphi(t)$ és periòdica. Dividirem la demostració en dues parts principals: primer demostrarem la periodicitat en l'interval d'existència, i després demostrarem que aquest interval és $\mathbb{R}$.

1. Considerem la funció $\psi(t) = \varphi(t + T)$. Aquesta funció està definida per a aquells t tals que $t + T \in \mathcal{I} = (t_{\min}, t_{\max})$, és a dir, per a $t \in (t_{\min} - T, t_{\max} - T)$. Anomenem $\mathcal{I}' = (t_{\min} - T, t_{\max} - T)$ l'interval de definició de ψ . Com que el sistema $\dot{x} = f(x)$ és autònom (la funció f no depèn explícitament de t), un desplaçament temporal d'una solució també és una solució. Verifiquem-ho: Derivant $\psi(t)$ respecte de t , i utilitzant la regla de la cadena:

$$\dot{\psi}(t) = \frac{d}{dt}\varphi(t + T) = \dot{\varphi}(t + T) \cdot 1.$$

Com que $\varphi(s)$ és solució de l'EDO per a $s \in \mathcal{I}$, sabem que $\dot{\varphi}(s) = f(s, \varphi(s))$. Prenent $s = t + T$, obtenim:

$$\dot{\varphi}(t + T) = f(t + T, \varphi(t + T)) \implies \dot{\psi}(t) = f(t + T, \varphi(t + T)) = f(t, \psi(t)).$$

Així doncs, $\psi(t)$ és una solució de l'EDO $\dot{x} = f(t, x)$ en el seu interval de definició $\mathcal{I}'$. Ara avaluem $\psi(t)$ en el punt $t = t_0$. Sabem que $t_0 \in \mathcal{I}$. Com que $t_0 + T \in \mathcal{I}$, llavors $t_0 \in \mathcal{I}'$ i $\psi(t_0) = \varphi(t_0 + T)$. Per la hipòtesi donada, $\varphi(t_0 + T) = \varphi(t_0) = x_0$. Per tant, $\psi(t_0) = x_0$.

Tenim ara dues funcions, $\varphi(t)$ definida a $\mathcal{I} = (t_{\min}, t_{\max})$ i $\psi(t)$ definida a $\mathcal{I}' = (t_{\min} - T, t_{\max} - T)$, que són solucions de la mateixa equació diferencial autònoma $\dot{x} = f(x)$. A més, ambdues satisfan la mateixa condició inicial en el mateix instant t_0 : $\varphi(t_0) = \psi(t_0) = x_0$. Com que el problema de Cauchy té solució única per hipòtesi, $\varphi(t)$ i $\psi(t)$ han de ser iguals en tot l'interval on ambdues estan definides, que és la intersecció $\mathcal{I} \cap \mathcal{I}'$ ⁵. Sabem que $t_0 \in \mathcal{I} \cap \mathcal{I}'$, ja que $t_0 \in \mathcal{I}$ i $t_0 + T \in \mathcal{I} \implies t_0 \in \mathcal{I}'$. Per tant, $\varphi(t) = \psi(t) = \varphi(t + T)$ per a tot $t \in \mathcal{I} \cap \mathcal{I}'$.

2. Sigui $I = (t_{\min}, t_{\max})$ l'interval maximal d'existència. Considerem el conjunt imatge de la solució durant un període $K = \{\varphi(t) \mid t \in [t_0, t_0 + T]\}$. Com que $[t_0, t_0 + T]$ és un interval compacte de $\mathbb{R}$ i φ és una solució (i per tant contínua), la seva imatge K és un conjunt compacte de $\mathbb{R}^n$.

Ara demostrarem que tota la trajectòria de la solució, $\Gamma = \{\varphi(t) \mid t \in I\}$, està continguda en K . Sigui $t \in I$. Volem demostrar que $\varphi(t) \in K$. Pel primer apartat, sabem que $\varphi(s) = \varphi(s + T)$ sempre que $s \in I$ i $s + T \in I$. Això implica també $\varphi(s) = \varphi(s - T)$ sempre que $s \in I$ i $s - T \in I$. Podem aplicar aquesta propietat iterativament. Per a qualsevol $t \in I$, existeix un únic enter $k \in \mathbb{Z}$ tal que $t' = t - kT \in [t_0, t_0 + T)$.

Si poguéssim demostrar que $\varphi(t) = \varphi(t')$, com que $t' \in [t_0, t_0 + T)$, llavors $\varphi(t') \in K$ per definició, i tindríem $\varphi(t) \in K$. Aquesta igualtat $\varphi(t) = \varphi(t')$ es pot demostrar per inducció:

⁵ L'argument tècnic és que la unicitat local (garantida pel Teorema de Picard en un entorn de (t_0, x_0)) implica que $\varphi(t) = \psi(t)$ en un petit interval al voltant de t_0 . Aquesta igualtat s'estén a tot l'interval $\mathcal{I} \cap \mathcal{I}'$ perquè ambdues funcions són solucions de la mateixa EDO. Si diferissin en algun punt $t_1 \in \mathcal{I} \cap \mathcal{I}'$, podríem trobar un punt $t_c \in [t_0, t_1]$ on coincideixen però les seves derivades (o valors en un entorn) comencen a diferir.

- Si $k > 0$, considerem $s_j = t - jT$ per $j = 0, 1, \dots, k$. Si tots $s_j \in I$, llavors $\varphi(s_j) = \varphi(s_{j+1})$ per a $j = 0, \dots, k-1$. Això implica $\varphi(t) = \varphi(s_1) = \dots = \varphi(s_k) = \varphi(t')$.
- Si $k < 0$, considerem $s_j = t + jT$ per $j = 0, 1, \dots, -k$. Si tots $s_j \in I$, llavors $\varphi(s_{j+1}) = \varphi(s_j)$, implicant $\varphi(t - (-k)T) = \varphi(t')$. (Això requereix un argument més detallat, però l'essència és la mateixa).

De fet, l'argument d'unicitat s'estén. Considerem $\varphi_k(t) = \varphi(t + kT)$. $\varphi_k(t_0) = \varphi(t_0 + kT)$. Per inducció sobre $k \geq 0$, $\varphi(t_0 + kT) = x_0$. Per unicitat, $\varphi_k(t) = \varphi(t)$ en l'interval comú. Així $\varphi(t + kT) = \varphi(t)$. De manera similar per $k < 0$. Així, per a tot $t \in I$, $\varphi(t) = \varphi(t \pmod{T}) \in K$, on $t \pmod{T}$ representa el valor $t' \in [t_0, t_0 + T)$ tal que $t - t'$ és un múltiple enter de T .

La trajectòria $\Gamma = \{\varphi(t) \mid t \in I\}$ està continguda en el conjunt compacte $K \subset \mathbb{R}^n$. Ara utilitzem un resultat estàndard de la teoria d'EDO. Si la solució $\varphi(t)$ d'una EDO $\dot{x} = f(x)$ definida en un interval maximal $(t_{\min}, t_{\max})$ roman dins d'un conjunt compacte K de l'espai de fases $\mathbb{R}^n$, aleshores l'interval maximal d'existència ha de ser $\mathbb{R}$. Un argument anàleg aplicat a $t \rightarrow t_{\min}^+$ mostra que $t_{\min} = -\infty$. Si $t_{\min} > -\infty$, $\varphi(t)$ roman en K per $t \in (t_{\min}, t_0]$, φ seria uniformement contínua en $(t_{\min}, t_0]$, el límit $\lim_{t \rightarrow t_{\min}^+} \varphi(t) = x_{\min}$ existiria i estaria a K . Podríem estendre la solució a $(t_{\min} - \varepsilon, t_{\max})$, contradient la maximalitat. ■

Exercici 2.7 (Lema de Wintner). Sigui $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ obert. Sigui $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua a Ω . Sigui $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una solució de l'equació diferencial $\dot{x} = f(t, x)$. Suposem també que el punt $(b, y) \in \Omega$ és un punt d'acumulació de la gràfica de φ . Llavors, $\lim_{t \rightarrow b} \varphi(t) = y$. En particular, la solució és pot prrollongar més enllà de $t = b$. Per fer-ho seguim els següents passos.

1. Primer proveu que ens podem restringir al fet que I és obert i que $b \in \partial I$, altrament el resultat és immediat via existència de solució (Peano, o Picard si tinguéssim f Lipschitz).
2. Definim $[\delta, b), K_{\delta, r} := [\delta, b) \times D_r(y) \subset \Omega$. Observeu que existeix $M = \max_{(t, x) \in K_{\delta, r}} \|f(t, x)\|$.
3. Proveu (per contradicció) que existeix un $\tau \in (\delta, b)$ tal que $\text{graf}(\varphi|_{[\tau, b)}) \subset K_{\delta, r}$.
4. Proveu que tot plegat implica $\lim_{t \rightarrow b} \varphi(t) = y$.

Demostració.

1. Com $(b, y) \in \Omega$ és punt d'acumulació, pot ser un punt interior o bé un punt a la frontera. Suposem que és un punt interior. Com que φ és solució d'una EDO amb f contínua, φ és contínua en I ; per tant, per a tota $(s_n)_n \subset \text{Int}(I)$ tal que $s_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$, aleshores $\varphi(s_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi(b)$. Com (b, y) és un punt d'acumulació, existeix una successió $(t_k)_k \subset I$ tal que $t_k \rightarrow b$ i $\varphi(t_k) \rightarrow y$, i per unicitat del límit $y = \varphi(b)$. En aquest cas, $\lim_{t \rightarrow b} \varphi(t) = \varphi(b) = y$ i el resultat és trivial, ja que la solució ja està definida en un entorn de b (recordem que $(b, y) \in \text{Int}(\Omega)$).

Per tant, l'únic cas interessant és quan b és un punt frontera de I . Sense pèrdua de generalitat suposem que I és (a, b) . Considerem el límit per l'esquerra, $t \rightarrow b^-$.

2. Sigui $\delta = b - \eta$. Com que $(b, y) \in \Omega$ i Ω és un conjunt obert, existeixen $\eta > 0$ i $r > 0$ tals que el compacte $K_{\delta, r} = [\delta, b) \times \bar{D}_r(y)$ cau dins d' Ω , on $\bar{D}_r(y) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| \leq r\}$. Com que $K_{\delta, r} \subset \Omega$ és compacte i f és contínua a Ω , f assoleix el màxim $M = \max_{(t, x) \in K_{\delta, r}} \|f(t, x)\| < \infty$.

3. Suposem que per a tot $\tau \in (\delta, b)$ tenim $\text{graf}(\varphi|_{[\tau, b)}) \not\subset K_{\delta, r}$ i arribem a contradicció. Això implica que per a tot $\tau \in (\delta, b)$, existeix $s \in [\tau, b)$ tal que $\|\varphi(s) - y\| \geq r$. Per a tot $\delta > 0$, $K_\delta := [b - \delta, b] \times B_\delta(y)$, de manera que com que $(b, y) \in \Omega$ és un punt d'acumulació de la gràfica de φ , per a qualsevol $\varepsilon > 0$, existeix $t_k \in \mathcal{I}$ tal que $t_k < b$, $t_k \rightarrow b^-$:

$$(t_k, \varphi(t_k)) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (b, y) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists k_0 \mid \forall k \geq k_0, (t_k, \varphi(t_k)) - (b, y) < \varepsilon.$$

Prenent $\varepsilon = \delta$, existeix un k tal que $(t_k, \varphi(t_k)) \in K_\delta$. Així doncs, definint $K_R = [b - R, b] \times \bar{B}_R(y)$ tenim $K_\delta \subset K_R$ per a tot $\delta \in (0, R)$ i, al seu torn, $\|\varphi'(t)\| = \|f(t, x)\| \leq M$ a K_δ .

4. Dels dos apartats anteriors, per a tot $r > 0$ existeix un $\delta \in \mathcal{I}$ tal que per a tot $\tau \in [\delta, b)$ la solució queda fitada dins un conjunt compacte (és el mateix que dir que $\text{graf}(\varphi|_{[\tau, b)}) \subset K_{\delta, r}$). Aleshores:
- Considerem dos instants de temps qualssevol $t', t'' \in [\tau, b)$. Aplicant el Teorema del Valor Mitjà a la funció $\varphi(t)$, podem fitar la distància entre les seves imatges:

$$\|\varphi(t') - \varphi(t'')\| = \left\| \int_{t''}^{t'} \dot{\varphi}(s) ds \right\| \leq \int_{t''}^{t'} \|\dot{\varphi}(s)\| ds \leq M|t' - t''|$$

- Aquesta desigualtat mostra que $\varphi(t)$ satisfà la condició de Cauchy per a funcions quan $t \rightarrow b^-$. Com que $\mathbb{R}^n$ és un espai complet, això garanteix l'existència del límit $\lim_{t \rightarrow b^-} \varphi(t)$. Anomenem L a aquest límit.
- Per hipòtesi, el punt (b, y) és un punt d'acumulació de la gràfica de φ . Això significa que existeix una successió de temps $(t_k)_k \subset (a, b)$ tal que $t_k \rightarrow b$ i, alhora, $\varphi(t_k) \rightarrow y$.
- Com que el límit de la funció $\varphi(t)$ quan $t \rightarrow b$ existeix i és L , qualsevol successió de la forma $\varphi(t_k)$ amb $t_k \rightarrow b$ ha de convergir necessàriament a L . Per la unicitat del límit, concloem que $L = y$.

Per tant, hem demostrat que $\lim_{t \rightarrow b} \varphi(t) = y$, com volíem. ■

Exercici 2.8. *Integreu iterativament (operador de Picard):*

$$\begin{cases} \dot{x} = t + y \\ \dot{y} = t - x^2 \end{cases}, \quad (x(0), y(0)) = (2, 1).$$

Exercici 2.9. *Sigui $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, i siguin $\mathcal{I}_a(t_0)$ i $B_b(x_0)$ boles tancades centrades en t_0 i x_0 en $\mathbb{R}$ i $\mathbb{R}^n$, respectivament. Sigui $f : \Omega = \mathcal{I}_a(t_0) \times B_b(x_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua, i Lipschitz (amb constant L) respecte la segona variable, a Ω . Siguin $M = \max\{\|f(t, x)\|, (t, x) \in \Omega\}$ ($\|\cdot\|$ denota la norma del màxim a $\mathbb{R}^n$: $\|x\| = \max(|x_1|, \dots, |x_n|)$) i $\alpha = \min\{a, b/M\}$. Considerem el problema de Cauchy*

$$\dot{x} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

Sigui $X = C(\mathcal{I}_\alpha(t_0), B_b(x_0))$ i sigui $R > 0$. Per a $\varphi \in X$, considerem la norma del suprem i la norma

de Bielecki definides, respectivament, com

$$\|\varphi\|_{\infty} = \sup_{t \in I_{\alpha}(t_0)} \|\varphi(t)\| \quad i \quad \|\varphi\|_{\infty, R} = \sup_{t \in I_{\alpha}(t_0)} \exp(-R|t - t_0|) \|\varphi(t)\|, \quad R > 0$$

Finalment, definim l'operador de Picard $T : X \rightarrow X$ de forma usual

$$T(\varphi) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds$$

Demostració. Considerem l'espai $X = C(I_{\alpha}(t_0), B_b(x_0))$, $R > 0$. Podem definir-hi, per exemple, les dues normes següents: la norma del suprem $\|\cdot\|_{\infty}$ i:

$$\|\cdot\|_{\infty, R} = \sup_{t \in I_{\alpha}(t_0)} \{e^{-R|t-t_0|} \cdot \|\varphi(t_0)\|\}.$$

1. Per demostrar que les normes són equivalents, necessitem que existeixin A, B tals que $\|\varphi\|_{\infty, R} \leq \|\varphi\|_{\infty} \leq B\|\varphi\|_{\infty, R}$.

$$\|\varphi\|_{\infty, R} = \sup_{t \in I_{\alpha}} \{\exp(-R|t - t_0|) \cdot \|\varphi(t)\|\} \leq \sup_{t \in I_{\alpha}} \{\exp(-R|t - t_0|)\} \cdot \sup_{t \in I_{\alpha}} \{\|\varphi(t)\|\} \leq 1 \cdot \|\varphi\|_{\infty}.$$

L'altra desigualtat quedaria:

$$\begin{aligned} \|\varphi\|_{\infty} &= \sup_{t \in I_{\alpha}} \{\|\varphi(t)\|\} = \sup_{t \in I_{\alpha}} \{e^{R|t-t_0|} e^{-R|t-t_0|} \cdot \|\varphi(t)\|\} \\ &\leq \sup_{t \in I_{\alpha}} \{\exp(R|t - t_0|)\} \cdot \sup_{t \in I_{\alpha}} \{\exp(-R|t - t_0|)\} \cdot \|\varphi\|_{\infty, R}. \end{aligned}$$

Com a conclusió, $\|\varphi\|_{\infty, R} \leq \|\varphi\|_{\infty} \leq e^{\alpha R} \cdot \|\varphi\|_{\infty, R}$.

2. L'operador de Picard és $T(\varphi) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds$. Volem veure que està ben definit; per fer-ho, cal veure que $T(\varphi)$ és contínua i que si $T(\varphi)(t) \in B_b(x_0)$, aleshores $\|T(\varphi)(t) - x_0\| \leq b$.

- $T(\varphi)$ és contínua per definició.
- Fixem-nos que:

$$\|T(\varphi)(t) - x_0\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds \right\| \leq \int_{t_0}^t \|f(s, \varphi(s))\| ds \leq |t - t_0| \cdot M \leq \alpha M \leq b,$$

ja que $\alpha \leq \frac{b}{M}$.

3. Vegem que T és contractiu per a $R > 0$ prou gran: per a $\varphi_1, \varphi_2 \in X$, $\|T(\varphi_1) - T(\varphi_2)\|_{\infty, R} \leq$

$k\|\varphi_1 - \varphi_2\|_{\infty, R}$ per a cert $k \in (0, 1)$. Notem, a més, que en general no és cert per a la norma sub-infinit.

$$\begin{aligned} \|T(\varphi_1) - T(\varphi_2)\|_{\infty, R} &\leq \left\| \int_{t_0}^t [f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_2(s))] ds \right\|_{\infty, R} \\ &= \sup_{t \in I_\alpha(t_0)} \left\| e^{-R|t-t_0|} \int_{t_0}^t [f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_2(s))] ds \right\| \\ &\leq \sup_{t \in I_\alpha(t_0)} \left\{ e^{-R|t-t_0|} \int_{t_0}^t \|f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_2(s))\| ds \right\}. \end{aligned}$$

Fixem-nos que com f és Lipschitz, per a tot $s \in I_\alpha(t_0)$ tenim:

$$\begin{aligned} \|f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_2(s))\| &\leq L\|\varphi_1(s) - \varphi_2(s)\| \\ &\leq Le^{R|s-t_0|} e^{-R|s-t_0|} \|\varphi_1(s) - \varphi_2(s)\| \leq Le^{R|s-t_0|} \|\varphi_1 - \varphi_2\|_{\infty, R}. \end{aligned}$$

Prenem, sense pèrdua de generalitat, que $t > t_0$. Seguim amb la desigualtat:

$$\begin{aligned} &\leq \sup_{\substack{t \in I_\alpha(t_0) \\ t > t_0}} \left\{ e^{-R(t-t_0)} L\|\varphi_1 - \varphi_2\|_{\infty, R} \cdot \int_{t_0}^t e^{R(s-t_0)} ds \right\} = \sup_{\substack{t \in I_\alpha(t_0) \\ t > t_0}} \left\{ e^{-Rt} L\|\varphi_1 - \varphi_2\|_{\infty, R} \cdot \int_{t_0}^t e^{Rs} ds \right\} \\ &\stackrel{6}{\leq} \sup_{\substack{t \in I_\alpha(t_0) \\ t > t_0}} \left\{ e^{-Rt} L\|\varphi_1 - \varphi_2\|_{\infty, R} \cdot \frac{e^{Rt}}{R} \right\} \leq \frac{L}{R} \|\varphi_1 - \varphi_2\|_{\infty, R}. \end{aligned}$$

Si prenem $R > L$, l'operador T és contractiu respecte de la norma $\|\cdot\|_{\infty, R}$. ■

3

LLISTA 3

Exercici 3.1 (Desigualtat de Gronwall generalitzada (I)). *Siguin $a \in \mathbb{R}$ i $b \in [a, +\infty)$. Siguin $u, v, w \in [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínues tals que $v(t) \geq 0$. Supposem que:*

$$u(t) \leq w(t) + \int_a^t v(s)u(s) ds$$

per a tot $t \in [a, b)$. Llavors per tot $t \in [a, b)$ es verifica la desigualtat:

$$u(t) \leq w(t) + \int_a^t w(s)v(s) \exp\left(\int_s^t v(r) dr\right) ds$$

⁶ Notem que $\frac{e^{Rs}}{R} \Big|_{t_0}^t = \frac{e^{Rt}}{R} - \frac{e^{Rt_0}}{R} \leq \frac{e^{Rt}}{R}$.

Indicació: Considereu les funcions $y(t) = \int_a^t v(s)u(s) ds$, $q(t) = \exp\left(-\int_a^t v(s) ds\right)$ i $z(t) = y(t)q(t)$. Així, cal demostrar que:

$$u(t) \leq w(t) + \int_a^t w(s)v(s)q(s) \frac{1}{q(t)} ds$$

Deriveu $z(t)$.

Demostració. Cal usar la indicació, que ens diu que usem $y(t) = \int_a^t v(s)u(s) ds$, $q(t) = e^{-\int_a^t v(s) ds} \neq 0$ i $z(t) = y(t)q(t)$. Fixem-nos que $\dot{y}(t) = v(t)u(t)$ i $\dot{q}(t) = -q(t)v(t)$. Podem reescriure la fita de l'enunciat com $u(t) \leq w(t) + y(t)$; és a dir:

$$u(t) \leq w(t) + \int_a^t w(s)v(s) \xrightarrow{e^{\int_s^t v} = e^{\int_a^t v} e^{-\int_a^s v} = \frac{q(s)}{q(t)}} u \leq w(t) + \int_a^t w(s)v(s) \frac{q(s)}{q(t)} ds.$$

Així doncs:

$$\dot{z} = \dot{y}q + \dot{q}y = v \cdot u \cdot q - y \cdot v \cdot q = vq(u - y) \leq vqw$$

Una vegada hem derivat, cal integrar per recuperar la fórmula integral:

$$\int_a^t \dot{z}(s) ds = z(t) - z(a) = z(t) = y(t)q(t) \leq \int_a^t v(s)q(s)w(s) ds \iff y(t) \leq \int_a^t v(s)w(s) \frac{q(s)}{q(t)} ds$$

Recordem que per hipòtesi $u(t) \leq w(t) + y(t)$, pel que:

$$u(t) \leq w(t) + y(t) \leq w(t) + \int_a^t v(s)w(s) \frac{q(s)}{q(t)} ds. \quad \blacksquare$$

Exercici 3.2 (Desigualtat de Gronwall generalitzada (II)). Considereu la notació i les hipòtesis de l'exercici anterior. Suposem, a més a més, que $w(t)$ és de classe C^1 en el seu domini. Llavors, proveu que:

$$u(t) \leq w(a) \exp\left(\int_a^t v(s) ds\right) + \int_a^t w'(s) \exp\left(\int_s^t v(r) dr\right) ds.$$

Expliciten els casos particulars:

1. $w(t) = \alpha$ (lema de Gronwall clàssic).
2. $w(t) = \alpha + \beta(t - a)$ i $v(t) = L$, $L \in \mathbb{R}^+$.

Exercici 3.3. Sigui $\Omega = I \times \mathbb{R}^n$, $I \subset \mathbb{R}$, interval obert. Considerem $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, contínua, i localment Lipschitz respecte de x . Suposem que per a tot $(t, x) \in \Omega$ existeixen constants $c_1, c_2 > 0$ tals que:

$$\|f(t, x)\| \leq c_1\|x\| + c_2$$

Denotem per $\varphi(t; t_0, x_0)$ la solució de $\dot{x} = f(t, x)$ amb $x(t_0) = x_0$.

1. Sigui $\alpha = c_2 + c_1 \|x_0\|$. Useu el lema de Gronwall per demostrar que:

$$\|\varphi(t; t_0, x_0)\| \leq \frac{1}{c_1} (\alpha \exp(c_1 |t - t_0|) - c_2), \quad \text{per a } t \in \mathcal{I}.$$

2. Deduïu que la solució maximal associada a $\varphi(t; t_0, x_0)$ està ben definida en $\mathcal{I}$.

Demostració.

1. Busquem la solució tal que $\varphi(t_0; t_0, x_0) = x_0$. Per definició, i per la hipòtesi $\|f(t, x)\| \leq c_1 \|x\| + c_2$, té aquesta fita:

$$\|\varphi(t; t_0, x_0)\| \leq \frac{1}{c_1} (\alpha e^{c_1 |t-t_0|} - c_2), \quad \alpha = c_2 + c_1 \|x_0\|$$

per a tot t en l'interval maximal de definició de l'EDO. Necessitarem l'equació de Volterra:

$$\begin{aligned} \|\varphi(t)\| &\leq \|x_0\| + \int_{t_0}^t \|f(s, \varphi(s))\| ds \leq \|x_0\| + \int_{t_0}^t (c_1 \|\varphi(s)\| + c_2) ds \\ &\leq \|x_0\| + c_2(t - t_0) + \int_{t_0}^t c_1 \|\varphi(s)\| ds. \end{aligned}$$

Si $u(t)$ té la fita $u(t) \leq \alpha + \beta(t - a) + \int_a^t Lu(s) ds$, aleshores $u(t) = \alpha e^{L(t-a)} + \frac{\beta}{L} e^{L(t-a)} - \frac{\beta}{L}$. Com a conclusió:

$$\|\varphi(t)\| \leq \|x_0\| e^{c_1(t-t_0)} + \frac{c_2}{c_1} (e^{c_1(t-t_0)} - 1) \leq \frac{1}{c_1} ((c_1 \|x_0\| + c_2) e^{c_1(t-t_0)} - c_2),$$

per a tot t en l'interval maximal d' f de φ .

2. Pel teorema de prolongació de solucions, recordem que si Ω és el domini de f , $J = (w_-, w_+) \subset \mathcal{I}$ a l'interval maximal, aleshores $(t, \varphi(t)) \xrightarrow{t \rightarrow w_+} \partial\Omega$. Sense pèrdua de generalitat, suposem que l'interval $(t_0, w_+) \subsetneq \mathcal{I}$ i arribem a contradicció. Aleshores:

$$(t, \varphi(t)) \xrightarrow{t \rightarrow w_+} \partial(\mathcal{I} \times \mathbb{R}^n) = \partial((a, b) \times \mathbb{R}^n) \implies \begin{cases} \neg, & \text{si } t \rightarrow b; \\ \neg, & \text{si } \|\varphi(t)\| \text{ deixa qualsevol compacte}^7 \text{ de } \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

El primer cas no pot ser per hipòtesi (ja que $w_+ < b$, no arriba mai). Per al segon cas, arribarem a contradicció. Pel primer apartat tenim que per a tot $t \in (t_0, w_+)$:

$$\|\varphi(t)\| \leq \frac{1}{c_1} ((c_1 \|x_0\| + c_2) e^{c_1(t-t_0)} - c_2) \leq \frac{1}{c_1} ((c_1 \|x_0\| + c_2) e^{c_1(w_+-t_0)} - c_2) = R \ll \infty.$$

I això no pot ser, ja que hem suposat que $\|\varphi(t)\|$ deixa qualsevol compacte de $\mathbb{R}^n$ (i.e. no és fitada). ■

Exercici 3.4. Considerem la família d'equacions diferencials $\dot{x} = f(t, x, \varepsilon)$ definida a $\Omega = [t_0, t_1] \times K \times [-\varepsilon_0, \varepsilon_0]$, on K és compacte i invariant per la dinàmica. Denotem per $\varphi(t; t_0, x_0, \varepsilon)$ les seves solucions. Su-

⁷ La formalització d'aquesta idea és la següent. Sigui $\varphi(t)$ una solució definida a (w_-, w_+) . Per a tot $K \subset \Omega$ un compacte, existeix $\delta > 0$ tal que per a tot $t \in (w_+ - \delta, w_+)$, aleshores $(t, \varphi(t)) \notin K$.

posem que f és contínua i és també Lipschitz respecte de la segona i tercera variable amb constants L_2 i L_3 , respectivament. Demostreu que per a tot $(t, \varepsilon) \in [t_0, t_1] \times [-\varepsilon_0, \varepsilon_0]$ es compleix que:

$$|\varphi(t; t_0, x_0, \varepsilon) - \varphi(t; t_0, x_0, 0)| \leq |\varepsilon| \frac{L_3}{L_2} (\exp(L_2 |t - t_0|) - 1)$$

Indicació: Considereu $u(t) = L_3 |\varepsilon| + L_2 |\varphi(t; t_0, x_0, \varepsilon) - \varphi(t; t_0, x_0, 0)|$, apliqueu el Lema de Gronwall i deduiu la cota per $|\varphi(t; t_0, x_0, \varepsilon) - \varphi(t; t_0, x_0, 0)|$.

Demostració. ■

Exercici 3.5. Sigui $\varepsilon = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ i sigui $\varphi(t; \varepsilon)$ la solució del problema de Cauchy:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (x^2 + y^2) \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \end{pmatrix} \\ (x(0), y(0)) = (1, 0) \end{cases}$$

Determineu $D_\varepsilon(t; 0)$ i useu aquest càlcul per donar una aproximació lineal (primer ordre en ε) de la solució $\varphi(t; \varepsilon)$.

Demostració. Volem fer Taylor sobre ε sense passar per la solució $\varphi(t, \varepsilon)$. Sabem que $\varphi(t, \varepsilon) = \varphi(t, 0) + \varepsilon \partial_\varepsilon \varphi(t, 0) + o(|\varepsilon|^2)$. Suposant que l' ε de segon ordre no introdueix molta oscil·lació, estarem davant d'una aproximació prou bona.

$$\begin{cases} x(t, \varepsilon) = x_0(t) + x_{11}(t)\varepsilon_1 + x_{12}(t)\varepsilon_2 + o(|(\varepsilon_1, \varepsilon_2)|^2) \\ y(t, \varepsilon) = y_0(t) + y_{11}(t)\varepsilon_1 + y_{12}(t)\varepsilon_2 + o(|(\varepsilon_1, \varepsilon_2)|^2) \end{cases} \implies \partial_\varepsilon(t, 0) = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ y_{11} & y_{12} \end{pmatrix}$$

Per tant:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x(t, \varepsilon) \\ y(t, \varepsilon) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \dot{x}_0 + \varepsilon_1 \dot{x}_{11} + \varepsilon_2 \dot{x}_{12} + o(|(\varepsilon_1, \varepsilon_2)|^2) \\ \dot{y}_0 + \varepsilon_1 \dot{y}_{11} + \varepsilon_2 \dot{y}_{12} + o(|(\varepsilon_1, \varepsilon_2)|^2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2(x_0 + \varepsilon_1 x_{11} + \varepsilon_2 x_{12} + o_2) + (y_0 + \varepsilon_1 y_{11} + \varepsilon_2 y_{12} + o_2) \\ -(x_0 + \varepsilon_1 x_{11} + \varepsilon_2 x_{12} + o_2) + 2(y_0 + \varepsilon_1 y_{11} + \varepsilon_2 y_{12} + o_2) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \end{pmatrix} ((x_0 + o_1)^2 + (y_0 + o_1)^2) \end{aligned}$$

per a tot t i per a tot $\varepsilon_1, \varepsilon_2$. Estudiem l'equació per a cada grau: pel que fa als termes independents d' $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ tenim:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_0 \\ \dot{y}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_0 + y_0 \\ -x_0 + 2y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}.$$

D'altra banda, tenim els termes lineals en ε_1 i ε_2 :

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{11} \\ \dot{y}_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_{11} + y_{11} \\ -x_{11} + 2y_{11} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (x_0^2 + y_0^2) \quad \text{i} \quad \begin{pmatrix} \dot{x}_{12} \\ \dot{y}_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_{12} + y_{12} \\ -x_{12} + 2y_{12} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (x_0^2 + y_0^2)$$

Això, de nou, ho podem expandir:

$$\begin{cases} \mathbf{I} = x(\mathbf{o}, \varepsilon) = x_{\mathbf{o}}(\mathbf{o}) + \varepsilon_1 x_{\mathbf{I}}(\mathbf{o}) + \varepsilon_2 x_{\mathbf{I}2}(\mathbf{o}) + o_2 \\ \mathbf{o} = y(\mathbf{o}, \varepsilon) = y_{\mathbf{o}}(\mathbf{o}) + \varepsilon_1 y_{\mathbf{I}}(\mathbf{o}) + \varepsilon_2 y_{\mathbf{I}2}(\mathbf{o}) + o_2 \end{cases}$$

Lavors, tenim $x_{\mathbf{o}}(\mathbf{o}) = \mathbf{I}$, $y_{\mathbf{o}}(\mathbf{o}) = \mathbf{o}$, $x_{\mathbf{I}}(\mathbf{o}) = \mathbf{o}$ i $y_{\mathbf{I}}(\mathbf{o}) = \mathbf{o}$. Ara haurem de fer tres problemes de Cauchy diferents:

1. D'una banda:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{\mathbf{o}} \\ \dot{y}_{\mathbf{o}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & \mathbf{I} \\ -\mathbf{I} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\mathbf{o}} \\ y_{\mathbf{o}} \end{pmatrix}, \quad x_{\mathbf{o}}(\mathbf{o}) = \mathbf{I} \text{ i } y_{\mathbf{o}}(\mathbf{o}) = \mathbf{o}.$$

Resolent-la:

$$M(t) = \exp \begin{pmatrix} 2 & \mathbf{I} \\ -\mathbf{I} & 2 \end{pmatrix} t = e^{2t} \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_{\mathbf{o}}(t) \\ y_{\mathbf{o}}(t) \end{pmatrix} = e^{2t} \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{o} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} \cos t \\ -e^{2t} \sin t \end{pmatrix}.$$

2. D'altra banda, el problema de Cauchy per $(x_{\mathbf{I}}, y_{\mathbf{I}})$:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_{\mathbf{I}} \\ \dot{y}_{\mathbf{I}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & \mathbf{I} \\ -\mathbf{I} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\mathbf{o}} \\ y_{\mathbf{o}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{o} \end{pmatrix} (x_{\mathbf{o}}^2 + y_{\mathbf{o}}^2), \quad x_{\mathbf{I}}(\mathbf{o}) = \mathbf{I} \text{ i } y_{\mathbf{I}}(\mathbf{o}) = \mathbf{o}.$$

La solució seria la següent (utilitzem variació per constants):

$$\begin{pmatrix} x_{\mathbf{I}}(t) \\ y_{\mathbf{I}}(t) \end{pmatrix} = M(t) \begin{pmatrix} \mathbf{o} \\ \mathbf{o} \end{pmatrix} + M(t) \int_{\mathbf{o}}^t M^{-1}(s) \begin{pmatrix} e^{4s} \\ \mathbf{o} \end{pmatrix} ds = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} e^{4t} + \frac{e^{2t}}{5} (-2 \cos t + \sin t) \\ -\frac{e^{4t}}{5} + \frac{e^{2t}}{5} (2 \sin t + \cos t) \end{pmatrix}$$

3. Finalment:

■

Exercici 3.6. Considerem l'equació diferencial $\dot{x} = -x + \sin(t) + \varepsilon x^2$, on $\varepsilon \in \mathbb{R}$. Denotem per $x(t; t_0, x_0, \varepsilon)$ la solució maximal del problema de Cauchy anterior amb $x(t_0) = x_0$.

1. Prenem $t_0 = \mathbf{o}$. Mostra que les solucions 2π -periòdiques de $\dot{x} = -x + \sin(t) + \varepsilon x^2$ corresponen a les solucions de l'equació $x(2\pi; \mathbf{o}, \bar{x}, \varepsilon) - \bar{x} = \mathbf{o}$.
2. Proveu que per a $\varepsilon = \mathbf{o}$ existeix una única solució 2π -periòdica que correspon a $\bar{x} = -\frac{1}{2}$.
3. Trobeu l'aproximació de primer ordre de $x(t; t_0, x_0, \varepsilon)$ a prop de $(t_0, x_0, \varepsilon) = (\mathbf{o}, -\frac{1}{2}, \mathbf{o})$; és a dir, trobeu:

$$\frac{\partial x}{\partial x_0} \left(t; \mathbf{o}, -\frac{1}{2}, \mathbf{o} \right) \text{ i } \frac{\partial x}{\partial \varepsilon} \left(t; \mathbf{o}, -\frac{1}{2}, \mathbf{o} \right)$$

i, per tant, escriviu:

$$x(t; t_0, x_0, \varepsilon) = x \left(t; \mathbf{o}, -\frac{1}{2}, \mathbf{o} \right) + \frac{\partial x}{\partial x_0} \left(t; \mathbf{o}, -\frac{1}{2}, \mathbf{o} \right) \left(x_0 + \frac{1}{2} \right) + \frac{\partial x}{\partial \varepsilon} \left(t; \mathbf{o}, -\frac{1}{2}, \mathbf{o} \right) \varepsilon + O_2,$$

on O_2 és un terme d'error quadràtic; és a dir, existeix una constant $C > 0$ tal que $|O_2| \leq C((x_0 + \frac{1}{2})^2 + \varepsilon^2)$.

Demostració. Sigui $\dot{x} = -x + \sin t + \varepsilon x^2$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$. L'objectiu final d'aquest problema serà demostrar que té una òrbita 2π -periòdica per $0 < |\varepsilon| \ll 1$. Denotarem $x(t; x_0, \varepsilon)$ la solució maximal tal que $x(0) = x_0$.

1. Demostrar que les solucions 2π -periòdiques de $\dot{x} = -x + \sin t + \varepsilon x^2$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$ estan determinades per l'equació $x(2\pi, \bar{x}, \varepsilon) - \bar{x} = 0$. L'objectiu serà buscar la c i $\bar{x}$ tal que $x(t, \bar{x}, \varepsilon)$ sigui 2π -periòdica i això passa si, i només si, $x(t, \bar{x}, \varepsilon) = x(t + 2\pi, \bar{x}, \varepsilon)$, per a tot t . És a dir, $f(2\pi + t, x, \varepsilon) = f(t, x, \varepsilon)$ per a tot t, ε . El problema de Cauchy corresponent és el següent:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x, \varepsilon) \\ x(0) = \bar{x} \end{cases} \stackrel{?}{\implies} y(t, \bar{x}, \varepsilon) = x(t+2\pi, \bar{x}, \varepsilon) \text{ sol.} \iff \begin{cases} y(0, \bar{x}, \varepsilon) = x(2\pi, \bar{x}, \varepsilon) = \bar{x} \\ \dot{y}(t) = \dot{x}(t+2\pi) = f(t+2\pi, x(t+2\pi)) = f(t, x, \varepsilon) \end{cases}$$

2. Definim $F(\bar{x}, \varepsilon) = x(2\pi, \bar{x}, \varepsilon) - \bar{x} = 0$ i estudiarem el cas $\varepsilon = 0$ (existeix una única 2π -periòdica tal que $\bar{x} = -\frac{1}{2}$). La solució general és la següent:

$$x(t) = Ce^{-t} + e^{-t} \int e^t \sin t \, dt = Ce^{-t} + \frac{1}{2}(\sin t - \cos t), \quad C \in \mathbb{R}.$$

$x(t)$ és 2π -periòdica si, i només si $x(0) = x(2\pi) \iff C = Ce^{-2\pi} \iff C = 0$. Per tant:

$$x(t) = \frac{1}{2}(\sin t - \cos t), \quad \bar{x} = x(0) = -\frac{1}{2}.$$

Tenim, doncs, una solució de $x(2\pi, \bar{x}, \varepsilon) = \bar{x}$ i ja hem acabat.

3. Sigui la solució general $x(t; x_0, \varepsilon)$ i calculem $y(t) = \frac{\partial x}{\partial x_0}(t, -\frac{1}{2}, 0)$. Busquem el problema de Cauchy que té $y(t)$ per solució, usant que $\frac{\partial x}{\partial x_0}(0, x_0, \varepsilon) = \frac{\partial x_0}{\partial x_0} = 1$.

$$\begin{cases} \dot{y} = \partial_x f(t, x(t, -\frac{1}{2}, 0), 0) y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Com que $\dot{x} = f(t, x, \varepsilon) = -x + \sin t + \varepsilon x^2$, $\partial_x f(t, x, 0) = -1$. Per tant:

$$\begin{cases} \dot{y} = -y \\ y(0) = 1 \end{cases} \implies y(t) = e^{-t} = \frac{\partial x}{\partial x_0}\left(t, -\frac{1}{2}, 0\right).$$

4. Ara sí, volem zeros per ε petit, Volem trobar que existeix $\delta > 0$ i una funció $\bar{x} : (-\delta, \delta) \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $\varepsilon \longmapsto \bar{x}(\varepsilon)$ tal que $x(2\pi, \bar{x}(\varepsilon), \varepsilon) - \bar{x}(\varepsilon) = 0$. Equivalentment, que $x(t, \bar{x}(\varepsilon), \varepsilon)$ és una solució 2π -periòdica de $\dot{x} = f(t, x, \varepsilon)$. Definim la funció:

$$\begin{aligned} F : \mathcal{U} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (\bar{x}, \varepsilon) &\longmapsto F(\bar{x}, \varepsilon) = \bar{x} - \bar{x}(\varepsilon) \end{aligned}$$

on $\mathcal{U} = (-\delta, \delta) \times (-\delta', \delta')$ amb $(-\delta', \delta')$ un entorn prou petit al voltant del zero i volem resoldre l'equació $F(\bar{x}(\varepsilon), \varepsilon) = 0$.

Teorema (de la funció implícita). *Sigui $F : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ on $F \in C^1$ i $(x, y) \mapsto F(x, y)$. Volem trobar solucions de $F(x, y) = 0$ com a gràfica $y = g(x)$; és a dir, $F(x, g(x)) = 0$.*

4.1. *Existeix $(x_0, y_0) \in \mathcal{U}$, $F(x_0, y_0) = 0$.*

4.2. *La derivada parcial $\partial_y F(x_0, y_0)$ és una matriu invertible.*

Aleshores, existeix $\mathcal{V} \subset \mathbb{R}^n$ un entorn prou petit al voltant d' x_0 i $g : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $F(x, g(x)) = 0$.

Volem aplicar el TFI al nostre cas. Per una banda, $\varepsilon = 0$, tenim la solució $\bar{x} = -\frac{1}{2}$ (pel segon apartat) i $F(-\frac{1}{2}, 0) = 0$. D'altra banda, $\partial_{\bar{x}} F(-\frac{1}{2}, 0) \neq 0$ ja que avaluant:

$$\partial_{\bar{x}} F(\bar{x}, \varepsilon) = \frac{\partial x}{\partial \bar{x}}(2\pi, \bar{x}, \varepsilon) - 1 \implies \partial_{\bar{x}} F(-\frac{1}{2}, 0) = \frac{\partial x}{\partial \bar{x}}\left(2\pi, -\frac{1}{2}, 0\right) - 1 = e^{-2\pi} - 1 \neq 0.$$

ja que, per l'apartat anterior, $\frac{\partial x}{\partial \bar{x}}(t, -\frac{1}{2}, 0) = e^{-t}$. Per tant, estem en condicions d'aplicar el TFI: existeix $\bar{x} : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}$, $\varepsilon \mapsto \bar{x}(\varepsilon)$, tal que $F(\bar{x}(\varepsilon), \varepsilon) = 0$. ■

Exercici 3.7. *Consideren l'equació:*

$$\begin{cases} \dot{x} = x - y - x(x^2 + y^2) \\ \dot{y} = x + y - y(x^2 + y^2) \end{cases}$$

Sigui $\varphi(t, x_0, y_0)$ l'única solució del sistema anterior tal que $\varphi(0, x_0, y_0) = (x_0, y_0)$. Escriu l'equació variacional respecte de (x_0, y_0) (condició inicial) en els següents casos:

1. $(x_0, y_0) = (0, 0)$.
2. $(x_0, y_0) = (1, 0)$.

Demostració. Considerem la solució $\varphi(t; x_0, y_0)$ tal que $\varphi(0; x_0, y_0) = (x_0, y_0)^T$. Volem trobar les equacions variacionals respecte les condicions inicials en dos casos: $(x_0, y_0) = 0$ i $(x_0, y_0) = (1, 0)$. Una aproximació abstracta seria la següent: considerem $\frac{d\varphi}{dt}(t; x_0, y_0) = f(\varphi(t, x_0, y_0))$. Trobarem les equacions respecte les condicions inicials si, i només si, resollem el problema de Cauchy que té per solució $\frac{\partial \varphi}{\partial (x_0, y_0)}(t, x_0, y_0) = (\partial_{x_0} \varphi, \partial_{y_0} \varphi)$. Descartem el cas $(x_0, y_0) = (0, 0)$ per trivial, ja que en aquest cas el que busquem és $(x(t), y(t)) = (0, 0)$. Suposem $(x_0, y_0) = (1, 0)$. Passant a coordenades polars:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \begin{cases} \dot{x} = \dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \cdot \dot{\theta} \\ \dot{y} = \dot{r} \sin \theta + r \cos \theta \cdot \dot{\theta} \end{cases} \xrightarrow{\begin{matrix} (1) \cdot \cos \theta + (2) \cdot \sin \theta \\ (2) \cdot \cos \theta - (1) \cdot \sin \theta \end{matrix}} \begin{cases} \dot{r} = \dot{x} \cos \theta + \dot{y} \sin \theta \\ r \dot{\theta} = \dot{y} \cos \theta - \dot{x} \sin \theta \end{cases}$$

Fent els càlculs en detall, obtindríem:

$$\begin{aligned}\dot{r} &= (x - y - x(x^2 + y^2)) \cos \theta + (x + y - y(x^2 + y^2)) \sin \theta \\ &= (r \cos \theta - r \sin \theta - r^3 \cos \theta) \cos \theta + (r \cos \theta - r \sin \theta - r^3 \sin \theta) \sin \theta = r - r^3.\end{aligned}$$

Fent el mateix per θ (no se'ns indiquen càlculs) obtindríem $\dot{\theta} = 1$. Les condicions inicials serien $r(0) = 1$ i $\theta(0) = 0$. Resolent cada EDO per separat:

$$\begin{cases} \dot{r} = r - r^3 \\ \dot{\theta} = 1 \\ r(0) = 1, \theta(0) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} r(t) = 1 \\ \theta(t) = t \end{cases} \implies \begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}$$

Amb això, l'únic que ens queda és resoldre $\dot{y} = Df(\cos t, \sin t)y$ amb condició $y(0) = I$ i falta calcular el diferencial i avaluar-lo en $(\cos t, \sin t)$, i ja hauríem acabat. ■

Exercici 3.8 (Primer exercici del parcial de 2025).

1. Sigui $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ contínues i sigui $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ tal que és creixent (però no necessàriament contínua). Suposem que:

$$u(t) \leq \alpha(t) + \int_a^t v(s)u(s) ds.$$

Demostreu que:

$$u(t) \leq \alpha(t) \exp\left(\int_a^t v(s) ds\right).$$

2. Sigui $\dot{x} = f(t, x)$, $x \in \mathbb{R}^n$. Sigui $\varphi_{x_0}(t)$ la solució de l'equació amb condició inicial $x(0) = x_0$. Suposem que existeix $c > 0$ i una funció $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ contínua tal que $\|f(t, x)\| = c\|x\| + g(t)$, $t > 0$. Demostreu que $\|\varphi_{x_0}(t)\| \leq G(t) \exp(ct)$, $t > 0$ on G és una primitiva adequada de g .

Demostració.

1. El lema de Gronwall clàssic estableix que: si $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ són contínues i no negatives, i existeix $\alpha \geq 0$ **constant** tal que $u(t) \leq \alpha + \int_a^t u(s)v(s)ds$ per a tot $t \in [a, b]$, aleshores $u(t) \leq \alpha \exp(\int_a^t v(s)ds)$. Considerem dos casos per $\alpha(t)$:

- 1.1. Existeix un $t_0 \in [a, b]$ tal que $\alpha(t_0) = 0$. Com que $\alpha(t)$ és no-decreixent, si $\alpha(t_0) = 0$, llavors $\alpha(t) = 0$ per a tot $t \in [a, t_0]$. En aquest interval la desigualtat esdevé $u(t) \leq \int_a^t v(s)u(s) ds$. Obtenim $u(t) \leq 0 \cdot \exp(\int_a^t v(s) ds) = 0$ (apliquem Gronwall clàssic a $[a, t_0]$ perquè la funció α hi seria constant). Com que $u(t) \geq 0$ per definició, concloem que $u(t) = 0$ per a tot $t \in [a, t_0]$. Si $t_0 < b$, per a $t > t_0$, $\alpha(t)$ podria ser > 0 , però aleshores podríem aplicar el raonament que veurem en el segon cas.

1.2. $\alpha(t) > 0$ per a tot $t \in [a, b]$. Dividim la desigualtat original per $\alpha(t)$:

$$\frac{u(t)}{\alpha(t)} \leq 1 + \int_a^t v(s) \frac{u(s)}{\alpha(s)} ds.$$

Volem aplicar el Lema de Gronwall clàssic. Definim $y(t) = \frac{u(t)}{\alpha(t)}$. Com $u, \alpha \geq 0$ (de fet > 0 en aquest cas), $y(t) \geq 0$. $y(t)$ és contínua perquè $u(t)$ és contínua i $\alpha(t)$, tot i no ser necessàriament contínua, és no-decreixent i positiva⁸. Si assumim que $\alpha(t)$ és prou regular (p.e. contínua a trossos) perquè $y(t)$ pugui ser integrable, podem intentar manipular la integral.

$$\frac{u(t)}{\alpha(t)} \leq 1 + \int_a^t v(s) \frac{u(s)}{\alpha(s)} \frac{\alpha(s)}{\alpha(t)} ds.$$

Com que $s \leq t$ dins de la integral i $\alpha(t)$ és no-decreixent, tenim $\alpha(s) \leq \alpha(t)$. Per tant, $\frac{\alpha(s)}{\alpha(t)} \leq 1$. Llavors, com $v(s) \geq 0$ i $\frac{u(s)}{\alpha(s)} \geq 0$:

$$v(s) \frac{u(s)}{\alpha(s)} \frac{\alpha(s)}{\alpha(t)} \leq v(s) \frac{u(s)}{\alpha(s)} \iff \frac{u(t)}{\alpha(t)} \leq 1 + \int_a^t v(s) \frac{u(s)}{\alpha(s)} ds$$

Definim $Y(t) = \frac{u(t)}{\alpha(t)}$. La desigualtat és $Y(t) \leq 1 + \int_a^t v(s) Y(s) ds$. Aquí $Y(t)$ és contínua (assumint que $\alpha(t)$ no s'anul·la i és prou regular per a la continuïtat de $Y(t)$), $v(s)$ és contínua i no negativa.

$$Y(t) \leq 1 \cdot \exp\left(\int_a^t v(s) ds\right) \xrightarrow{Y(t) = \frac{u(t)}{\alpha(t)}} \frac{u(t)}{\alpha(t)} \leq \exp\left(\int_a^t v(s) ds\right)$$

Multiplicant per $\alpha(t)$ (que és estrictament positiva):

$$u(t) \leq \alpha(t) \exp\left(\int_a^t v(s) ds\right).$$

Aquesta demostració funciona si podem justificar la continuïtat o integrabilitat de $Y(t) = \frac{u(t)}{\alpha(t)}$ i la manipulació de la desigualtat integral. El pas crucial és $\frac{\alpha(s)}{\alpha(t)} \leq 1$ per $s \leq t$ quan α és no-decreixent.

2. Partim de l'equació integral que satisfà la solució $\varphi_{x_0}(t)$, l'equació de Volterra:

$$\begin{aligned} \varphi_{x_0}(t) = x_0 + \int_0^t f(s, \varphi_{x_0}(s)) ds &\iff \|\varphi_{x_0}(t)\| \leq \|x_0\| + \left\| \int_0^t f(s, \varphi_{x_0}(s)) ds \right\| \\ &\leq \|x_0\| + \int_0^t \|f(s, \varphi_{x_0}(s))\| ds \end{aligned}$$

⁸ Una funció monòtona té un nombre numerable de discontinuïtats de salt; si u és contínua, com a mínim $\frac{u}{\alpha}$ serà contínua a trossos. Tanmateix, la integral de Gronwall es formula per a funcions contínues. Aquest és un punt delicat si α no és contínua.

Prenem normes i utilitzem la desigualtat triangular ($t > 0$). Utilitzem la hipòtesi sobre la norma de f :
 $\|f(t, x)\| \leq c\|x\| + g(t)$.

$$\|\varphi_{x_0}(t)\| \leq \|x_0\| + \int_0^t (c\|\varphi_{x_0}(s)\| + g(s)) ds \iff \|\varphi_{x_0}(t)\| \leq \left(\|x_0\| + \int_0^t g(s) ds\right) + \int_0^t c\|\varphi_{x_0}(s)\| ds.$$

Ara volem aplicar el resultat del primer apartat. Identifiquem els termes per a un interval $[0, t]$ (amb $t > 0$ fixat):

- $u(t) = \|\varphi_{x_0}(t)\|$. És contínua (ja que φ_{x_0} ho és) i no negativa.
- $v(s) = c$. És contínua i positiva.
- $\alpha(t) = \|x_0\| + \int_0^t g(s) ds$. Aquesta funció és ≥ 0 . Com g és contínua i $g(s) \geq 0$, la integral és no-decreixent respecte t , i per tant $\alpha(t)$ és no-decreixent.

La desigualtat $\left(u(t) \leq \alpha(t) + \int_0^t v(s)u(s) ds\right)$ es compleix per a t en lloc de t . Podem aplicar que $u(t) \leq \alpha(t) \exp\left(\int_0^t v(s) ds\right)$. Substituint els nostres termes:

$$\|\varphi_{x_0}(t)\| \leq \left(\|x_0\| + \int_0^t g(s) ds\right) \exp\left(\int_0^t c ds\right) \iff \|\varphi_{x_0}(t)\| \leq \left(\|x_0\| + \int_0^t g(s) ds\right) \exp(ct).$$

Ara, definim la funció $G(t) = \|x_0\| + \int_0^t g(s) ds$. Com g és contínua, pel Teorema Fonamental del Càlcul, $G'(t) = g(t)$, per tant $G(t)$ és una primitiva de $g(t)$. Aquesta és una primitiva «adequada» en el sentit que fa que la desigualtat es compleixi. Observem que aquesta primitiva concreta satisfà $G(0) = \|x_0\|$. ■

LLISTA 4

Exercici 4.1. Sigui $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial i $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ obert. Sigui $x_0 \in \mathcal{U}$ i $\varphi : (t_l, t_r) \rightarrow \mathcal{U}$ la solució maximal associada al problema $x(0) = x_0$ ($t_l < 0 < t_r$). Aleshores

1. Si $t_r < +\infty$, aleshores $\varphi(t) \rightarrow \partial\mathcal{U}$ quan $t \rightarrow t_r$ (és a dir, per a tot compacte $K \subset \mathcal{U}$ existeix $a_r \in [0, t_r)$ tal que per a tot $t \in (a_r, t_r)$ tenim que $\varphi(t) \notin K$).
2. Si $t_l > -\infty$, aleshores $\varphi(t) \rightarrow \partial\mathcal{U}$ quan $t \rightarrow t_l$ (és a dir, per a tot compacte $K \subset \mathcal{U}$ existeix $a_l \in (t_l, 0]$ tal que per a tot $t \in (t_l, a_l)$ tenim que $\varphi(t) \notin K$).

Demostració. Demostrem el primer apartat solament, ja que el segon es fa de manera anàloga. Sigui $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial localment Lipschitz, $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$ obert i $x_0 \in \mathcal{U}$. Considerem el problema de valor inicial (PVI) autònom:

$$\begin{cases} \dot{x} = X(x) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Sigui $\varphi : \mathcal{I}(x_0) \rightarrow \mathcal{U}$ la seva solució maximal (improrrogable), amb l'interval maximal $\mathcal{I}(x_0) = (t_l, t_r)$. Es demostrarà per reducció a l'absurd que si $t_r < +\infty$, llavors $\varphi(t)$ tendeix a $\partial\mathcal{U}$ quan $t \rightarrow t_r^-$. Així doncs,

suposem $t_r < +\infty$ i, per contradicció, suposem que $\varphi(t)$ **no** tendeix a $\partial\mathcal{U}$ quan $t \rightarrow t_r^-$. És a dir, que existeix un conjunt compacte $K \subset \mathcal{U}$ tal que per a tot $a_r \in [0, t_r)$, existeix algun $t \in (a_r, t_r)$ tal que $\varphi(t) \in K^9$.

Com a conseqüència, podem construir una successió de temps $(t_n)_n$ tal que $t_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} t_r^-$ (podem triar-la estrictament creixent) i tal que $\varphi(t_n) \in K \subset \mathcal{U}$ per a tot n , i.e. $(\varphi(t_n))_n \subset K$. Com que K és compacte, la successió $(\varphi(t_n))_n \subset K$ té una subsuccessió parcial $(\varphi(t_{n_k}))_k$ tal que $(\varphi(t_{n_k}))_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x^* \in K$.

Com que $t_{n_k} \rightarrow t_r^-$, la successió de punts a la gràfica de la solució, $(t_{n_k}, \varphi(t_{n_k}))$, convergeix a (t_r, x^*) . Com $x^* \in K \subset \mathcal{U}$, el punt límit (t_r, x^*) pertany a $\mathbb{R} \times \mathcal{U}$. El punt (t_r, x^*) és, per construcció, un punt d'acumulació de la gràfica de φ , $\text{graf}(\varphi) = \{(t, \varphi(t)) \mid t \in I(x_0)\}$.

Podem aplicar el lema de Wintner¹⁰. El lema conclou que $\varphi(t) \xrightarrow{t \rightarrow t_r^-} x^*$. Com que $x^* \in K \subset \mathcal{U}$, la solució $\varphi(t)$ s'aproxima a un punt dins del domini $\mathcal{U}$ quan t s'aproxima al temps finit t_r ¹¹. Ara podem considerar un nou PVI:

$$\begin{cases} \dot{y} = X(y) \\ y(t_r) = x^* \end{cases}$$

Com X és localment Lipschitz i $x^* \in U$, el teorema d'existència i unicitat local garanteix que existeix una solució única $\psi(t)$ per a aquest nou PVI definida en algun interval $(t_r - \delta, t_r + \delta)$ per a $\delta > 0$. Podem definir una nova funció $\tilde{\varphi}(t)$:

$$\tilde{\varphi}(t) = \begin{cases} \varphi(t) & \text{si } t \in (t_l, t_r) \\ \psi(t) & \text{si } t \in [t_r, t_r + \delta) \end{cases}$$

Com que $\lim_{t \rightarrow t_r^-} \varphi(t) = x^* = \psi(t_r)$, la funció $\tilde{\varphi}(t)$ és contínua a $(t_l, t_r + \delta)$. A més, satisfà l'EDO $\dot{z} = X(z)$ a (t_l, t_r) i a $(t_r, t_r + \delta)$, i per continuïtat també a $t = t_r$. Per tant, $\tilde{\varphi}(t)$ és una solució definida a l'interval $(t_l, t_r + \delta)$, que és un interval estrictament més gran que l'interval maximal original (t_l, t_r) .

Això contradia la hipòtesi que φ era una solució *maximal* (improrrogable). La contradicció prové d'haver suposat que $\varphi(t)$ no tendia a ∂U quan $t \rightarrow t_r^-$. Per tant, si $t_r < +\infty$, necessàriament $\varphi(t) \rightarrow \partial\mathcal{U}$. ■

Teorema (de prolongació maximal de solucions). *Sigui el problema de Cauchy $\dot{x} = f(t, x)$ i $x(t_0) = x_0$, $f : \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, f localment Lipschitz en x . Per tant, existeix una única solució $\varphi(t)$ definida en (w_-, w_+) tal que $(t, \varphi(t)) \xrightarrow{t \rightarrow w_+} \partial\Omega$.*

La versió autònoma d'aquest resultat és: sigui el problema de Cauchy $\dot{x} = f(t, x)$ i $x(t_0) = x_0$, $f : \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, f localment Lipschitz en x . Per tant, existeix una única solució $\varphi(t)$ definida en (w_-, w_+) tal que $(t, \varphi(t)) \xrightarrow{t \rightarrow w_+} \partial\Omega$.

Exercici 4.2. *Sigui $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camp localment Lipschitz, $W : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$, U obert i W de classe C^1 satisfent que existeix $c > 0$ tal que:*

$$I. \quad DW(x)X(x) \leq 0 \text{ per a tot } x \in W^{-1}([c, +\infty)).$$

⁹ Això implica que la trajectòria $\varphi(t)$ retorna al compacte K per a temps arbitràriament propers a t_r .

¹⁰ Encara que està enunciat per a $f(t, x)$, és aplicable aquí considerant $f(t, x) = X(x)$ sobre $\Omega = \mathbb{R} \times \mathcal{U}$. Les condicions són: f (i.e. X) és contínua (ja que és localment Lipschitz) a $\Omega = \mathbb{R} \times \mathcal{U}$, φ és solució, i (t_r, x^*) és un punt d'acumulació de la gràfica que pertany a Ω .

¹¹ Realment aquí ja hauríem acabat, ja que pel lema podríem dir que la solució es pot estendre a la dreta de t_r^- . Tot i així, indiquem els detalls d'aquesta contradicció més formalment.

2. $W^{-1}([-\infty, c])$ és un compacte a $\mathcal{U}$.

Proveu que tota solució $x(t)$ de $x' = X(x)$ tal que $W(x(t_0)) \leq c$ està definida per $t \in [t_0, +\infty)$ i que $W(x(t)) \leq c$ per tot $t \in [t_0, +\infty)$.

Demostració. Sigui $\varphi(t)$ una solució de $x' = X(x)$ amb interval maximal (w_-, w_+) , tal que la condició inicial $\varphi(t_0)$ satisfà $W(\varphi(t_0)) \leq c$. Això significa que $\varphi(t_0) \in W^{-1}((-\infty, c]) = K$. Per hipòtesi, K és un conjunt compacte contingut a $\mathcal{U}$. Volem provar que $w_+ = +\infty$ i que $W(\varphi(t)) \leq c$ per a tot $t \geq t_0$.

Definim la funció $r(t) = W(\varphi(t))$. Com que W és C^1 i $\varphi(t)$ és derivable (és solució d'una EDO amb camp X localment Lipschitz, garantint existència i unicitat local), $r(t)$ és derivable (almenys C^1) per la regla de la cadena:

$$\dot{r}(t) = \frac{d}{dt}W(\varphi(t)) = DW(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = DW(\varphi(t)) \cdot X(\varphi(t)).$$

1. Provem que $W(\varphi(t)) \leq c$ per a tot $t \in [t_0, w_+)$. Procedim per contradicció. Suposem que existeix algun $t_1 \in (t_0, w_+)$ tal que $W(\varphi(t_1)) > c$. Com $W(\varphi(t_0)) \leq c$ i $W(\varphi(t))$ és contínua (per ser composició de $W \in C^1$ i φ contínua), pel TVM ha d'existir un temps t^* tal que $W(\varphi(t^*)) = c$ i $W(\varphi(t)) > c$ per a t just després de t^* . Més formalment, sigui $t^* = \inf\{t \in [t_0, w_+) \mid W(\varphi(t)) > c\}$. Com $W(\varphi(t_0)) \leq c$ i $W(\varphi(t))$ és contínua, t^* està ben definit, $t^* \geq t_0$, i per continuïtat $W(\varphi(t^*)) = c$. A més, per a qualsevol $\delta > 0$ prou petit, hi ha $t \in (t^*, t^* + \delta)$ tal que $W(\varphi(t)) > c$.

Ara considerem $\dot{r}(t)$ per a $t \geq t^*$. Si $W(\varphi(t)) \geq c$, aleshores $\varphi(t) \in W^{-1}([c, +\infty))$. Per hipòtesi, sabem que per a aquests t , $\dot{r}(t) = DW(\varphi(t)) \cdot X(\varphi(t)) \leq 0$. Això significa que la funció $r(t)$ és no-creixent (decreixent o constant) quan el seu valor és més gran o igual a c . Però si $r(t^*) = c$ i $r(t)$ fos $> c$ per a t immediatament després de t^* , això implicaria que $\dot{r}(t)$ hauria de ser positiva en algun interval $(t^*, t^* + \delta')$, la qual cosa contradiu $\dot{r}(t) \leq 0$ quan $r(t) \geq c$. Per tant, la funció $r(t)$ no pot superar el valor c .

Concloem que si $W(\varphi(t_0)) \leq c$, aleshores $W(\varphi(t)) \leq c$ per a tot t en l'interval d'existència $[t_0, w_+)$. Això implica que la solució $\varphi(t)$ roman dins del conjunt $K = W^{-1}((-\infty, c])$ per a tot $t \in [t_0, w_+)$.

2. Ara hem de provar que $w_+ = +\infty$. Suposem per contradicció que l'interval maximal (w_-, w_+) té $w_+ < +\infty$. Hem demostrat a la part anterior que la solució $\varphi(t)$ es manté dins del conjunt $K = W^{-1}((-\infty, c])$ per a tot $t \in [t_0, w_+)$. Per hipòtesi, K és un conjunt compacte. Així, la trajectòria completa $(t, \varphi(t))$ per $t \in [t_0, w_+)$ està continguda dins del conjunt $[t_0, w_+] \times K$. Com que w_+ és finit i K és compacte, $[t_0, w_+] \times K$ és un conjunt compacte dins de $\mathbb{R} \times \mathcal{U}$.

Ara apliquem el teorema de teoria pel que les solucions improrrogables esgoten els temps o l'espai. Com que $w_+ < +\infty$, el teorema afirma que la solució maximal $(t, \varphi(t))$ ha de tendir a la frontera del domini $\mathcal{U}$, $\partial\mathcal{U}$, quan $t \rightarrow w_+^-$.

No obstant, hem vist que la trajectòria $\varphi(t)$ està continguda en el compacte K . Com que $K \subset \mathcal{U}$ i $\mathcal{U}$ és obert, un conjunt compacte K contingut a $\mathcal{U}$ no pot interseccar la frontera $\partial\mathcal{U}$ (la distància entre K i $\partial\mathcal{U}$ és positiva). Per tant, una trajectòria que roman dins de K no pot tendir a $\partial\mathcal{U}$. Això és una contradicció. La contradicció prové d'haver suposat $w_+ < +\infty$. Per tant, $w_+ = +\infty$. ■

Exercici 4.3. Sigui $Y : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe C^r , $r \geq 1$ i sigui $u(t)$ una solució qualsevol de $\dot{u} = Y(u)$. Considerem la reparametrització $\tau(t) = \int_0^t 1 + |Y(u(s))| ds$. Vegeu que $v(\tau(t)) := u(t)$ és solució de:

$$\frac{dv}{d\tau}(\tau) = \frac{Y(v)}{1 + |Y(v)|} := F_Y(v).$$

Justifiqueu que ambdues equacions tenen les mateixes òrbites (però les trajectòries de l'equació $\dot{v} = F_Y(v)$ estan definides per a tot temps).

Demostració. Utilitzem la regla de la cadena per a la funció composta $v(\tau(t)) = u(t)$, derivant respecte t :

$$Y(u) = \dot{u}(t) = \frac{d}{dt}v(\tau(t)) = \frac{dv}{d\tau}(\tau(t)) \cdot \frac{d\tau}{dt}(t) = \frac{dv}{d\tau}(\tau(t)) \cdot (1 + |Y(u(t))|),$$

on a $\tau(t)$ li hem aplicat el teorema fonamental del càlcul, i.e. $\frac{d\tau}{dt}(t) = 1 + |Y(u(t))|$. Ara, aïllem $\frac{dv}{d\tau}$. Com que $1 + |Y(u(t))| \geq 1$, podem dividir sense problemes:

$$\frac{dv}{d\tau}(\tau(t)) = \frac{Y(u(t))}{1 + |Y(u(t))|} \xrightarrow{u(t)=v(\tau(t))} \frac{dv}{d\tau}(\tau(t)) = \frac{Y(v(\tau(t)))}{1 + |Y(v(\tau(t)))|} = F_Y(v).$$

Per tant, $u = v(\tau)$ és solució de $\frac{dv}{d\tau} = F_Y(v)$. Ens queda veure que les equacions $\dot{u} = Y(u)$ i $\dot{v} = F_Y(v)$ tenen les mateixes òrbites, però les solucions de la segona estan definides globalment en el temps τ , mentre que les de la primera podrien no estar-ho en el temps t .

- Les respectives òrbites són $\{u(t) \mid t \in I(u_0)\}$ i $\{v(\tau) \mid \tau(t) \in \tau(I(u_0))\}$, que són iguals ja que $u = v(\tau)$. A més, observem que $F_Y(v) = \frac{1}{1+|Y(v)|}Y(v)$. Per teoria, els camps Y i F_Y són equivalents i tenen les mateixes solucions mòdul reparametrització temporal. El mateix lema ens diu que F_Y defineix un flux global, pel que ja hauríem acabat (però ho fem amb més detall).
- Hem de justificar que les solucions de $\frac{dv}{d\tau} = F_Y(v)$ estan definides per a tot $\tau \in \mathbb{R}$. Calculem la norma del camp F_Y :

$$|F_Y(v)| = \left| \frac{Y(v)}{1 + |Y(v)|} \right| = \frac{|Y(v)|}{1 + |Y(v)|}.$$

Sigui $z = |Y(v)| \geq 0$. Llavors $|F_Y(v)| = \frac{z}{1+z}$. Com que $z < 1 + z$, tenim $0 \leq \frac{z}{1+z} < 1$. Per tant, el camp $F_Y(v)$ és fitat: $|F_Y(v)| < M = 1$ per a tot $v \in \mathbb{R}^n$. Com veurem a 4.5, si un camp vectorial està fitat, el flux està definit per a tot temps; és a dir, l'interval maximal és $(-\infty, \infty)$. ■

Exercici 4.4. Recordem que si $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ és un camp vectorial de classe C^r llavors l'aplicació $\varphi_X(t, x) := \varphi(t; 0, x)$ s'anomena flux (local) associat al camp X , on $\varphi(t; 0, x)$ és la solució de l'equació diferencial $\dot{x} = X(x)$ satisfent $x(0) = x$. També denotem per $I(x)$ el corresponent interval maximal de definició de la solució $\varphi(t; 0, x)$. Per a cada temps $t \in \mathbb{R}$ definim $\mathcal{U}_t := \{x \mid t \in I(x)\}$. Considereu el camp vectorial $X(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$.

1. Calculeu les solucions per a qualsevol condició inicial $x(t_0) = x_0$.
2. Calculeu $\mathcal{U}_t$.

3. Demostreu que si considerem el camp vectorial $Y(x) = \frac{1}{1+x^2}x^2$, llavors el flux corresponent està definit per a tot temps (feu servir que si $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, compleix que $|f(x)| < M$ llavors les solucions estan definides per a tot temps).
4. Calculeu les solucions de $\dot{x} = Y(x)$.
5. Compareu $\varphi_X(t, 1)$ i $\varphi_Y(t, 1)$ (es diu que les equacions diferencials associades a X i Y són equivalents ja que les solucions són les mateixes mòdul reparametrització).

Demostració.

1. Resolem el problema de Cauchy $\dot{x} = x^2$, $x(t_0) = x_0$. Aquesta és una EDO autònoma i separable. Una solució evident és la d'equilibri, $x(t) \equiv 0$, que correspon a la condició inicial $x_0 = 0$. Si $x_0 \neq 0$, la solució no s'anul·larà prop de $t_0 = 0$, i podem separar variables. Integrant a banda i banda des de $t_0 = 0$ fins a t :

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x(t)} \frac{d\xi}{\xi^2} &= \int_{t_0}^t d\tau \iff \left[-\frac{1}{\xi} \right]_{x_0}^{x(t)} = t - t_0 \iff -\frac{1}{x(t)} - \left(-\frac{1}{x_0} \right) = t - t_0 \stackrel{t_0=0}{=} t \\ &\iff -\frac{1}{x(t)} = t - \frac{1}{x_0} = \frac{x_0 \cdot t - 1}{x_0} \iff x(t) = \frac{-x_0}{x_0 \cdot t - 1} = \frac{x_0}{1 - x_0 \cdot t}. \end{aligned}$$

Aquesta fórmula també inclou el cas $x_0 = 0$ (que dona $x(t) = 0$). L'interval maximal de definició $I(x_0)$ és $I(x_0) = (-\infty, \infty)$ si $x_0 = 0$ i si $x_0 \neq 0$, la solució no està definida quan $t = \frac{1}{x_0}$.

- $x_0 > 0 \implies I(x_0) = (-\infty, \frac{1}{x_0})$.
- $x_0 < 0 \implies I(x_0) = (\frac{1}{x_0}, +\infty)$.

Com a observació, dir que en cap cas $I(x_0) = (-\infty, \frac{1}{x_0}) \cup (\frac{1}{x_0}, +\infty)$, ja que l'interval maximal és (com el seu nom indica) un interval de $\mathbb{R}$; és a dir, un entorn obert i *connex* d' $\mathbb{R}$, hem de prendre aquell on es trobi la condició inicial. I per últim, tot i que segurament poc rellevant, si $x_0 > 0$ aleshores $\frac{1}{x_0} > 0$, pel que l'interval maximal no estarà estrictament contingut en els instants negatius (anàlogament per a $x_0 < 0$, per als instants positius).

2. Sigui $I(x_0)$ l'interval maximal de definició de $\dot{x} = x^2$ amb $x(0) = x_0$, busquem el conjunt $\mathcal{U}_1 = \{x_0 \in \mathbb{R} \mid 1 \in I(x_0)\}$ (i.e. les condicions inicials x_0 tals que $1 \in I(x_0)$). A l'apartat anterior hem trobat aquest interval en termes del temps seleccionat, pel que haurem de dividir-ho en aquests tres casos:

- Si $x_0 > 0$, $I(x_0) = (-\infty, \frac{1}{x_0})$. Volem $1 \in (-\infty, \frac{1}{x_0})$, la qual cosa requereix $1 < \frac{1}{x_0}$. Com $x_0 > 0$, tenim que $x_0 < 1$. Així, necessitem $x_0 \in (0, 1)$.
- Si $x_0 = 0$, $I(x_0) = (-\infty, \infty)$. Clarament $1 \in (-\infty, \infty)$, pel que directament $x_0 = 0$ pertany a $\mathcal{U}_1$.
- Si $x_0 < 0$, $I(x_0) = (\frac{1}{x_0}, +\infty)$. Com $x_0 < 0$, $\frac{1}{x_0} < 0$. L'interval $(\frac{1}{x_0}, \infty)$ conté tots els nombres positius, inclòs $t = 1$. Per tant, tots els $x_0 < 0$ pertanyen a $\mathcal{U}_1$, i.e. $x_0 \in (-\infty, 0)$.

Ajuntant els tres casos, el conjunt de valors x_0 tals que $1 \in I(x_0)$ és $(-\infty, 0) \cup \{0\} \cup (0, 1) = (-\infty, 1)$. Per tant, $\mathcal{U}_1 = (-\infty, 1)$.

3. Considerem l'EDO $\dot{x} = Y(x)$ on $Y(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$. Hem de veure que el camp $Y(x)$ està fitat. Com

$x^2 \geq 0$ i $1 + x^2 \geq 1 > 0$, tenim $Y(x) \geq 0$ per a tot x . A més, $x^2 < 1 + x^2$, per tant, dividint per $1 + x^2$ (que és positiu), obtenim $Y(x) = \frac{x^2}{1+x^2} < 1$. Així, $0 \leq Y(x) < 1$ per a tot $x \in \mathbb{R}$. Això significa que el camp $Y(x)$ és fitat; en particular, $|Y(x)| < M = 1$. Per tant, el flux $\varphi_Y(t, y) := \varphi(t; 0, y)$ definit per Y és global.

4. Resolem l'EDO associada, que ens donarà $\varphi_Y(t, 1) := \varphi_Y(t, 0, 1)$, que resulta ser separable:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \dot{x} = Y(x) \\ x(0) = x_0 \end{cases} &\iff \int_{x_0}^{x(t)} \frac{s^2 + 1}{s^2} ds = \int_0^t ds = t \\ &\iff x(t) - \frac{1}{x(t)} = t + x_0 - \frac{1}{x_0} \xrightarrow{x_0=1} \varphi_Y(t, 1) - \frac{1}{\varphi_Y(t, 1)} = t. \end{aligned}$$

No podem fer res més, aquesta solució queda definida de manera implícita.

5. A teoria tenim un lema que explica exactament l'apartat anterior, i afegeix que les solucions d' $\dot{x} = X(x)$ i $\dot{y} = Y(y)$ són les mateixes però parametritzades de manera diferent. Vegem que l'interval maximal és el mateix i que les respectives òrbites coincideixen. El cas de l'interval maximal és trivial, ja que x_0 és el mateix en ambdós casos i com $x_0 = 1 > 0$ tenim $\mathcal{I}_X(1) = \mathcal{I}_Y(1) := \mathcal{I}(1) = (-\infty, 1)$. Hem de veure que $\gamma_X = \gamma_Y$, on $\gamma_X = \{\varphi_X(t, 1) \mid t \in (-\infty, 1)\}$ i $\gamma_Y = \{\varphi_Y(t, 1) \mid t \in (-\infty, 1)\}$.

- Com $\varphi_X(t, 1) = \frac{1}{1-t}$ i $t \in (-\infty, 1)$, és fàcil veure que $\varphi_X(t, 1) \in (0, +\infty)$. Per tant, $\gamma_X = (-\infty, 1)$.
- Com $\varphi_Y(t, 1)$ queda definida de manera implícita, el raonament no serà tan directe. Fixem-nos que $\dot{x} = Y(x) \geq 0$, pel que $\varphi_Y(t, 1)$ no decreix. En $t = 0$ comença a $x = 1$ i com no tenim punts d'equilibri en $x \in (1, +\infty)$ (si hi hagués aleshores tendiria allà), tenim que $\varphi_Y(t, 1) \xrightarrow{t \rightarrow 1} +\infty$. Recorrent el temps enrere (ja que ara $t \rightarrow -\infty$) ens podem imaginar que $\varphi_Y(t, 1)$ decreix monòtonament i ho fa amb límit el punt d'equilibri $x = 0$. Per tant, $\gamma_2 = (0, +\infty)$.

Les dues òrbites coincideixen; per existència i unicitat, deduïm que les solucions són la mateixa mòdul reparametrització. ■

Observació 4.5 (Els fluxos acotats esgoten el temps). Demostrem que si $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, compleix que $|f(x)| < M$ aleshores les solucions estan definides per a tot temps. Sigui $\varphi(t)$ una solució maximal definida a $\mathcal{I}(x_0) = (t_l, t_r)$ per a $\dot{x} = Y(x)$ amb $x(t_0) = x_0$, $t_0 \in \mathcal{I}(x_0)$.

Suposem per contradicció que $t_r < +\infty$. Pel teorema d'aproximació a la frontera, la solució $\varphi(t)$ hauria de tendir a $\partial\mathcal{U}$ quan $t \rightarrow t_r^-$. Aquí $\mathcal{U} = \mathbb{R}$, per tant $\partial\mathcal{U}$ representa $\pm\infty$. Així, hauria de ser $|\varphi(t)| \xrightarrow{t \rightarrow t_r^-} +\infty$. No obstant, com $|\dot{\varphi}(t)| = |Y(\varphi(t))| < M = 1$, podem fitar el creixement de $\varphi(t)$:

$$|\varphi(t) - \varphi(t_0)| = \left| \int_{t_0}^t \dot{\varphi}(s) ds \right| \leq \int_{t_0}^t |\dot{\varphi}(s)| ds < \int_{t_0}^t M ds = M|t - t_0|.$$

Si $t \rightarrow t_r^-$, $|t - t_0| \xrightarrow{t \rightarrow t_r^-} |t_r - t_0|$ (que és una quantitat finita). Per tant:

$$|\varphi(t)| \leq |\varphi(t_0)| + |\varphi(t) - \varphi(t_0)| \leq |\varphi(t_0)| + M|t_r - t_0| = |x_0| + M|t_r - t_0| < +\infty,$$

la qual cosa significa que $\varphi(t)$ roman acotada quan $t \rightarrow t_r^-$. Això contradiu el fet que $|\varphi(t)| \rightarrow \infty$. La contradicció ve de suposar $t_r < \infty$. Per tant, $t_r = +\infty$. Podríem aplicar el mateix raonament per a t_l , pel que efectivament $\mathcal{I}(x_0) = \mathbb{R}$ per a tota condició inicial x_0 .

Exercici 4.6. Considereu el flux $X(x) = 4 - x^2$ i la corresponent equació diferencial $\dot{x} = 4 - x^2$. Detalleu l'interval de definició de la solució $y(t; x_0)$ del problema de Cauchy associat a aquesta equació amb condició inicial $x(0) = x_0$ amb $x_0 > 2$. Detalleu el retrat de fase (és a dir, determineu les òrbites).

Demostració. Comencem resolent l'EDO, que és senzilla ja que s'utilitza separació de variables:

$$t + C = \int dt = \int \frac{dx}{4 - x^2} = \frac{1}{4} \int \ln \left| \frac{2+x}{2-x} \right| dx \iff e^{4t} (\pm e^{4C}) = \frac{2+x}{2-x} = ae^{4t}.$$

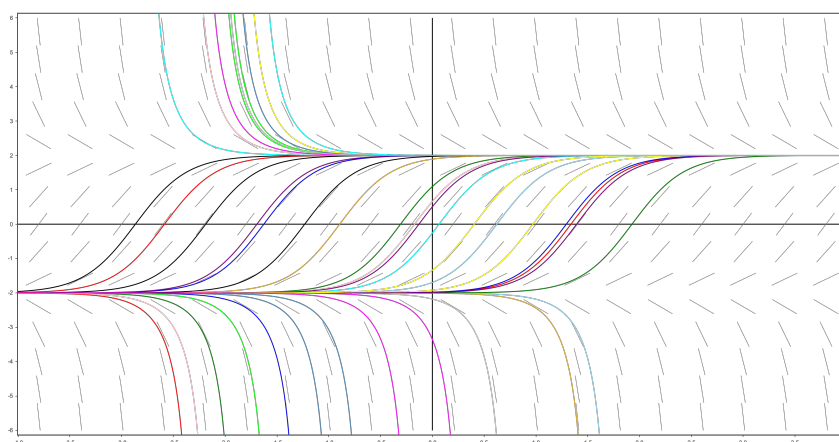
Si aïllem la x :

$$x(t) = 2 \frac{ae^{4t} - 1}{ae^{4t} + 1}, \quad x(0) = 2 \frac{a - 1}{a + 1} > 2 \iff \frac{a - 1}{a + 1} > 1 \iff \begin{cases} -1 < 1, & \text{si } a + 1 < 0 \\ -1 > 1, & \text{si } a + 1 > 0 \end{cases} \iff a < -1.$$

La condició que determina l'interval maximal de definició és que el denominador no s'anul·li. I si posem $f(t) = ae^{4t} + 1$, a $t = 0$ tenim $f(0) = a + 1 < 0$ i $t \in (w_-, w_+) \iff f(t) < 0$; és a dir:

$$ae^{4t} + 1 < 0 \iff ae^{4t} < -1 \iff e^{4t} > -\frac{1}{a} \iff 4t > \ln \left(-\frac{1}{a} \right) \iff t > \frac{1}{4} \ln \left(-\frac{1}{a} \right).$$

Per tant, l'interval maximal és $\mathcal{I} = \left(\frac{1}{4} \ln \left(-\frac{1}{a} \right), +\infty \right)$. Pel que fa al retrat de fase, recordar que dues solucions no intersequen per Picard. Els punts d'equilibri són $x(t) \equiv \pm 2$, respectivament, i podem estudiar el creixement/decreixement de les solucions directament a partir de l'expressió $\dot{x} = 4 - x^2$.



Recordem que si no estan fitades (i.e. $|x(t)| > 2$) exploten en temps finit i si ho estan (i.e. $|x(t)| < 2$) estan definides per a tot temps. Tot plegat, podem afirmar que $x = 2$ és atractiu i $x = -2$ és repulsiu. ■

Exercici 4.7. Considereu els camps X_1, X_2 de $\mathbb{R}^2$ determinats per les matrius:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad i \quad A_2 = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix},$$

on $a \neq b$ i $a, b \in \mathbb{R}^+$.

1. Calculeu explícitament els fluxos (solucions de les equacions diferencials per a $t_0 = 0$). Dibuixen qualitativament les trajectòries a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$.
2. Dibuixen les òrbites a $\mathbb{R}^2$ associades.
3. Demostreu que són linealment equivalents (b es pot prendre lineal).
4. Són topològicament equivalents?

Demostració.

1. Se'ns demana resoldre $\dot{x} = X_1(x) = A_1 x$ i $\dot{y} = A_2 x$, respectivament. Els fluxos són $\varphi_{X_i}(t, x) := \varphi_{X_i}(t; 0, x) = \exp(t A_i) x = P_i \exp(t J_i) P_i^{-1}$, per a $i = 1, 2$ (cf. Teoria, *Punts d'equilibri i cas lineal autònom*). Així doncs, per a calcular $\exp(t A_i)$ utilitzem el mètode de la forma de Jordan. Necessitem els VAPs i VEPs:

- 1.1. Càlcul per A_1 . Com és triangular, els VAPs són els elements diagonals: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$. Són reals i diferents, per tant A_1 és diagonalitzable i $A_1 = J_1$.

$$(A_1 - 3I)v = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies -y = 0 \implies y = 0$$

$$(A_1 - 2I)v = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x - y = 0 \implies x = y$$

Així doncs, el VEP per $\lambda_1 = 3$ és $(1, 0)$ i el VEP per $\lambda_2 = 2$, $(1, 1)$. Trobem la matriu invertible P :

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies P_1^{-1} = \frac{1}{1-0} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J_1 = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Per tant:

$$\begin{aligned} \exp(t A_1) &= P_1 \exp(t J_1) P_1^{-1} = \exp(t A_1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{3t} & e^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{3t} & -e^{3t} + e^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

El flux és $\varphi_{X_1}(t, x_0) = \exp(t A_1) x_0$.

- 1.2. Anàlogament, fariem els càlculs per A_2 . El que passa és que els càlculs són directes, ja que $A_2 = 2A_1$. Trobem que $\lambda_3 = 2\lambda_1 = 6$, $\lambda_4 = 2\lambda_2 = 4$; $v_3 = v_1$, $v_4 = v_2$, pel que $P_1 = P_2$, $J_2 = 2J_1$ i,

per tant:

$$\begin{aligned}\exp(tA_2) &= P_2 \exp(tJ_2) P_2^{-1} = \exp(tA_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{6t} & 0 \\ 0 & e^{4t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{6t} & e^{4t} \\ 0 & e^{4t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{6t} & -e^{6t} + e^{4t} \\ 0 & e^{4t} \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

El flux és $\varphi_{X_2}(t, x_0) = \exp(tA_2)x_0$.

2. Per X_1 , els VAPs són 3 i 2. Com que la part real de tots els VAPs és positiva, l'origen és un punt d'equilibri repulsor. Les trajectòries $(t, x(t))$ s'allunyen de l'origen (0, 0) a mesura que t augmenta.

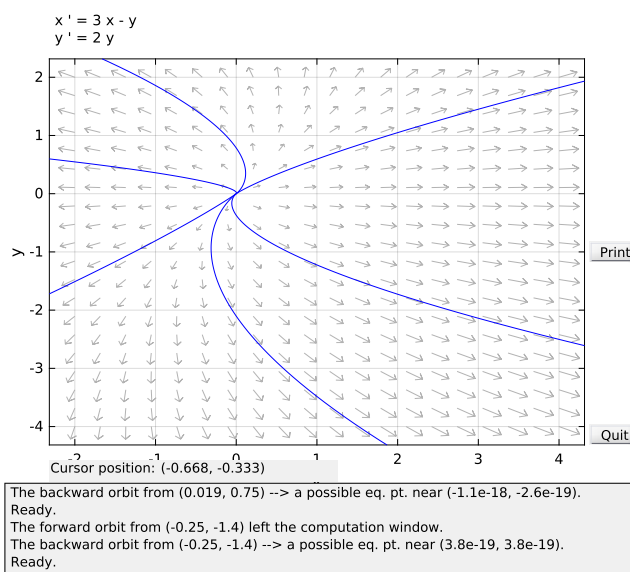
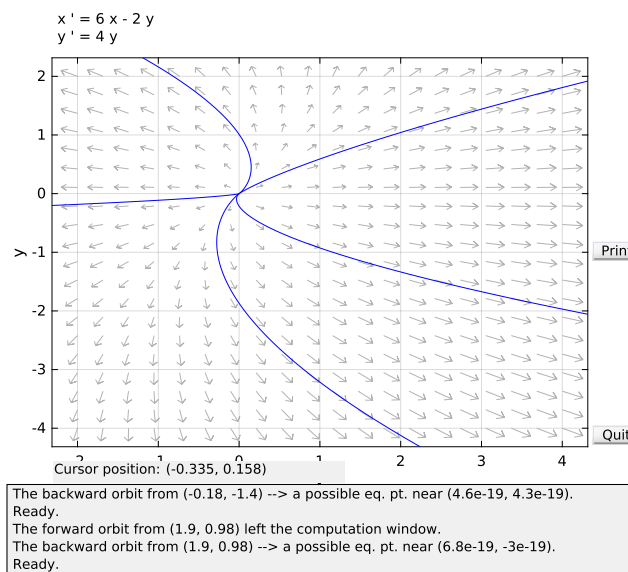


Figura 1: Línies de camp de X_1 .

Per X_2 fem el mateix. Els VAPs són 6 i 4. Com que la part real de tots els VAPs és positiva, l'origen és també un repulsor. Les trajectòries són qualitativament similars a les de X_1 , utilitzant els mateixos VEPs, però allunyant-se més ràpidament (e^{6t} i e^{4t}).

Figura 2: Línies de camp de X_2 .

El retrat de fase per a ambdós sistemes és el d'un **node repulsor** (o font).

- L'origen $(0, 0)$ és l'únic punt d'equilibri.
 - Els eixos propis són les rectes generades pels VEPs: l'eix x (per $v_1 = (1, 0)$) i la recta $y = x$ (per $v_2 = (1, 1)$).
 - Les òrbites sobre aquestes rectes són semirectes que s'allunyen de l'origen.
 - Totes les altres òrbites comencen a l'origen (per $t \rightarrow -\infty$) i s'allunyen cap a infinit (per $t \rightarrow \infty$). A prop de l'origen, les trajectòries són tangents a la direcció del VEP amb el VAP de menor magnitud (eix $y = x$ per A_1 , eix $y = x$ per A_2). Lluny de l'origen, les trajectòries esdevenen quasi paral·leles a la direcció del VEP amb el VAP de major magnitud (eix x per A_1 , eix x per A_2).
 - Les fletxes indiquen moviment cap a fora de l'origen.
3. Com A_1, A_2 són diagonalitzables, existeix S invertible tal que $SA_1S^{-1} = D_1$ i $SA_2S^{-1} = D_2$. El candidat a la conjugació entre $\dot{x} = A_1x$ i $\dot{y} = D_1y$ és $h(x) = Sx$ (i.e. $y = Sx$ o $x = S^{-1}y$). Per tant, $\varphi_1(t, x) = \exp(A_1t)x$ i $\psi_1(t, y) = \exp(D_1t)y$ i:

$$\begin{aligned} h(\varphi_1(t, x)) = \psi_1(t, h(x)) &\iff S \exp(A_1t)x = \exp(D_1t)Sx \\ &\iff \exp(A_1t)x = S^{-1} \exp(D_1t)Sx \iff \exp(A_1t)x = \exp(S^{-1}D_1St)x. \end{aligned}$$

D'aquí concloem que $\dot{x} = A_1x$ i $\dot{y} = D_1y$ són conjugats.

4. Volem veure que fluxos de $\dot{y} = D_1y$ i $\dot{y} = D_2y$ són conjugats. Resolem fàcilment les respectives EDOs per separat:

$$\begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \dot{y}_1 = 3y_1 \\ \dot{y}_2 = 2y_2 \end{cases} \iff \psi_1(t, y) = \exp(D_1t)y = \begin{pmatrix} e^{3t}y_1 \\ e^{2t}y_2 \end{pmatrix}$$

Anàlogament:

$$\begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \dot{y}_1 = 6y_1 \\ \dot{y}_2 = 4y_2 \end{cases} \iff \psi_2(t, y) = \exp(D_1 t) y = \begin{pmatrix} e^{6t} y_1 \\ e^{4t} y_2 \end{pmatrix}$$

Hem de veure si existeix g tal que $f(\psi_1(t, y)) = \psi_2(t, f(y))$, per a tot $y \in \mathbb{R}^2$ i per a tot $t \in \mathbb{R}$. Si denotem $f = (f_1, f_2)^T$, hem de tenir les igualtats $f_1(e^{3t} y_1) = e^{6t} f_1(y_1)$ i $f_2(e^{2t} y_2) = e^{4t} f_2(y_2)$. Els fluxos de $\dot{y} = D_1 y$ i $\dot{y} = D_2 y$ són conjugats si existeixen homeomorfismes $f_1, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tals que les igualtats anteriors es compleixen. Plantegem:

$$f_1(z) = \begin{cases} z^2, & \text{si } z \geq 0; \\ -z^2, & \text{si } z < 0. \end{cases} \quad \text{i} \quad f_2(z) = \begin{cases} z^2, & \text{si } z \geq 0; \\ -z^2, & \text{si } z < 0. \end{cases} \implies \begin{cases} f_1(e^{3t} y_1) = e^{6t} f_1(y_1) \\ f_2(e^{2t} y_2) = e^{4t} f_2(y_2) \end{cases}$$

La conjugació topològica és relació d'equivalència. Aleshores, hem demostrat que $\dot{x} = A_1 x$ és conjugat a $\dot{y} = D_1 y$ que, al seu torn, és conjugat a $\dot{y} = D_2 y$ i aquesta és conjugada a $\dot{x} = A_2 x$. ■

Exercici 4.8. Siguin $X_1 : \mathcal{U}_1 \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ i $X_2 : \mathcal{U}_2 \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dos camps vectorials de classe C^r , $r \geq 1$. Direm que X_1 és topològicament equivalent (respectivament, C^r -equivalent o linealment equivalent) a X_2 si existeix un homeomorfisme (respectivament, un C^r -difeomorfisme o una funció lineal) $h : \mathcal{U}_1 \rightarrow \mathcal{U}_2$ tals que envia les òrbites de X_1 a les òrbites de X_2 preservant l'orientació. És a dir si $x_1 \in \mathcal{U}_1$ i $\gamma_1(x_1)$ és l'òrbita (orientada) de X_1 passant per x_1 llavors $h(\gamma_1(x_1))$ és l'òrbita (orientada) de X_2 , $\gamma_2(h(x_1))$, passant per $h(x_1)$. Considereu els camps X_1 i X_2 de $\mathbb{R}^2$ determinats per les matrius:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}.$$

on $a \neq b \in \mathbb{R}^+$.

1. Calculeu explícitament els fluxos (solucions de les equacions diferencials per $t_0 = 0$). Dibuixeu les trajectòries a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$.
2. Calculeu les òrbites associades (a $\mathbb{R}^2$).
3. Demostreu que són linealment equivalents.
4. Demostreu que no són topològicament conjugats.

Demostració.

1. Hem de resoldre $\dot{x} = X_1(x)$ i $\dot{y} = X_2(y)$ (i.e. $\dot{x} = A_1 x$ i $\dot{y} = A_2 y$), amb condicions inicials $x(0) = x_0$ i $y(0) = y_0$, respectivament. Com hem vist a Teoria, el flux està definit per $\varphi_{X_i}(t, x_0) = \exp(t A_i) x_0$. Comencem amb X_1 . Pel teorema de matrius exponencials:

$$\begin{cases} \dot{M}_1 = X_1 M_1 \\ M_1(0) = I_{\mathbb{R}^2} \end{cases} \quad \text{on } M_1(x) = \exp(t A_1) = P \exp(t J_3) P^{-1}, \quad P \text{ una matriu adient.}$$

Ara doncs, tenim que els VAPs de X_1 són $\pm ai$ i els VEPs:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -ai & a \\ -a & -ai \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} &\iff \begin{cases} -aix + ay = 0 \\ x + iy = 0 \end{cases} &\iff v_1 \in \langle (-i, 1) \rangle = \langle (1, i) \rangle, \\ \begin{pmatrix} ai & a \\ -a & ai \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} &\iff \begin{cases} aix + ay = 0 \\ iy - x = 0 \end{cases} &\iff v_2 \in \langle (i, 1) \rangle = \langle (1, -i) \rangle. \end{aligned}$$

Per tant,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} \implies P^{-1} = \frac{1}{-2i} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ -i & 1 \end{pmatrix}, \quad J_3 = A_1,$$

ja que A_1 ja és una «caixa de Jordan real» del tipus $J_3 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta_o \\ -\beta_o & \alpha \end{pmatrix}$ amb $\alpha = 0$ i $\beta_o = a$.

Observació 4.9. No cal calcular VEPs complexos, P i P^{-1} per trobar $\exp(tA_1)$, ja que com $J_3 = A_1$, podem aplicar el lema J_3 de Teoria:

$$M_1(t) = \exp(tA_1) = e^{at} \begin{pmatrix} \cos(\beta_o t) & \sin(\beta_o t) \\ -\sin(\beta_o t) & \cos(\beta_o t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(at) & \sin(at) \\ -\sin(at) & \cos(at) \end{pmatrix}$$

Tot plegat, si posem $x_o = (x_{o1}, x_{o2})$, el flux és:

$$\varphi_{X_1}(t, x_o) = \exp(tA_1)x_o \implies \varphi_{X_1}(t, x_o) = \begin{pmatrix} x_{o1} \cos(at) + x_{o2} \sin(at) \\ -x_{o1} \sin(at) + x_{o2} \cos(at) \end{pmatrix}.$$

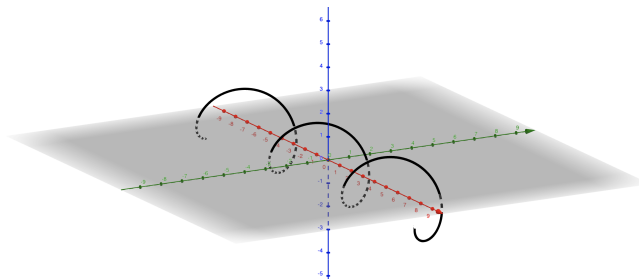
Ara pel que fa al segon camp, X_2 . La matriu és $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$. Similarment, amb $\alpha = 0$ i $\beta_o = b$:

$$M_2(t) = \exp(tA_2) = \begin{pmatrix} \cos(bt) & \sin(bt) \\ -\sin(bt) & \cos(bt) \end{pmatrix}.$$

Si posem $y_o = (y_{o1}, y_{o2})$, el flux és:

$$\varphi_{X_2}(t, y_o) = \exp(tA_2)y_o \implies \varphi_{X_2}(t, y_o) = \begin{pmatrix} y_{o1} \cos(bt) + y_{o2} \sin(bt) \\ -y_{o1} \sin(bt) + y_{o2} \cos(bt) \end{pmatrix}.$$

Les trajectòries a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ són també hèlices al voltant de l'eix t , però amb una velocitat angular $b \neq a$, pel que les hèlices tindran passos diferents.



*Petit incís per recordar que trajectòria i òrbita **no** són el mateix! La trajectòria és la funció solució i la òrbita és la imatge d'aquella solució en l'espai de fase!!! Podríem pensar que l'òrbita és la fotografia del camí que ha quedat marcat, sense informació sobre quan s'ha passat per cada punt. Formalment, $\gamma(x) = \varphi(I(x), x)$.*

2. Les respectives òrbites $\gamma_i(x_0)$ són $\{\varphi_{X_i}(t, x_0) \mid t \in I(x_0)\}$, $i = 1, 2$. Per a sistemes lineals $\dot{x} = Ax$ on els VAPs de A tenen part real zero (com és el cas aquí: VAPs $\pm ia$ i $\pm ib$), les solucions estan definides per a tot $t \in \mathbb{R}$, així $I(x_0) = \mathbb{R}$.

2.1. Per al camp X_1 : La solució $\varphi_{X_1}(t, x_0)$ descriu una rotació del vector inicial x_0 . La norma de la solució es conserva:

$$\begin{aligned} \|\varphi_{X_1}(t, x_0)\|^2 &= (x_{01} \cos(at) + x_{02} \sin(at))^2 + (-x_{01} \sin(at) + x_{02} \cos(at))^2 \\ &= x_{01}^2 \cos^2(at) + x_{02}^2 \sin^2(at) + 2x_{01}x_{02} \cos(at) \sin(at) + x_{01}^2 \sin^2(at) \\ &\quad + x_{02}^2 \cos^2(at) - 2x_{01}x_{02} \sin(at) \cos(at) \\ &= x_{01}^2 (\cos^2(at) + \sin^2(at)) + x_{02}^2 (\sin^2(at) + \cos^2(at)) = x_{01}^2 + x_{02}^2 = \|x_0\|^2 \end{aligned}$$

Per tant, les òrbites corresponen als cercles de radi $R = \|x_0\|$. Les òrbites són:

- Si $x_0 = (0, 0)$, l'òrbita és el punt $(0, 0)$.
- Si $x_0 \neq (0, 0)$, l'òrbita és el cercle $x^2 + y^2 = \|x_0\|^2$ o $\gamma_1(x) = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid \|z\| = \|x\|\}$.

El període d'aquestes òrbites circulars és $T_1 = 2\frac{\pi}{a}$ (ja que a és la velocitat angular, i.e. $a = \frac{2\pi}{T_1}$). El sentit de rotació, per $a > 0$, és horari, perquè si prenem $z_0 = (1, 0)$, tenim que el vector velocitat en el camp X_1 és $\dot{z}_0 = A_1 z_0 = (0, -a)$. Com que $a > 0$ anem cap avall i, per tant, el moviment és en el sentit de les agulles del rellotge.

2.2. Per al camp X_2 , de manera anàloga, les òrbites són:

- Si $x_0 = (0, 0)$, l'òrbita és el punt $(0, 0)$.
- Si $x_0 \neq (0, 0)$, l'òrbita és el cercle $x^2 + y^2 = \|x_0\|^2$ o $\gamma_2(x) = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid \|z\| = \|x\|\}$.

Fixem-nos que les òrbites seran les mateixes que el camp anterior.

El període és $T_2 = 2\frac{\pi}{b}$. El sentit de rotació també és horari per $b > 0$ pel mateix raonament.

3. Recordem que una conjugació lineal és una aplicació lineal $h : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ (on $X : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ i $Y : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}^n$ dos camps vectorials de classe C^r i $\varphi_X : D_X \rightarrow \mathcal{U}$ i $\varphi_Y : D_Y \rightarrow \mathcal{V}$ els fluxos corresponents) tal que $(t, x) \in D_X \iff (t, h(x)) \in D_Y$ i $h(\varphi_X(t, x)) = \varphi_Y(t, x)$. Com hem vist abans, si $\varphi(t, x_0)$ és una trajectòria tal que $\varphi(0, x_0) = x_0$, les òrbites per ambdós camps són conjunt

de la forma $\{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\|^2 = R^2\}$ per a un radi $R \geq 0$. Considerem $h(x) = x$, és a dir, que la matriu de l'aplicació lineal és la identitat.

- Les òrbites del camp X_1 són cercles centrats a l'origen. L'òrbita que passa per un punt x_1 és el conjunt $\gamma_1(x_1) = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid \|z\| = \|x_1\|\}$. Apliquem h a X_1 :

$$h(\gamma_1(x_1)) = \{h(z) \mid z \in \gamma_1(x_1)\} \xrightarrow{h(z)=z} h(\gamma_1(x_1)) = \gamma_1(x_1).$$

El punt d'arribada de l'òrbita a X_2 és $h(x_1) = x_1$. Aquesta òrbita és $\gamma_2(h(x_1)) = \gamma_2(x_1)$, però com ja hem dit abans, $\gamma_2(x_1) = \{z \in \mathbb{R}^2 \mid \|z\| = \|x_1\|\}$ (en essència, la mateixa òrbita).

Per tant, $h(\gamma_1(x_1)) = \gamma_2(h(x_1))$ i la funció h envia òrbites a òrbites.

- Realment no fa falta dir-ho, ja que hem comprovat la condició de conjugació lineal, però h també preserva la orientació perquè la identitat no altera el sentit de recorregut (que, recordem, era el mateix en ambdós casos, horari).
4. Si h és un homeomorfisme que estableix una conjugació topològica, llavors $h(\varphi_{X_1}(t, x)) = \varphi_{X_2}(t, h(x))$ per al mateix paràmetre temporal t .
- Les òrbites de X_1 (per $x_0 \neq 0$) són periòdiques amb període mínim $T_1 = 2\pi/a$ (ja que $a > 0$).
 - Les òrbites de X_2 (per $y_0 \neq 0$) són periòdiques amb període mínim $T_2 = 2\pi/b$ (ja que $b > 0$).

Si fossin topològicament conjugats, prenem $x \neq 0$. Llavors $\varphi_{X_1}(T_1, x) = x$. Aplicant h : $h(x) = h(\varphi_{X_1}(T_1, x)) = \varphi_{X_2}(T_1, h(x))$.

Això implica que T_1 és un període per a l'òrbita de X_2 que passa per $h(x)$. Per tant, T_1 ha de ser un múltiple enter del període mínim T_2 : $T_1 = kT_2$ per a algun enter $k \geq 1$. Similarment, partint de $\varphi_{X_2}(T_2, y) = y$ i aplicant h^{-1} (que seria la conjugació de X_2 a X_1), obtenim $T_2 = mT_1$ per a algun enter $m \geq 1$.

Substituint, $T_1 = k(mT_1) = kmT_1$. Com $T_1 \neq 0$, tenim $km = 1$. Com k, m són enters positius, ha de ser $k = 1$ i $m = 1$. Això implica $T_1 = T_2$, és a dir, $2\pi/a = 2\pi/b$, la qual cosa implica $a = b$. Això contradiu la hipòtesi que $a \neq b$. Per tant, X_1 i X_2 no són topològicament conjugats. ■

Exercici 4.10. *Siguin dos camps vectorials X, Y a $\mathbb{R}^n$ de classe C^1 i sigui h una C^1 -conjugació entre X i Y en un entorn d'un punt d'equilibri x_0 de X . Denotem per $y_0 = h(x_0)$. Llavors, x_0 és hiperbòlic si, i només si y_0 és hiperbòlic (de fet, les diferencials en els punts d'equilibri tenen els mateixos VAPs).*

Demostració.

1. Vegem que $y_0 = h(x_0)$ és un punt d'equilibri. Per definició de conjugació (que, recordem, és C^1):

$$h(\varphi_X(t, x)) = \varphi_Y(t, h(x)), \quad \forall x \in \mathcal{U}, \quad \forall t \in I(x).$$

Si prenem $x = x_0$, que és un punt d'equilibri del camp X , tenim $\varphi_X(t, x_0) = x_0$ (i.e. el seu flux és constant); per tant, $h(x_0) = \varphi_Y(t, h(x_0))$ per a tot $t \in I(x_0)$; és a dir, $y_0 = h(x_0)$ és un punt fix per al flux φ_Y ja que $y_0 = \varphi_Y(t, y_0)$. Per veure que y_0 és punt d'equilibri d' Y cal veure que $Y(y_0) = 0$.

Per definició de flux, $\frac{d}{dt}\varphi_Y(t, y_0) = Y(\varphi_Y(t, y_0))$ i:

$$Y(y_0) = Y(\varphi_Y(t, y_0)) = \frac{d}{dt}\varphi_Y(t, y_0) = \frac{d}{dt}y_0 = 0.$$

Per tant, amb h enviem punts d'equilibri a punts d'equilibri.

2. La matriu diferencial $DX(x_0)$ representa com canvia el camp vectorial quan ens movem una mica al voltant de x_0 . El fet que x_0 sigui un punt d'equilibri no implica que $DX(x_0)$ sigui la matriu zero. Vegem que $DX(x_0)$ i $DY(y_0)$ tenen els mateixos VAPs. Usem un altre cop que h és una C^1 -conjugació entre X i Y , diferenciant a banda i banda respecte x :

$$\begin{aligned} D_x(h(\varphi_X(t, x))) &= D_x(\varphi_Y(t, h(x))) \\ \iff (D_x h)(\varphi_X(t, x)) \cdot D_x(\varphi(t, x)) &= D_x(\varphi_Y(t, h(x))) \cdot D_x(h(x)). \end{aligned}$$

Avaluant en $x = x_0$:

$$D_x(h(x_0)) \cdot D_x(\varphi(t, x_0)) = D_x(\varphi_Y(t, y_0)) \cdot D_x(h(x_0)). \quad (4.1)$$

A (4.1) ens adonem que s'estan complint les equacions variacionals:

$$\frac{d}{dt}(D_x(\varphi(t, x_0))) = D_x \underbrace{X(\varphi(t, x_0))}_{x_0} \cdot D_x(\varphi(t, x_0)) \implies \begin{cases} D_x(\varphi_X(t, x_0)) = \exp(D_x X(x_0)t) \\ D_x(\varphi_Y(t, y_0)) = \exp(D_x Y(y_0)t) \end{cases}.$$

Per a tot t :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(D_x(h(x_0)) \cdot \exp(D_x X(x_0)t) \cdot D_h(x_0)^{-1}) &= \frac{d}{dt} \exp(D_x Y(y_0)t) \\ \implies D_x h(x_0) \cdot D_x X(x_0) \cdot \exp(D_x X(x_0)t) \cdot (D_x h(x_0))^{-1} &= D_x Y(y_0) \exp(D_x Y(y_0)t). \end{aligned}$$

Prenent $t = 0$:

$$D_x h(x_0) \cdot D_x X(x_0) \cdot (D_h(x_0))^{-1} = D_x Y(y_0) \implies D_x(X(x_0)) \text{ i } D_x Y(y_0) \text{ són similars.}$$

Són la mateixa matriu mòdul canvi de base: tenen els mateixos VAPs i per tant x_0 és hiperbòlic si, i només si, y_0 és hiperbòlic. ■

LLISTA 5

Exercici 5.1 (Lotka-Volterra). Dues espècies animals, A i B , coexisteixen en un ecosistema on l'aliment de l'espècie A és ilimitat, i on l'espècie B s'alimenta, preferentment, de l'espècie A . Siguin x i y les densitats (número d'animals de cada espècie per unitat d'àrea) respectives. Les equacions de Lotka-Volterra que descriuen l'evolució

d'aquestes densitats (a l'espai de fase $x, y > 0$) es poden modelar via les següents equacions

$$\dot{x} = ax - bxy, \quad \dot{y} = -cy + dx,$$

on a, b, c, d són constants positives. Troben una integral primera de les equacions i dedueix el retrat de fase.

Demostració.

1. *Estudi local dels punts fixos:* És a dir, volem que $\dot{x} = \dot{y} = 0$. Tenim dues possibilitats: des de $x(a - by) = 0$, $x = 0$ o bé $y = \frac{a}{b}$; i des de $y(-c + dx) = 0$, tenim $y = 0$ o bé $x = \frac{c}{d}$. Per tant, tenim dos punts fixos: $(0, 0)$ i $(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$. En el domini d'interès ($x, y > 0$), l'únic punt fix (o d'equilibri) és el $P_E = (\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$.
2. *Rectes invariants:* Si $x = 0$ (eix y), aleshores $\dot{x} = 0$ i l'equació per a y esdevé $\dot{y} = -cy$. Com $y > 0$, $\dot{y} < 0$, el que indica que la població de depredadors decreix exponencialment cap a l'extinció si no hi ha preses. L'eix y positiu és una recta invariant. Anàlogament, si $y = 0$ (eix x), aleshores $\dot{y} = 0$ i l'equació per a x esdevé $\dot{x} = ax > 0$. La població de preses creix exponencialment si no hi ha depredadors. L'eix x positiu és una recta invariant.
3. *Isoclines:* Són les corbes sobre les quals el camp és horitzontal o vertical. Dos casos.
 - 3.1. $\dot{x} = 0$: $x(a - by) = 0 \implies x = 0$ o $y = \frac{a}{b}$. Si $y > \frac{a}{b}$, aleshores $\dot{x} < 0$ (les preses disminueixen); si $y < \frac{a}{b}$, aleshores $\dot{x} > 0$ (les preses augmenten).
 - 3.2. $\dot{y} = 0$: $y(-c + dx) = 0 \implies y = 0$ o $x = \frac{c}{d}$. Si $x > \frac{c}{d}$, aleshores $\dot{y} > 0$ (els depredadors augmenten); si $x < \frac{c}{d}$, aleshores $\dot{y} < 0$ (els depredadors disminueixen).
4. *Integral primera:* Una integral primera és una funció que roman constant al llarg de les trajectòries del sistema. Usant 5.2, podem escriure $\nabla H = \mu(x, y)(-g(x, y), f(x, y))$ per a certa funció escalar $\mu(x, y)$, anomenada *factor integrant*. Això ens dona el sistema:

$$\frac{\partial H}{\partial x} = -\mu(x, y)g(x, y) = -\mu(x, y)y(-c + dx) \quad (5.1)$$

$$\frac{\partial H}{\partial y} = \mu(x, y)f(x, y) = \mu(x, y)x(a - by) \quad (5.2)$$

Per a les equacions de Lotka-Volterra, un factor integrant conegut (per a $x, y > 0$) és $\mu(x, y) = \frac{1}{xy}$. Substituint aquest factor a (5.1) i (5.2):

$$\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{1}{xy}y(-c + dx) = -\frac{1}{x}(-c + dx) = \frac{c}{x} - d \quad (5.3)$$

$$\frac{\partial H}{\partial y} = \frac{1}{xy}x(a - by) = \frac{1}{y}(a - by) = \frac{a}{y} - b \quad (5.4)$$

Verifiquem la condició d'exactitud (igualtat de les derivades creuades) per assegurar que existeix H :

$$\frac{\partial}{\partial y}(-\mu g) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu f) \iff \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{c}{x} - d\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{a}{y} - b\right).$$

Per tant, existeix $H(x, y)$. Integrem $\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{c}{x} - d$ respecte a x :

$$H(x, y) = \int \left(\frac{c}{x} - d \right) dx = c \ln x - dx + k(y),$$

on $k(y)$ és una funció que només depèn de y . Ara derivem aquesta expressió respecte a y i la iguallem a $\frac{\partial H}{\partial y} = \frac{a}{y} - b$:

$$\frac{\partial H}{\partial y} = k'(y) \iff k'(y) = \frac{a}{y} - b \iff k(y) = \int \left(\frac{a}{y} - b \right) dy = a \ln y - by + C_0,$$

on $C_0 \in \mathbb{R}$. Substituint $k(y)$ en l'expressió de $H(x, y)$: $H(x, y) = c \ln x - dx + a \ln y - by + C_0$. Les trajectòries són les corbes de nivell $H(x, y) = \text{constant}$. Per convenció, podem definir la integral primera $H^*(x, y) = -(H(x, y) - C_0)$, que és $H^*(x, y) = dx + by - c \ln x - a \ln y$. ■

5.2. Una funció $H(p)$ és una integral primera si $H(\varphi(t, p)) = H(p)$ per a tot $t \in I(p)$. La condició $H(\varphi(t, p)) = H(p)$ per a tot t implica que la derivada al llarg d'una trajectòria és zero, $\frac{d}{dt}(H(\varphi(t, p))) = 0$. Usant la regla de la cadena:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial H}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \nabla H \cdot \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = \nabla H \cdot X = 0.$$

Si $\nabla H \perp X$, llavors ∇H ha de ser paral·lel al vector $X^\perp = (-g, f)$, ja que $X \cdot X^\perp = f(-g) + g(f) = 0$.

Observació 5.3. A priori podem no saber el factor integrant. Posant $f_1 = f$ i $f_2 = -g$ i partint de (5.1) i (5.2), tenim:

$$\partial_y(\mu f_2) = \partial_x(\mu f_1) \implies -\partial_y(\mu(-cy + dxy)) = \partial_x(\mu(ax - bxy)).$$

Busquem una $\mu = \mu(x, y)$ tal que $\partial_x \mu = \mu' y$ i $\partial_y \mu = \mu' x$ pel que:

$$(\mu(xy) + \mu'(xy)xy)(a - c - by + dx) = 0.$$

Per tant, hem de buscar una $\mu(z)$ tal que $\mu(z) + \mu'(z)z = 0$:

$$\mu' = -\frac{1}{z}\mu \implies \mu(z) = Ce^{-\int \frac{dz}{z}} = Ce^{-\ln|z|} = \frac{C}{|z|} \xrightarrow{z>0} \mu(z) = \frac{1}{z} \implies \mu(xy) = \frac{1}{xy}.$$

Amb això, tornàrem al que teníem a (5.3) i (5.4).

Exercici 5.4. Considereu el sistema d'equacions

$$\dot{x} = y(x - 1), \quad \dot{y} = x + \frac{1}{2}x^2 - y^2.$$

1. Demostreu que el camp és integrable.
2. Calculeu els punts fixos, i estudeu la seva estabilitat.

3. Calculeu les varietats invariants dels punts de sella.
4. Feu un esbós del retrat de fase del sistema.

Demostració.

Exercici 5.5. Sigui $X = (f, g) : \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ un camp del pla de classe $C^1(\mathcal{U})$. Sigui γ una òrbita periòdica tal que $\text{Int}(\gamma) := D \subset \mathcal{U}$.

1. Demostreu que

$$\iint_D \text{div } X \, dx \, dy = 0.$$

2. Demostreu que existeix $p \in D$ tal que $X(p) = 0$ (és a dir que p és un punt singular o d'equilibri de X).

Indicació: Construïu una aplicació contínua $\Psi : D \longrightarrow D$ i apliqueu el Teorema del punt fix de Brouwer per deduir l'existència de $p \in D$.

Demostració.

1. Usem el teorema de Green amb $B = f$, $A = -g$:

$$\begin{aligned} \iint_D \text{div } X \, dx \, dy &= \int_{\gamma} (-g \, dx + f \, dy) \\ &= \int_0^T (-g(x_p(t), y_p(t)) \cdot \underbrace{\dot{x}_p(t)}_f + f(x_p(t), y_p(t)) \cdot \underbrace{\dot{y}_p(t)}_g) \, dt = 0, \end{aligned}$$

on $\gamma(t) = \{(x_p(t), y_p(t)) \mid t \in (0, T)\}$, (x_p, y_p) una solució de l'EDO.

2. Sigui Q_T tal que pertany a una òrbita de període T . Per tant, agafem una successió $(T_k)_k$ tal que $T_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. Això ens genera una successió $Q_k = Q_{T_k} - \{\text{punts } T_k\text{-periòdics}\}$. Existeix una parcial de $(Q_k)_k$ que és convergent (anomenem Q_k a la parcial); és a dir, existeix $Q^* \in D$ tal que $Q_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} Q^*$, de manera que Q^* esdevindria el nostre candidat a punt d'equilibri. Suposem que Q^* no és punt d'equilibri. Aleshores, $|X(Q^*)| = b > 0$ i fixem $\delta > 0$ tal que per a tot $Q \in B_\delta(Q^*)$ tenim $|X(Q)| > \frac{b}{2}$. Com la successió és convergent, existeix un N prou gran tal que $Q_k \in B_\delta(Q^*)$ per a tot $k \geq N$. Per tant, $|T_k| \ll \frac{b}{2}$. Prenem ara l'expansió de Taylor del flux al voltant de $t = 0$:

$$\begin{aligned} \varphi(t, Q_k) &= \varphi(0, Q_k) + \frac{d}{dt} \varphi(0, Q_k) t + o(|t|^2) = Q_k + X(Q_k) t + o(|t|^2) \\ \iff 0 &= \varphi(T_k, Q_k) - Q_k = X(Q_k) \cdot T_k + o(|T_k|^2) > \frac{b}{2} T_k + o(|T_k|^2) > 0. \end{aligned}$$

Hem usat que Q_k és T -periòdic, pel que $\varphi(T_k, Q_k) = Q_k \iff \varphi(T_k, Q_k) - Q_k = 0$. Per tant, arribem a contradicció per suposar que Q^* no és punt d'equilibri. ■

Teorema (de Green). Sigui $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un obert simplement connex, on $\partial\Omega$ és una corba C^1 . Aleshores:

$$\int_{\partial\Omega} A \, dx + B \, dy = \iint_{\Omega} (\partial_x B - \partial_y A) \, dx \, dy.$$

Si $z(t)$ és una parametrització de $\partial\Omega$, $\int_{\partial\Omega} A dx + B dy = \int_0^T (A(z(t)), B(z(t))) \cdot \dot{z}(t) dt$.

Observació. Com a conseqüència del primer apartat obtenim el (conegut) criteri de Bendixson: En un obert simplement connex on la divergència del camp no s'anul·li no pot haver cap òrbita periòdica. Com a conseqüència del segon apartat tenim que si γ és una òrbita periòdica i $\text{Int}(\gamma)$ està dins del domini de definició del camp X , llavors X té un punt singular a $\text{Int}(\gamma)$ ($X(p) = 0$). Ambdues propietats apliquen només a camps del pla.

Exercici 5.6. Considereu el següent sistema d'equacions:

$$\dot{x} = \frac{1}{2}x^2 + y^2 - 3, \quad \dot{y} = xy + y^2.$$

1. Feu un esbós qualitatiu del retrat de fase del sistema.
2. Trobeu les quatre rectes invariants no horitzontals del sistema.
3. Demostreu que el sistema no té òrbites periòdiques.

Demostració.

1. Trobem les isoclines i els punts d'equilibri:

- *Isoclina vertical:* $\dot{y} = 0$. En aquest cas, $y(x + y) = 0 \iff y = 0$ o bé $y = -x$. Si $y = 0$, aleshores $\dot{x} = \frac{1}{2}x^2 - 3$; si $y = -x$, aleshores $\dot{x} = \frac{3}{2}x^2 - 3$.
- *Isoclina horitzontal:* Tenim $\frac{x^2}{2} + y^2 = 3$. Per tant, aquesta isoclina seria una el·lipse $(\frac{x}{a})^2 + (\frac{y}{b})^2 = r^2$, on $a = \sqrt{2}$, $b = 1$ i $r = \sqrt{3}$ centrada en el $(0, 0)$.
- *Punts d'equilibri:* Si a més volem trobar els punts d'equilibri, trobem $\dot{x} = \dot{y} = 0$, que ja hem estudiat a les isoclines.

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{2}x^2 - 3 = 0 \iff P_{\pm} = (\pm\sqrt{6}, 0), & \text{si } y = 0; \\ \dot{x} = \frac{3}{2}x^2 - 3 = 0 \iff Q_{\pm} = (\pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}), & \text{si } y = -x. \end{cases}$$

Tenim 4 punts d'equilibri dels quals podem estudiar el comportament mitjançant el lema que segueix el teorema de Hartman-Grobman:

$$DX(x, y) = \begin{pmatrix} x & 2y \\ y & x + 2y \end{pmatrix} \implies \begin{cases} (\sqrt{6}, 0) \text{ repulsor} \\ (-\sqrt{6}, 0) \text{ atractor} \\ (\pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2}) \text{ són dues selles} \end{cases}$$

2. És molt poc habitual trobar-se una EDO amb quatre rectes invariants. Una recta $r : \{(x, y) \mid y = mx + n\}$ és invariant per X si $(x_0, y_0) \in r$ implica que $(x(t), y(t)) \in r$ per a tot $t \in \mathbb{R}$, és a dir, que

per a qualsevol punt (x, y) de la recta tenim que el vector tangent $(\dot{x}, \dot{y})$ també pertany a la recta:

$$\begin{aligned} \begin{cases} y = mx + c \\ \dot{y} = m\dot{x} \end{cases} &\implies m \left(\frac{1}{2}x^2 + (mx + c)^2 - 3 \right) = x(mx + c) + (mx + c)^2 \\ &\iff \left(\frac{m}{2} + m^3 \right) x^2 + 2m^2cx + m(c^2 - 3) = (m + m^2)x^2 + (c + 2mc)x + c^2 \end{aligned}$$

Per tal que això sigui cert per a tot x hem de tenir igualtat coeficient a coeficient:

$$\begin{cases} \frac{m}{2} + m^3 = m + m^2 \\ 2m^2c = c + 2mc \\ m(c^2 - 3) = c^2 \end{cases} \iff \begin{cases} m(m^2 - m - \frac{1}{2}) = 0 \\ c(2m^2 - 2m - 1) = 0 \\ c^2(m - 1) - 3m = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} m = 0, m = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2} \\ m = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2} \\ c^2 = \frac{3m}{m-1} \end{cases}$$

Descartem el cas $m = 0$ ja que ens han demanat rectes invariants no horitzontals. Aleshores, obtenim que $m_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$. Distingim entre aquests dos casos, per a m_+ :

$$c^2 = \frac{3 \left(\frac{1 + \sqrt{3}}{2} \right)^2}{\frac{1 + \sqrt{3}}{2} - 1} = \frac{3(1 + \sqrt{3})^2}{-1 + \sqrt{3}} = \frac{3(1 + 2\sqrt{3} + 3)}{2} = \frac{3(4 + 2\sqrt{3})}{2} = 6 + 3\sqrt{3}$$

Això ens dona $c = \pm \sqrt{6 + 3\sqrt{3}}$. Tenim dues rectes possibles:

$$y = \left(\frac{1 + \sqrt{3}}{2} \right) x + \sqrt{6 + 3\sqrt{3}} \quad \text{i} \quad y = \left(\frac{1 + \sqrt{3}}{2} \right) x - \sqrt{6 + 3\sqrt{3}}.$$

D'altra banda, per a $m_- = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}$:

$$c^2 = \frac{3 \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} \right)^2}{\frac{1 - \sqrt{3}}{2} - 1} = \frac{3(1 - \sqrt{3})^2}{-1 - \sqrt{3}} = \frac{3(\sqrt{3} - 1)^2}{\sqrt{3} + 1} = \frac{3(3 - 2\sqrt{3} + 1)}{2} = \frac{3(4 - 2\sqrt{3})}{2} = 6 - 3\sqrt{3}.$$

Això ens dona $c = \pm \sqrt{6 - 3\sqrt{3}}$. Tenim dues rectes més:

$$y = \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} \right) x + \sqrt{6 - 3\sqrt{3}} \quad \text{i} \quad y = \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2} \right) x - \sqrt{6 - 3\sqrt{3}}.$$

$y = 0$, que és constant i invariant, conté els punts P_1 i P_2 :

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{2}(x^2 - 6) \\ \dot{y} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} P_1 \text{ és repulsor} \\ P_2 \text{ és atractor} \end{matrix} \rightarrow \{(x, 0) \mid -\sqrt{6} < x < \sqrt{6}\} \text{ és una òrbita heteroclínica.}$$

Aquesta òrbita connecta P_1 amb P_2 ; és a dir, és part de $W^u(P_1)$ i de $W^s(P_2)$. Pel que fa a la resta, podem comprovar com els punts de sella són els punts d'intersecció de parelles d'aquestes rectes invariants no horitzontals:

- El punt de sella $P_3 = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ és la intersecció de:

$$L_{A_2} : y = \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)x - \sqrt{6+3\sqrt{3}} \quad \text{i} \quad L_{B_2} : y = \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)x - \sqrt{6-3\sqrt{3}}$$

- El punt de sella $P_4 = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ és la intersecció de:

$$L_{A_1} : y = \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)x + \sqrt{6+3\sqrt{3}} \quad \text{i} \quad L_{B_1} : y = \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)x + \sqrt{6-3\sqrt{3}}$$

El fet que aquestes rectes invariants globals passin pels punts de sella implica que són les **varietats estable (W^s) i inestable (W^u)** (separatrius) d'aquests punts de sella.

- Per a $P_3 = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$:
 - La direcció de la varietat estable $E^s(P_3)$ té pendent $m_A = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$. Per tant, L_{A_2} és la **varietat estable** $W^s(P_3)$.
 - La direcció de la varietat inestable $E^u(P_3)$ té pendent $m_B = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$. Per tant, L_{B_2} és la **varietat inestable** $W^u(P_3)$.
 - Per a $P_4 = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$:
 - La direcció de la varietat estable $E^s(P_4)$ té pendent $m_B = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$. Per tant, L_{B_1} és la **varietat estable** $W^s(P_4)$.
 - La direcció de la varietat inestable $E^u(P_4)$ té pendent $m_A = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$. Per tant, L_{A_1} és la **varietat inestable** $W^u(P_4)$.
3. Suposem que existeix γ una òrbita periòdica. Per l'exercici 4.2, el seu interior D ha de contenir almenys un punt d'equilibri del sistema (algun dels $P_1, \dots, P_4$). A més, aquesta òrbita no pot creuar cap de les rectes invariants¹². Per tant:
- 3.1. Si P_1 tingués una òrbita periòdica al seu voltant creuaria l'òrbita heteroclínica entre P_1 i P_2 , contradicció per existència i unicitat. Anàlogament si prenguéssim P_2 .
- 3.2. Si P_3 tingués una òrbita periòdica al seu voltant creuaria L_{A_2} i L_{B_2} , contradicció. I el mateix amb P_4 i L_{A_1} i L_{B_1} . ■

Exercici 5.7. Considerem la funció $H(x, y) = (y-x)(y+x)(y-1)$. Observem que té quatre punts crítics, que són no degenerats: el punt $p_0 = (0, 2/3)$, que és un mínim, i els punts $p_1 = (0, 0)$, $p_2 = (1, 1)$, i $p_3 = (-1, 1)$, que són punts de sella. Considerem el camp Hamiltonià

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial y} = 3y^2 - 2y - x^2, \quad \dot{y} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 2x(y-1),$$

¹² Això és fàcil de veure, ja que si fos el cas tindríem dues trajectòries *diferents* que passen pel mateix punt en el mateix instant, contradicció amb el teorema d'existència i unicitat.

del qual els punts crítics de H són punts singulars. L'objectiu és dibuixar el seu retrat de fase. Evidentment, podeu utilitzar la informació donada sobre la funció H .

1. Veieu que les rectes $y = x$, $y = -x$, $y = 1$ són invariants, i estudieu la seva dinàmica restringida. En particular, aquestes rectes determinen un compacte invariant amb interior no buit, T , amb frontera el triangle determinat per les rectes.
2. Demostreu que l'interior de T està foliat per òrbites periòdiques que envolten al punt fix. Indicació. Feu servir que H és integral primera i el Teorema de Poincaré-Bendixson.
3. Dibuixeu el retrat de fase, indicant els punts fixos i la seva estabilitat, varietats invariants, connexions, etc.

Considerem ara el sistema

$$\dot{x} = 3y^2 - 2y - x^2 + \varepsilon x(x^2 - y^2), \quad \dot{y} = 2x(y - 1),$$

com a pertorbació de l'anterior via el paràmetre $\varepsilon > 0$.

4. Veieu que preserva les rectes invariants i els quatre punts d'equilibri que hi havia per $\varepsilon = 0$. Sobre les rectes $y = x$ i $y = -x$ la dinàmica no depèn de ε , i sobre la recta $y = 1$ apareix un altre punt fix $p_4 = p_4(\varepsilon)$, i tant la dinàmica com el punt depenen de ε .
5. Veieu que, per a cada $h \in (-4/27, 0)$, la regió

$$D_h = \{(x, y) \in T \mid H(x, y) \leq h\}$$

és positivament invariant. Deduiu que els punts de l'interior de T tenen com a conjunt ω -límit el punt $(0, 2/3)$.

6. Sigui $\varepsilon \in (0, 1]$. Demostreu que el conjunt α -límit de qualsevol punt interior al triangle T és la frontera del triangle. Dibuixeu el retrat de fase per $\varepsilon = 1/2$. Què té d'especial el cas $\varepsilon = 1$?
7. Sigui $\varepsilon \in (1, \infty)$. Demostreu l'existència d'una connexió heteroclínica entre els punts $p_4(\varepsilon)$ i $(0, 2/3)$ (és a dir, una òrbita amb α -límit i ω -límit els punts esmentats) i d'infinítes connexions heteroclíniques entre els punts $(1, 1)$ i $(0, 2/3)$. Dibuixeu el retrat de fase per $\varepsilon = 2$.

Demostració. Escrivim l'EDO autònoma $\dot{z} = Z(z)$, on $z \in \mathbb{R}^2$. Sigui $\varphi(t, x) = \varphi(t, 0, (x_0, y_0)) = (\varphi_1(t, 0, (x_0, y_0)), \varphi_2(t, 0, (x_0, y_0)))$ una trajectòria solució de l'EDO. Estem definint el camp a partir de la integral primera; és a dir, que com tenim $\dot{x} = H_y$ i $\dot{y} = -H_x$ per alguna $H(x, y)$ aleshores les solucions viuen a les corbes de nivell (integral primera) i per tant $\frac{d}{dt}H(\varphi(t, x)) = 0$.

1. Una recta és invariant si $(x_0, y_0) \in r$ implica que $\varphi(t, (x_0, y_0)) \in r$ per a tot $t \in I(x_0, y_0)$ (on $\varphi(t, x)$ és el flux associat al camp vectorial).
 - En el cas de la recta $y = 1$, tenim que $\dot{y} = 0$, pel que la recta és invariant. Que $y = 1$ implica que $\dot{x} = 1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$, pel que tenim els dos punts d'equilibri p_2 i p_3 en $x = 1$ i $x = -1$, respectivament. A la resta, $\dot{x} < 0$ en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i $\dot{x} > 0$ en $(-1, 1)$. Fixem-nos que això determina la varietat estable de p_2 i la inestable de p_3 .

- En el cas de la recta $y = x$, tenim que $\dot{x} = \dot{y}$, pel que la recta és invariant. Sabem pel cas anterior que $y = x$ serà la varietat inestable de p_2 , pel que serà la varietat estable de p_1 . En efecte:

$$\dot{x} = \dot{y} = 2x(y - 1) \begin{cases} < 0, & \text{si } (x, y) \in (0, 1)^2 \\ > 0, & \text{si } (x, y) \in (-1, 0)^2 \end{cases}$$

- En el cas de la recta $y = -x$, tenim que $\dot{x} = 2x^2 + 2x$, $\dot{y} = -2x^2 - 2x = -\dot{x}$, pel que la recta és invariant. Com en el cas anterior, podem fer:

$$\dot{x} = -\dot{y} = -2x(y - 1) \begin{cases} > 0, & \text{si } (x, y) \in (0, 1) \times (-1, 0) \\ < 0, & \text{si } (x, y) \in (-1, 0) \times (0, 1) \end{cases}$$

Aquestes tres rectes invariants defineixen la vora ∂T d'un triangle amb vèrtexs p_1 , p_2 i p_3 ; el compacte invariant amb interior no buit l'anomenarem T . Per Hartman-Gröbman, també podríem haver estudiat cadascuna de les matrius diferencials per veure les direccions, per exemple al cas $(0, 0)$:

$$DX(0, 0) = \begin{pmatrix} -2x & 6y - 2 \\ 2(y - 1) & 2xy \end{pmatrix}_{|(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} \lambda_{\pm} = \pm 2 \\ v_{\pm} = (1, \mp 1) \end{cases}$$

I hauríem trobat que al $(0, 0)$ el $v_+ = (1, -1)$ (recta $y = x$) ens dona la varietat inestable i el $v_- = (1, 1)$ (recta $y = x$) ens dona la varietat estable.

2. A causa de la invariància de ∂T trajectòries interiors no podran sortir, ni les exteriors entrar, ja que necessàriament hauran de passar per la frontera i s'hi quedaran. Com H és integral primera, les trajectòries estan contingudes en les corbes de nivell $\gamma^c = \{H(x, y) = c\}$. Per hipòtesi, el punt $(0, -\frac{2}{3})$ és un mínim local d' H i $H(p_0) = -\frac{4}{27}$, però:

$$DX\left(0, \frac{2}{3}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -\frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix} \implies \lambda_{\pm} = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}i.$$

Com que la part real dels VAPs és zero (ni negativa ni positiva), no podem aplicar el teorema de Hartman-Gröbman, hem de fer servir un altre criteri. A l'interior de T tenim que p_0 és l'únic punt d'equilibri. Com hem dit més amunt, qualsevol trajectòria $\gamma_q(t) := \gamma(t; 0, q)$ amb $q \in \text{Int}(T)$ estarà estrictament continguda a T . Pel teorema de Poincaré-Bendixson, l' ω -límit de γ_q pot ser:

- 2.1. $\omega(\gamma_q) = \{p_0\}$, si $q = p_0$. Per a $q \neq p_0$, doncs, no podem estar en aquest cas. Suposem $q \in \text{Int}(T)$ i $q \neq p_0$ d'aquí en endavant.
- 2.2. $\omega(\gamma_q)$ és un graf, pel que conté punts d'equilibri. Les trajectòries estan contingudes a les corbes de nivell $\gamma^c(t) = \{H(x, y) = c\}$. Prenem $\gamma^c = \gamma_q$. Si $p_0 \in \omega(\gamma^c)$ tindríem que $H(q) = -\frac{4}{27}$, per a tot $q \neq p_0 \in \gamma_c$, contradicció amb el fet que q és un mínim. L'argument seria similar per a p_1 , p_2 i p_3 (estan a la frontera invariant i a més són selles).

2.3. Per tant, $\omega(\gamma_q)$ és una òrbita periòdica.

Observació 5.8.

2.1. Alternativament podríem haver argumentat que les corbes de nivell $H(x, y) = b$ per a $-\frac{4}{27} < b < 0$ són corbes tancades simples que envolten p_0 i aquestes corbes tancades són trajectòries invariants i, per tant, òrbites periòdiques.

2.2. Per raonar que, per exemple, la corba $y = x$ és invariant, podríem haver usat un mètode bastant elegant que utilitza el gradient: $\langle \nabla F, X \rangle = 0$. Aquest mètode és general i es pot aplicar per comprovar la invariància de qualsevol corba definida implícitament per $F(x, y) = C$.

Sigui $F(x, y) = y - x$, amb el seu gradient $\nabla F = (\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y})$. La recta $y = x$ correspon exactament als punts on $F(x, y) = 0$. El gradient compleix que en qualsevol punt (x, y) el vector $\nabla F(x, y) = (-1, 1)$ és ortogonal a la corba de nivell d' F que passa per aquest punt.

Ara, la recta $r = \{(x, y) \mid y = x\}$ (definida per $F(x, y) = 0$) és invariant sota el camp vectorial $X = (\dot{x}, \dot{y})$ si en cada punt $p \in L$ el vector del camp $X(p)$ és tangent a L . Si el camp fos transversal a la recta, les trajectòries simplement la creuarien.

Per tant, fins ara tenim que ∇F és ortogonal a L i que si aquesta resulta ser invariant, llavors el camp X haurà de ser tangent a L . En tal cas, necessàriament X i ∇F hauran de ser ortogonals entre si, equivalentment si $\langle \nabla F, X \rangle = 0$.

$$\langle (-1, 1), (3y^2 - 2y - x^2, 2x(y - 1)) \rangle|_{y=x} = (-3y^2 + 2y + x^2 + 2xy - 2x)|_{y=x} = 0.$$

3. Els dibuixos.

4. Comprovem ràpidament la invariància de rectes i punts d'equilibri:

- Recta $y = x$: Si $y = x$, llavors $x^2 - y^2 = 0$. El terme de pertorbació $\varepsilon x(x^2 - y^2)$ s'anul·la. El sistema es redueix a:

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x^2 - 2x - x^2 = 2x(x - 1) \\ \dot{y} = 2x(x - 1) \end{cases}$$

Com que $\dot{x} = \dot{y}$, la recta $y = x$ roman invariant i la dinàmica sobre ella no canvia respecte al cas $\varepsilon = 0$. Els punts $p_1(0, 0)$ i $p_2(1, 1)$ continuen sent punts d'equilibri sobre aquesta recta.

- Recta $y = -x$: Si $y = -x$, llavors $x^2 - y^2 = 0$. El terme de pertorbació també s'anul·la. El sistema es redueix a:

$$\begin{cases} \dot{x} = 3(-x)^2 - 2(-x) - x^2 = 2x(x + 1) \\ \dot{y} = 2x(-x - 1) = -2x(x + 1) \end{cases}$$

Com que $\dot{y} = -\dot{x}$, la recta $y = -x$ roman invariant i la dinàmica sobre ella no canvia. Els punts $p_1(0, 0)$ i $p_3(-1, 1)$ continuen sent punts d'equilibri sobre aquesta recta.

- Recta $y = 1$: Si $y = 1$, $\dot{y} = 2x(1 - 1) = 0$. Per tant, la recta $y = 1$ roman invariant. La dinàmica

sobre $y = 1$ és:

$$\dot{x} = 3(1)^2 - 2(1) - x^2 + \varepsilon x(x^2 - 1^2) = 1 - x^2 + \varepsilon x(x^2 - 1) = (1 - x^2)(1 - \varepsilon x).$$

Els punts d'equilibri sobre $y = 1$ són on $\dot{x} = 0$: $1 - x^2 = 0 \implies x = \pm 1$. Aquests corresponen a $p_2(1, 1)$ i $p_3(-1, 1)$. $1 - \varepsilon x = 0 \implies x = 1/\varepsilon$. Això defineix un nou punt d'equilibri $p_4(\varepsilon) = (1/\varepsilon, 1)$, que modificarà la dinàmica de la recta invariant en qüestió. Tenim dos casos: si $\varepsilon < 1$ aleshores $\frac{1}{\varepsilon} > 1$, és a dir, p_4 queda a la dreta de p_2 . I, per últim, si $\varepsilon > 1$ ens queda $\frac{1}{\varepsilon} < 1$; és a dir, $p_4 \in [(0, 0), p_2]$. En $y = 1$:

$$\begin{cases} \dot{x} = (x+1)(x-1)(\varepsilon x-1) \\ \dot{y} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} p_2(-1, 1) \text{ i } p_4(\frac{1}{\varepsilon}, 1) \text{ atractors, } p_3(1, 1) \text{ repulsor,} & \text{si } \varepsilon > 1; \\ p_2(-1, 1) \text{ i } p_3(1, 1) \text{ atractors, } p_4(\frac{1}{\varepsilon}, 1) \text{ repulsor,} & \text{si } \varepsilon < 1. \end{cases}$$

Val a dir que quan diem *atractor* i *repulsor* ens referim a la varietat $y = 1$. El cas $\varepsilon = 1$ el tractarem més endavant però la dinàmica sobre $y = 1$ esdevindria $\dot{x} = (1+x)(1-x)^2$, pel que $p_2(1, 1)$ es convertiria en no hiperbòlic tot indicant que $\varepsilon = 1$ és un valor de bifurcació per al sistema.

5. Sigui $H(x, y) = (y^2 - x^2)(y - 1)$ el Hamiltonià del sistema no pertorbat. La seva derivada al llarg de les trajectòries del sistema pertorbat és:

$$\dot{H}_\varepsilon = \frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial x} \dot{x}_\varepsilon + \frac{\partial H}{\partial y} \dot{y}_\varepsilon.$$

Sabent que $\dot{x}_\varepsilon = \frac{\partial H}{\partial y} + \varepsilon x(x^2 - y^2)$ i $\dot{y}_\varepsilon = -\frac{\partial H}{\partial x} = \dot{y}$ (ja que $\dot{y}$ no canvia), obtenim:

$$\dot{H}_\varepsilon = \frac{\partial H}{\partial x} \left(\frac{\partial H}{\partial y} + \varepsilon x(x^2 - y^2) \right) + \frac{\partial H}{\partial y} \left(-\frac{\partial H}{\partial x} \right) = \varepsilon \frac{\partial H}{\partial x} x(x^2 - y^2).$$

Com que $\frac{\partial H}{\partial x} = -2xy + 2x = 2x(1 - y)$, llavors:

$$\dot{H}_\varepsilon = \varepsilon(2x(1 - y))x(x^2 - y^2) = 2\varepsilon x^2(1 - y)(x - y)(x + y).$$

Considerem el triangle T definit pels vèrtexs $p_1(0, 0)$, $p_2(1, 1)$, $p_3(-1, 1)$. Dins de T : $0 \leq y \leq 1$ (així $1 - y \geq 0$), $x + y \geq 0$ (ja que $y \geq -x$), i $x - y \leq 0$ (ja que $y \geq x$). Tot plegat, obtenim que $\dot{H}_\varepsilon \leq 0$ i $H_\varepsilon(x, y)$ és una funció no creixent dins de T . Bàsicament, si tenim $(x_0, y_0) \in D_b$ aleshores $H(x_0, y_0) \leq b$ i com $\dot{H}_\varepsilon \leq 0$, per a tot temps futur $t > 0$ tindrem $H(x(t), y(t)) \equiv H(x, y) \leq H(x_0, y_0) \leq b$, és a dir, que $H(x, y) \in D_b$. Això implica que $D_b = \{(x, y) \in T \mid H_\varepsilon(x, y) \leq b\}$ és una regió positivament invariant per a $b \in (-4/27, 0)$.

Les trajectòries que comencen a $\text{Int}(T)$ estan confinades al compacte T . Notem que $\dot{H}_\varepsilon = 0$ si $x = 0$, o $y = 1$, o $y = x$, o $y = -x$. L'únic punt d'equilibri a $\text{Int}(T)$ és $p_0 = (0, 2/3)$, que es troba a $x = 0$. Usant el teorema de Poincaré-Bendixson demostrem que l'única opció passa perquè l' ω -límit de $p \in \text{Int}(T)$ sigui p_0 :

- El meu argument preferit. Suposem que $\omega(p)$ és periòdica, diem-li γ i suposem $P > 0$ el període. Aquesta òrbita ha d'estar continguda dins de T . Si un punt q pertany a aquesta òrbita γ , llavors $\varphi(P, q) = \gamma(P) = q$, pel que $H(\varphi(P, q)) = H(q)$. Però $\dot{H}_\varepsilon \leq 0$, l'única manera que $H(\varphi(P, q))$ torni a ser $H(q)$ és que «no s'hagi mogut», i.e. $\dot{H}_\varepsilon = 0$. Com $p \in \text{Int}(T)$, necessàriament $p \in \{x = 0\} \cap T$ i aquests punts (excepte el d'equilibri) tenen un moviment purament horitzontal ja que $\dot{x} = y(3y - 2)$ i $\dot{y} = 0$, pel que no pot haver-hi cap òrbita tancada.
- L'únic punt d'equilibri a l'interior de T és p_0 i un graf requereix almenys dos punts d'equilibri.

Per tant, el conjunt ω -límit de qualsevol punt a $\text{Int}(T)$ és el punt $p_0 = (0, 2/3)$. En altres paraules, el punt p_0 esdevé un atractor per a les trajectòries interiors a T .

6. Si en lloc de moure'ns endavant ens movem enrere en el temps, $\dot{H}_\varepsilon \geq 0$ i creix cap al seu valor màxim en T , $h = 0$. Si considerem $p \in \text{Int}(T)$, on $H(p) < 0$, aleshores $H(p) \xrightarrow{t \rightarrow -\infty} 0$, que s'assoleix precisament a ∂T . Com α -límit ha de ser no buit, compacte, connex i invariant, $\partial T = \alpha(p)$.
7. Per a $\varepsilon > 1$, el punt d'equilibri $p_4(\varepsilon) = (1/\varepsilon, 1)$ es troba a l'interior del segment de la recta $y = 1$ que forma part de la frontera de T , ja que $0 < 1/\varepsilon < 1$. L'objectiu és demostrar que existeixen infinites trajectòries que tenen com a conjunt α -límit el punt $p_2(1, 1)$ i com a conjunt ω -límit el punt $p_0(0, 2/3)$.
 - **Estabilitat del punt $p_2(1, 1)$:** Analitzem la matriu Jacobiana del sistema pertorbat en $p_2(1, 1)$:

$$J(p_2) = \begin{pmatrix} -2x + \varepsilon(3x^2 - y^2) & 6y - 2 - 2\varepsilon xy \\ 2y - 2 & 2x \end{pmatrix}_{(1,1)} = \begin{pmatrix} 1 + 2\varepsilon & 2 - 2\varepsilon \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

La traça és $\text{Tr}(J) = 4 + 2\varepsilon$ i el determinant és $\det(J) = (1 + 2\varepsilon)3 - (2 - 2\varepsilon) = 1 + 8\varepsilon$. Com que $\varepsilon > 1$, tenim que $\text{Tr}(J) > 0$ i $\det(J) > 0$. Això implica que $p_2(1, 1)$ és un **repulsor** (un node o focus inestable) del sistema bidimensional.

- **Connexions a p_0 :** Com que $p_2(1, 1)$ és un repulsor situat a la frontera de T , la seva varietat inestable $W^u(p_2)$ és un entorn bidimensional. Les trajectòries que surten de p_2 i entren a l'interior de T han de convergir a l'únic atractor d'aquesta regió, que hem demostrat que és $p_0(0, 2/3)$. Com que hi ha un conjunt obert de condicions inicials en un veïnat de p_2 dins de T , hi ha infinites trajectòries diferents que segueixen aquest camí. Cadascuna d'aquestes és una connexió heteroclínica. Per tant, queda demostrada l'existència d'infinites connexions heteroclíniques de $p_2(1, 1)$ a $p_0(0, 2/3)$.

L'enunciat demana demostrar l'existència d'una trajectòria amb α -límit $p_4(\varepsilon)$ i ω -límit p_0 . Per a això, p_4 hauria de ser un repulsor o una sella amb una varietat inestable que apunti cap a l'interior de T .

- **Estabilitat del punt $p_4(1/\varepsilon, 1)$:** Analitzem la matriu Jacobiana del sistema pertorbat en p_4 :

$$J(p_4) = \begin{pmatrix} -2x + \varepsilon(3x^2 - y^2) & 6y - 2 - 2\varepsilon xy \\ 2y - 2 & 2x \end{pmatrix}_{(1/\varepsilon, 1)} = \begin{pmatrix} (1 - \varepsilon^2)/\varepsilon & 2 \\ 0 & 2/\varepsilon \end{pmatrix}$$

Com que la matriu és triangular superior, els seus valors propis són els elements de la diagonal:

$$\lambda_1 = \frac{1 - \varepsilon^2}{\varepsilon} \quad \text{i} \quad \lambda_2 = \frac{2}{\varepsilon}$$

Per a $\varepsilon \in (1, \infty)$, tenim que $\lambda_1 < 0$ i $\lambda_2 > 0$. Com que tenim un valor propi positiu i un de negatiu, el punt $p_4(1/\varepsilon, 1)$ és un **punt de sella** del sistema bidimensional.

• **Direcció de les varietats estable i inestable:**

- La *varietat estable* $W^s(p_4)$ associada a $\lambda_1 < 0$. El vector propi corresponent és $v_s = (1, 0)$. Això significa que la varietat estable es troba sobre la recta invariant $y = 1$ i les trajectòries s'apropen a p_4 al llarg d'aquesta recta (consistent amb el fet que p_4 és un atractor per a la dinàmica 1D sobre $y = 1$).
- La *varietat inestable* $W^u(p_4)$ associada a $\lambda_2 > 0$. El vector propi corresponent és $v_u = (2\varepsilon, 1 + \varepsilon^2)$. Com que $\varepsilon > 1$, ambdues components d'aquest vector són positives.
- **Conclusió sobre la connexió:** El vector tangent a la varietat inestable $W^u(p_4)$ al punt p_4 té una component vertical positiva. Això significa que les trajectòries que surten de p_4 al llarg de la seva varietat inestable ho fan en direcció a la regió $y > 1$, és a dir, cap a **fora** del triangle T . Com que la varietat inestable de p_4 no entra a l'interior de T , no pot existir una trajectòria que connecti p_4 amb p_0 . L'anàlisi del camp vectorial indica, per tant, que la connexió heteroclínica de $p_4(\varepsilon)$ a $(0, 2/3)$ demanada a l'enunciat no existeix per a $\varepsilon > 1$. ■

Exercici 5.9. Denotem per $X(x, y)$ el corresponent camp vectorial i per $\varphi(t, (x_0, y_0))$ el flux que defineix el sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -2(x-1)y, \\ \dot{y} = 2(x-1)x + (5-x^2-y^2)x. \end{cases} \quad (5.5)$$

1. Sigui $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^r , $r \geq 1$, tal que $f(-2) = f(2) = 0$ i $f(y) > 0$ per a $-2 < y < 2$. Considerem el camp $\dot{y} = f(y)$. Donat $y_0 \in (-2, 2)$ justifiqueu que l'evolució de y_0 està definida per a tot $t \in \mathbb{R}$ i determineu els conjunts α i ω -límit de $y_0 \in (-2, 2)$ sota el flux que defineix f .
2. Vegeu que hi ha solucions de (5.5) que no estan globalment definides. Per a això, observeu que sobre $x = 1$ el sistema (5.5) es redueix a $\dot{y} = 4 - y^2$. Detalleu l'interval de definició de la solució $y(t; y_0)$ del problema de Cauchy associat a aquesta equació amb condició inicial $y(0) = y_0$ amb $y_0 > 2$.
3. Sigui $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe C^r , $r \geq 1$. Suposem que F està acotada. Demostreu que les solucions de $\dot{u} = F(u)$ estan definides per a tot $t \in \mathbb{R}$.
4. Sigui $Y : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe C^r , $r \geq 1$ i sigui $u(t)$ una solució qualsevol de $\dot{u} = Y(u)$. Considerem la reparametrització

$$\tau(t) = \int_0^t 1 + |Y(u(s))| ds.$$

Vegeu que $v(\tau(t)) := u(t)$ és solució de

$$\frac{dv}{d\tau}(\tau) = \frac{Y(v)}{1 + |Y(v)|} := F_Y(v).$$

Useu el tercer apartat per a justificar que podem definir els conjunts α i ω -límit de Y usant el camp F_Y .

Exercici 5.10. Considerem el camp $X : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ determinat per

$$\begin{cases} \dot{x} = -\alpha x - y + (3x^2 + 2y^2)x, \\ \dot{y} = x - \alpha y + (3x^2 + 2y^2)y, \end{cases} \quad (5.6)$$

on $\alpha \in \mathbb{R}$ és un paràmetre. Fixem α i denotem per $\varphi(t; x_0, y_0) := \varphi(t; 0, (x_0, y_0), \alpha)$ la solució de l'equació diferencial passant pel punt (x_0, y_0) a temps $t = 0$.

1. Demostreu que $(0, 0)$ és l'únic punt d'equilibri de (5.6). Estudieu-ne l'estabilitat en funció del paràmetre α .
2. Proveu que $\varphi(t; x_0, y_0) = -\varphi(t; -x_0, -y_0)$.
3. Demostreu que X no té òrbites periòdiques si $\alpha < 0$. (Indicació: Estudieu la divergència de X o feu servir coordenades polars.)
4. Demostreu que X té almenys una òrbita periòdica si $\alpha > 0$. (Indicació: Estudieu el camp sobre la circumferència $x^2 + y^2 = \alpha/2$ i useu l'apartat (a).)
5. Demostreu que X té exactament una òrbita periòdica per $\alpha > 0$. Indicació: Justifiquen que tota òrbita periòdica ha d'envoltar l'origen. Suposeu que n'hi hagués dues i estudieu l'aplicació de Poincaré i la seva derivada. Estudieu el camp a la corona delimitada per les corbes $x^2 + y^2 + \alpha/2 = 0$ i $x^2 + y^2 + \alpha/3 = 0$.

Demostració.

1. Hem de resoldre el sistema $\dot{x} = 0$ i $\dot{y} = 0$. Multiplicant la primera equació per y i la segona per x i restant-les obtenim:

$$y\dot{x} - x\dot{y} = y(-\alpha x - y + (3x^2 + 2y^2)x) - x(x - \alpha y + (3x^2 + 2y^2)y) = -y^2 - x^2 = -(x^2 + y^2).$$

Si $(\dot{x}, \dot{y}) = (0, 0)$, llavors $-(x^2 + y^2) = 0$, la qual cosa només és possible si $(x, y) = (0, 0)$. Per tant, l'origen és l'únic punt d'equilibri. Per estudiar la seva estabilitat, analitzem la part lineal del camp, la qual ve donada per la matriu Jacobiana a l'origen:

$$DX(0, 0) = \begin{pmatrix} -\alpha & -1 \\ 1 & -\alpha \end{pmatrix} \implies \text{VAPs: } \lambda_{\pm} = -\alpha \pm i \begin{cases} \text{atractor,} & \text{si } \alpha > 0; \\ \text{repulsor,} & \text{si } \alpha < 0; \\ ?, & \text{si } \alpha = 0. \end{cases}$$

Useu coordenades polars, amb el canvi $x^2 + y^2 = r^2$ i $\tan \theta = \frac{y}{x}$, obtenim:

$$\begin{cases} \dot{r} = -r\alpha + 3r^3 \cos^2 \theta + 2r^3 \sin^2 \theta, \\ \dot{\theta} = 1 \end{cases} \xrightarrow{\alpha=0} \dot{r} = r^3(3 \cos^2 \theta + 2(1 - \cos^2 \theta)) = r^3(2 + \cos^2 \theta) > 0.$$

Com que $r > 0$ (lluny de l'origen) i $(2 + \cos^2 \theta) > 0$ sempre, $\dot{r} > 0$. Les trajectòries s'allunyen de l'origen, per tant és un **repulsor**.

2. Compte perquè a priori $\varphi(t, (-x_0, -y_0)) \neq -\varphi(t; (x_0, y_0))$, són funcions completament diferents perquè la condició inicial no és la mateixa. De fet, no podem ni dir que siguin solucions, ja que l'única que ho és, és $\varphi(t; (x_0, y_0))$. Definim $\psi(t) := -\varphi(t, (x_0, y_0))$ i demostrem que $\psi(t)$ i $\varphi(t, (-x_0, -y_0))$ són solucions del mateix problema de valor inicial (i, per existència i unicitat, la mateixa solució):

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \psi(t) = X(\psi(t)) \\ \psi(0) = (-x_0, -y_0) \end{cases}$$

En efecte:

$$2.1. \quad \psi(0) = -\varphi(0, (x_0, y_0)) = -(x_0, y_0) = (-x_0, -y_0).$$

2.2. A més:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \psi(t) &= \frac{d}{dt} (-\varphi(t, (x_0, y_0))) = -\frac{d}{dt} \varphi(t, (x_0, y_0)) \\ &= -X(\varphi(t, (x_0, y_0))) = X(-\varphi(t, (x_0, y_0))) = X(\psi(t)). \end{aligned}$$

3. Per demostrar que no té òrbites periòdiques, podem usar el Teorema de Hartman-Grobman i estudiar directament la divergència, o bé fer el canvi de variable $x^2 + y^2 = r^2$ amb $\tan \theta = \frac{y}{x}$:

$$\begin{cases} \dot{r} = -\alpha r + r^3(2 + \cos^2 \theta) \\ \dot{\theta} = 1 \end{cases} \xrightarrow{\alpha < 0} \dot{r} > 0;$$

per tant, r sempre creix, se'n va anant (no pot tornar al mateix punt de l'òrbita on era en un temps anterior), contradicció.

Com dèiem més amunt, hi ha una altra opció. Calculem la divergència de X :

$$\operatorname{div} X = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} = (-\alpha + 9x^2 + 2y^2) + (-\alpha + 3x^2 + 6y^2) = -2\alpha + 12x^2 + 8y^2.$$

Si $\alpha < 0$, llavors $-2\alpha > 0$. Els termes $12x^2$ i $8y^2$ són no negatius. Per tant, $\operatorname{div} X = (-2\alpha) + (12x^2 + 8y^2) > 0$ per a tot $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ (excepte a l'origen, on val $-2\alpha > 0$).

Com que la divergència és estrictament positiva a tot el pla, pel Criteri de Bendixson, no pot haver-hi cap òrbita periòdica. Si n'hi hagués una, γ , amb interior D , l'apartat 1 de l'exercici anterior implicaria que $\iint_D \operatorname{div} X \, dx \, dy = 0$, però com que $\operatorname{div} X > 0$, aquesta integral seria estrictament positiva, la

qual cosa és una contradicció.

4. Si $\alpha > 0$, definim $F(x, y) = x^2 + y^2 - \frac{\alpha}{2}$ i estudiem les corbes a nivell o d'aquesta funció. Com bé hem comentat en altres observacions, en tenim prou amb veure que $\langle \nabla F, X \rangle_{F(x,y)=0} > 0$. Comencem treballant el producte escalar:

$$\langle \nabla F, X \rangle = \langle (2x, 2y), (\dot{x}, \dot{y}) \rangle = 2(x\dot{x} + y\dot{y}) = 2r\dot{r} = 2(-\alpha r^2 + r^4(2 + \cos^2 \theta)).$$

Avaluant-ho sobre $F(x, y) = 0$ (que no deixa de ser una circumferència de radi $r^2 = \frac{\alpha}{2}$):

$$\begin{aligned} \langle \nabla F, X \rangle_{r^2=\alpha/2} &= 2 \left(-\alpha \left(\frac{\alpha}{2} \right) + \left(\frac{\alpha}{2} \right)^2 (2 + \cos^2 \theta) \right) = 2 \left(-\frac{\alpha^2}{2} + \frac{\alpha^2}{4} (2 + \cos^2 \theta) \right) \\ &= 2 \left(-\frac{\alpha^2}{2} + \frac{\alpha^2}{2} + \frac{\alpha^2}{4} \cos^2 \theta \right) = 2 \left(\frac{\alpha^2}{4} \cos^2 \theta \right) = \frac{\alpha^2}{2} \cos^2 \theta. \end{aligned}$$

Com que $\alpha > 0$ i $\cos^2 \theta \geq 0$, aleshores el producte escalar en qüestió és *no negatiu* (que no vol dir *estrictament positiu*), és a dir, que el flux sobre aquesta circumferència és sempre tangent o enfora, però mai cap a dins. Per a α prou petit els punts de la circumferència es trobaran prou a prop de l'origen, que és un punt d'equilibri atractor, pel que el flux no podrà ser cap a fora. ■

Exercici 5.11. Sigui $X : \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe C^r , $r \geq 1$. Sigui $\gamma^+(x_0) := \{\varphi(t, x_0) \mid t \geq 0\}$. Supposem que $\gamma^+(x_0) \subset K \subset \mathcal{U}$ per algun K compacte. Llavors $\omega(x_0)$ és no buit i compacte.

Observació: També es pot demostrar que és invariant (per X) i connex.

Exercici 5.12. Considereu el camp vectorial al pla

$$\dot{x} = -x + 3x^2 - 2x^3 + y^2 - 2xy^2, \quad \dot{y} = -y + 2xy - 2x^2y - 2y^3. \quad (5.7)$$

Responen a les següents qüestions.

1. Demostreu que $y = 0$ és l'única isoclina horitzontal. Trobeu els punts singulars i classifiqueu-los.
2. Demostreu que si $R \geq 2$ llavors $D_R(0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$ és positivament invariant (és a dir, per tot $R \geq 2$ i tot $z_0 = (x_0, y_0) \in \partial D_R(0)$, tenim que $\gamma^+(z_0) \in D_R(0)$).
3. Determineu les òrbites periòdiques o demostreu que no n'hi ha. Sigui $\Omega = \bigcup_{z_0=(x_0,y_0) \in \mathbb{R}^2} \omega(z_0)$. Doneu Ω explícitament i feu un esbós del retrat de fase de (5.7) a $\mathbb{R}^2$.

EDOs DE VARIABLES SEPARADES I LINEALS (LABORATORI I)

En la primera part d'aquest laboratori considerem algunes equacions diferencials ordinàries unidimensionals bàsiques que es poden resoldre per quadratures (és a dir, mitjançant el càlcul de primitives). Suposarem que $I \subset \mathbb{R}$ i $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}$ són intervals oberts i $f : I \times \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ és una funció contínua. Mostrarem el càlcul efectiu de solucions del problema de Cauchy (o problema de valor inicial):

$$\dot{x} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0, \quad (\text{A.1})$$

amb condició inicial $(t_0, x_0) \in \Omega = I \times \mathcal{U}$, en alguns casos i d'aquí deduirem l'existència i unicitat. D'ara endavant, en cas que tingui sentit, denotarem $\varphi(t; t_0, x_0)$ la solució del problema de Cauchy (A.1).

Exercici A.1. Una equació diferencial del tipus $\dot{x} = a(t)v(x)$ on $a : I \rightarrow \mathbb{R}$ i $v : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ són funcions contínues, es diu equació de variables separades.

1. Proveu que si $v(x_0) \neq 0$ el problema de Cauchy (A.1) té solució local $\varphi(t; t_0, x_0)$ única. Per això, expresseu la solució en termes de les primitives W i A de $\frac{1}{v}$ i a , respectivament.
2. Supposem ara que $v(x_0) = 0$. Trobeu una solució del problema de Cauchy corresponent.
3. Resoleu el problema de Cauchy $\dot{x} = -\frac{t}{x^2}$, $x(0) = x_0$, $x_0 > 0$. Feu la representació gràfica de la solució per $x_0 = 1$.

Demostració.

1. Com $v(x_0) \neq 0$, existeix un entorn $\mathcal{V}$ d' x_0 tal que per a tot $x \in \mathcal{V}$, $v(x) \neq 0$. Supposem $x(t) = \varphi(t; t_0, x_0)$ una solució del problema de Cauchy. D'aquesta manera, podem separar variables i escriure $\frac{\dot{x}(t)}{v(x(t))} = a(t)$. Integrem respecte la condició inicial:

$$\int_{t_0}^t \frac{\dot{x}(u)}{v(x(u))} du = \int_{t_0}^t a(u) du \implies \begin{cases} r = x(t) \\ dr = \dot{x}(u) du \end{cases} \implies \int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{v(r)} dr = \int_{t_0}^t a(u) du. \quad (\text{A.2})$$

La igualtat d'integrals anterior ens dona que $W(x(t)) = A(t)$, on $W(x(t))$ és la primitiva de $\frac{1}{v(x)}$ (ben definida perquè $\frac{1}{v(x)}$ és contínua per a $x \in \mathcal{V}$) i $A(t)$ la d' $a(t)$, pel que $W'(x) = \frac{1}{v(x)}$ i $A'(t) = a(t)$. L'existència de W^{-1} ve donada pel Teorema de la Funció Inversa, ja que tant $W(x)$ com $A(t)$ són derivables i $W'(x) \neq 0$ (ja que $v(x) \neq 0$ per a tot $x \in \mathcal{V} \subset \mathcal{U}$, pel que $\frac{1}{v(x)} \neq 0$). Per tant, $W : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{R}$ té la inversa $W^{-1} : W(\mathcal{V}) \rightarrow \mathcal{V}$.

Aleshores, $x(t) = W^{-1}(A(t))$ és una solució local $x(t) = \varphi(t; t_0, x_0)$ del problema de Cauchy. Efectivament, usant un altre cop el Teorema de la Funció Inversa:

$$\dot{x}(t) = \frac{d}{dt}(W^{-1}(A(t))) = \frac{1}{W'(W^{-1}(A(t)))} \cdot A'(t) = \frac{1}{\frac{1}{v(x)}} \cdot a(t) = v(x) \cdot a(t).$$

Per determinar que és única respecte la condició inicial (t_0, x_0) , posem $s(t)$ una altra solució i vegem que $x(t) = s(t)$. Per ser solució:

$$\dot{s} = a(t)v(s(t)) \text{ i } s(t_0) = x_0 \implies \int_{t_0}^t \frac{\dot{s}(u)}{v(s(u))} du = \int_{t_0}^t a(u) du \implies W(s(t)) = A(t).$$

Així doncs, $s(t) = W^{-1}(A(t))$, però ja havíem vist que $x(t) = W^{-1}(A(t))$; per tant, $s(t) = x(t)$.

D'altra banda:

$$A(t_0) = \int_{t_0}^{t_0} a(u) du = 0 \text{ i } W(x_0) = \int_{x_0}^{x_0} \frac{1}{v(r)} dr = 0 \implies x(t_0) = W^{-1}(0) = x_0.$$

2. Sigui $x(t) = \varphi(t; t_0, x_0)$ una solució local del problema de Cauchy (A.1). Comprovem que $x(t) \equiv x_0$ és una solució:

- $\dot{x} = a(t)v(x)$, ja que $\dot{x} = \dot{x}_0 \equiv 0$ i $a(t)v(x_0) = 0$, pel que $\dot{x}_0 = a(t)v(x_0)$.
- $x(t_0) = x_0$ perquè $x(t) \equiv x_0$ (i.e. $x(t) = x_0$ per a tot $t \in I$).

3. Podem separar les variables i tenim $a(t) = -t$ i $v(x) = \frac{1}{x^2}$. Com $x_0 > 0$, existeix un entorn $\mathcal{V}$ d' x_0 tal que $x \neq 0$ per a tot $x \in \mathcal{V}$. Per tant, v està ben definida i, en particular, $v(x) \neq 0$ (és a dir, ens trobem en el cas del primer apartat). Podem escriure $\frac{\dot{x}(t)}{v(x(t))} = a(t)$ i integrem respecte la condició inicial com hem fet a (A.2). Tenint en compte que $t_0 = 0$:

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{v(r)} dr = \int_{t_0}^t a(u) du \iff \int_{x_0}^{x(t)} r^2 dr = - \int_0^t u du \iff \frac{x(t)^3}{3} - \frac{x_0^3}{3} = -\frac{t^2}{2}.$$

Per tant, $x(t) = \sqrt[3]{x_0^3 - 3\frac{t^2}{2}}$. Per a $x_0 = 1$, podem dibuixar la solució corresponent:

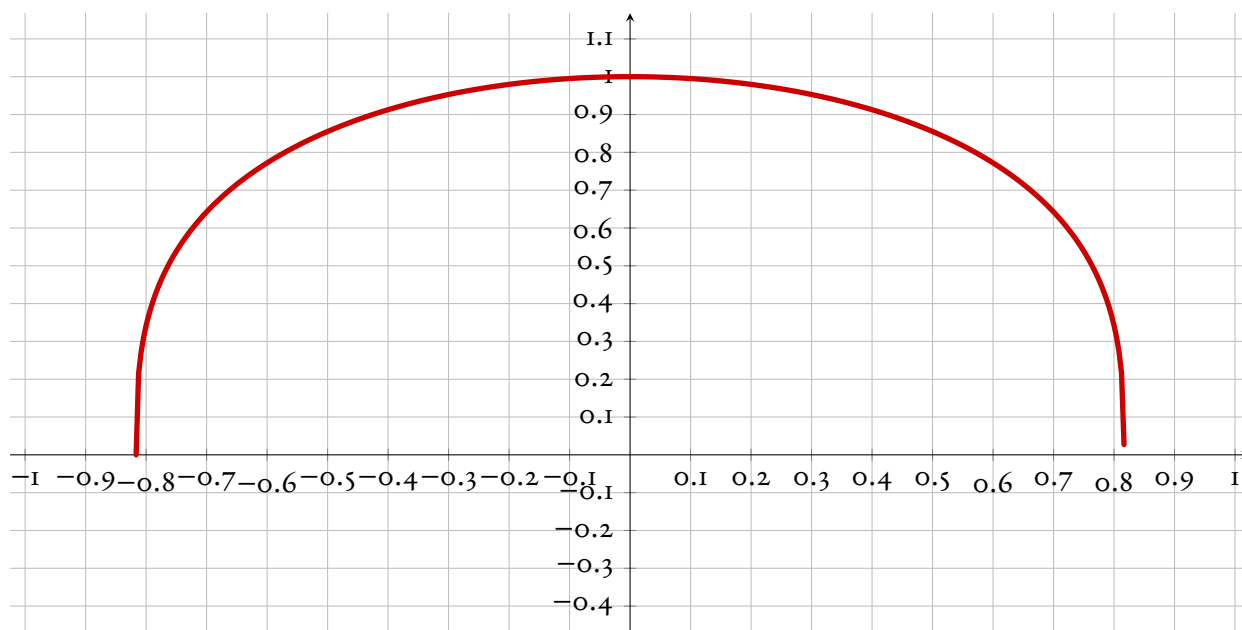


Figura 3: Solució per a $x_0 = 1$.

Cal tenir en compte que per a $\dot{x} = -\frac{t}{x^2}$, $\dot{x} \xrightarrow{x(t) \rightarrow 0} \infty$, pel que x solament estarà definida per a uns certs t :

$$x(t) = 0 \iff \sqrt[3]{x_0^3 - 3\frac{t^2}{2}} = 0 \iff t^2 = \frac{2}{3}x_0^3 \iff t = \pm\sqrt{\frac{2}{3}x_0^3} = \pm x_0\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Pel que $x(t)$ queda definida a $\left(-x_0\sqrt{\frac{2}{3}}, x_0\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ (en el cas d'aquest exemple, $\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$). ■

Exercici A.2. L'equació $\dot{x} = a(t)x + b(t)$ on $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ són funcions contínues, es diu equació diferencial lineal (lineal homogènia si $b = 0$, lineal no homogènia si $b \neq 0$).

1. Trobeu la solució $\varphi_b(t; t_0, x_0)$ (b d'homogènia) del problema de Cauchy de l'equació diferencial lineal homogènia $\dot{x} = a(t)x$.
2. Trobeu la solució $\varphi(t; t_0, x_0)$ del problema de Cauchy de l'equació diferencial lineal no homogènia $\dot{x} = a(t)x + b(t)$. Per això, veieu que les solucions d'aquesta són de la forma $\varphi(t) = \varphi_b(t)C(t)$, on $\varphi_b(t)$ és la solució general de $\dot{x} = a(t)x$, i $C(t)$ és una funció a determinar imposant que φ sigui solució. Aquest mètode s'anomena mètode de variació de les constants.
3. Resoleu l'equació $\dot{x} = -2x + t^2$.

Demostració.

1. Sigui $\dot{x} = a(t)x$ l'EDO lineal homogènia d'ordre 1 que volem estudiar. Com $\varphi_b(t) \equiv 0$ és solució, tota la resta de solucions satisfan que $\varphi_b(t) \neq 0$, per a tot $t \in I$. En tal cas, $\frac{1}{\varphi_b} \neq 0$ i podem escriure $\frac{\dot{\varphi}_b(t)}{\varphi_b(t)} = a(t)$. Fent el canvi de variable de l'exercici anterior i integrant a banda i banda, podem escriure:

$$\int \frac{d\varphi_b}{\varphi_b(t)} = \int a(t) dt \iff \int a(t) dt = \ln |\varphi_b| = \begin{cases} \ln(\varphi_b), & \text{si } \varphi_b > 0; \\ \ln(-\varphi_b), & \text{si } \varphi_b < 0. \end{cases}$$

D'altra banda, tenim que $\int a(t) dt = A(t) + c$, on $A(t)$ és una primitiva d' $a(t)$ (i.e. $A'(t) = a(t)$) per a tot $t \in I$). D'aquesta manera:

I.1. Si $\varphi_b > 0$, aleshores, $\varphi_b(t) = e^{A(t)}e^c$, $e^c > 0$ per a tot $c \in \mathbb{R}$.

I.2. Si $\varphi_b < 0$, aleshores, $-\varphi_b(t) = e^{A(t)}e^c \iff \varphi_b(t) = (-e^c)e^{A(t)}$, $-e^c < 0$ per a tot $c \in \mathbb{R}$.

Hem cobert tots els casos, és a dir, $\varphi_b(t) = ke^{A(t)}$, $k \in \mathbb{R}$. Es demana la solució local a (t_0, x_0) , $x_b(t) = \varphi_b(t; t_0, x_0)$. Imposant la condició inicial corresponent, definim $A(t) := \int_{t_0}^t a(u) du$ pel que $A(t_0) = 0$ i resulta:

$$x_b(t_0) = x_0 = ke^{A(t_0)} \iff k = x_0 \cdot e^{-A(t_0)} \implies x_b(t) = x_0 \cdot e^{-A(t_0)} \cdot e^{A(t)} = x_0 \cdot e^{\int_{t_0}^t a(u) du}.$$

Aquesta expressió proporciona la solució única del problema de Cauchy per a l'equació diferencial lineal homogènia $\dot{x} = a(t)x$.

2. Sigui $\varphi_b(t) = e^{A(t)}$ solució general de l'equació homogènia anterior. Considerem $\varphi(t) = \varphi_b(t)C(t)$,

com ens indica l'enunciat, i derivant sobre t :

$$\dot{\varphi}(t) = \dot{\varphi}_b(t) \cdot C(t) + \varphi_b(t) \cdot C'(t) = C(t)e^{A(t)} \cdot a(t) + b(t) \iff b(t) = C'(t) \cdot \varphi_b(t).$$

Així doncs,

$$b(t) = C'(t) \cdot e^{A(t)} \iff C'(t) = b(t)e^{-A(t)} \iff \int_{t_0}^t C'(u) du = \int_{t_0}^t b(u)e^{-A(u)} du.$$

I com $\int_{t_0}^t C'(u) du = C(t) - C(t_0)$, hem trobat l'expressió de $C(t)$ i, per tant, la de $\varphi(t) = \varphi_b(t)C(t)$:

$$\varphi(t) = e^{A(t)} \cdot \left(C(t_0) + \int_{t_0}^t b(u)e^{-A(u)} du \right) = e^{A(t)} \cdot \left(e^{-A(t_0)} \varphi(t_0) + \int_{t_0}^t b(u)e^{-A(u)} du \right)$$

ja que $\varphi(t) = \varphi_b(t)C(t) \iff C(t) = \varphi(t)e^{-A(t)}$, així que $C(t_0) = \varphi(t_0)e^{-A(t_0)}$. Així doncs, hem trobat que les solucions són de la forma $\varphi(t) = \varphi_b(t)C(t)$. La solució $x(t) = \varphi(t; t_0, x_0)$ serà:

$$x(t) = e^{A(t)} \cdot \left(\varphi(t_0) + \int_{t_0}^t b(u)e^{-A(u)} du \right) = x_0 e^{A(t)} + \int_{t_0}^t b(u)e^{A(t)-A(u)} du. \quad (\text{A.3})$$

3. En aquest cas, $a(t) = -2$ i $b(t) = t^2$. Podem calcular $A(t) = \int_{t_0}^t (-2) dt = -2(t - t_0)$ i, aplicant (A.3), tenim que $A(t) - A(u) = -2(t - t_0) + 2(u - t_0) = -2(t - u)$, pel que el càlcul serà:

$$x(t) = x_0 e^{-2(t-t_0)} + \int_{t_0}^t e^{-2(t-u)} u^2 du = x_0 e^{-2(t-t_0)} + e^{-2t} \int_{t_0}^t e^{2u} u^2 du$$

Resolem la integral per parts, amb el canvi de variable $\alpha = u^2$ ($d\alpha = 2u du$) i $d\beta = e^{2u} du$ ($\beta = \frac{1}{2}e^{2u}$) en la primera iteració i $\alpha = u$ ($d\alpha = du$) i $d\beta = e^{2u} du$ ($\beta = \frac{1}{2}e^{2u}$) en la segona:

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t u^2 e^{2u} du &= u^2 \cdot \frac{1}{2} e^{2u} \Big|_{t_0}^t - \frac{1}{2} \int_{t_0}^t e^{2u} 2u du = \frac{1}{2} e^{2u} \cdot u^2 \Big|_{t_0}^t - \left(\frac{1}{2} e^{2u} \cdot u \right) \Big|_{t_0}^t - \frac{1}{2} \int_{t_0}^t e^{2u} du \\ &= \frac{1}{2} \int_{t_0}^t e^{2u} du + \frac{1}{2} [e^{2u}(u^2 - u)]_{t_0}^t \end{aligned}$$

Com $\int_{t_0}^t e^{2u} du = \frac{1}{2}(e^{2t} - e^{2t_0})$:

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 e^{-2(t-t_0)} + \frac{e^{-2t}}{4} (e^{2t} - e^{2t_0}) + \frac{e^{-2t}}{2} [e^{2u}(u^2 - u)]_{t_0}^t \\ &= x_0 e^{-2(t-t_0)} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} e^{-2(t-t_0)} + \frac{e^{-2t}}{2} (e^{2t}(t^2 - t) - e^{2t_0}(t_0^2 - t_0)) \\ &= x_0 e^{-2(t-t_0)} + \left(-\frac{t_0^2}{2} + \frac{t_0}{2} - \frac{1}{4} \right) e^{-2(t-t_0)} + \frac{t^2}{2} - \frac{t}{2} + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

I amb això, ja hem acabat. ■

En la segona part considerem l'equació diferencial lineal n -dimensional

$$\dot{x} = A(t)x + b(t) \quad (\text{A.4})$$

i la corresponent equació diferencial lineal homogènia:

$$\dot{x} = A(t)x \quad (\text{A.5})$$

on $A : I \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ i $b : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ són contínues a l'interval obert I .

Exercici A.3. Considerem l'EDO lineal (A.4) i sigui $\mathcal{A}_b$ el conjunt de solucions de (A.4) (quan $b = 0$ el conjunt $\mathcal{A}_0$ és un espai vectorial). Demostreu que $\mathcal{A}_b$ és un espai afi de funcions, provant que si $p : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ és una solució particular de (A.4), llavors $\mathcal{A}_b = p + \mathcal{A}_0$.

Demostració. Sigui $p : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una solució particular de (A.4). Per provar $p + \mathcal{A}_0 = \mathcal{A}_b$ caldrà provar les dues inclusions:

- ⊂ Sigui $p : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una solució de $\dot{x} = A(t)x + b(t)$, $A \in M_n(\mathbb{R})$ i $b(t) \in \mathbb{R}^n$. Prenem $q \in \mathcal{A}_0$ solució de l'equació homogènia $\dot{x} = A(t)x$. Suposem que $p + q$ és solució de l'equació $\dot{x} = A(t)x + b(t)$:

$$\widehat{p+q} = \dot{p} + \dot{q} = A(t)p + b(t) + A(t)q = (p+q)A(t) + b(t) \in \mathcal{A}_b,$$

pel que $p+q \in \mathcal{A}_b$ (a partir d'aquesta, la implicació contrària és trivial). Així doncs, $p+q \in \mathcal{A}_b \iff p + \mathcal{A}_0 \subset \mathcal{A}_b$.

- ⊃ És equivalent provar que $\mathcal{A}_b - p \subset \mathcal{A}_0$. Sigui $q \in \mathcal{A}_b$ una solució de l'EDO $\dot{x} = A(t)q + b(t)$. Podem suposar $q \neq p$: el cas $q = p$ és trivial ($q - p \equiv 0 \in \mathcal{A}_0$). L'únic que ens cal provar és $q - p \in \mathcal{A}_0$:

$$\widehat{q-p} = \dot{q} - \dot{p} = A(t)q + b(t) - (A(t)p + b(t)) = (q-p)A(t) \in \mathcal{A}_0.$$

Obtenim que $q - p$ és solució del sistema $\dot{x} = A(t)x$, com volíem. ■

Exercici A.4. Sigui $M : I \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ una matriu fonamental de (A.5). Trobeu $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\Phi_b(t; t_0, x_0) = M(t)c(t)$, obtenint la fórmula de variació de les constants (veure apunts de classe).

Demostració. Volem trobar un $c(t)$ tal que $\Phi_b(t; t_0, x_0) = M(t)c(t)$ i que ens doni:

$$\Phi_b(t; t_0, t) = M(t)c(t) = M(t) \cdot \left(M^{-1}(t_0)x_0 + \int_{t_0}^t (M(s))^{-1}b(s) ds \right).$$

Imposem que $M(t)c(t)$ sigui solució de l'EDO $\dot{x} = A(t)x + b(t)$:

$$\begin{cases} \widehat{M(t)c(t)} = A(t)M(t)c(t) + b(t) \\ \widehat{M(t)c(t)} = M'(t)c(t) + M(t)c'(t) \end{cases} \implies M'(t)c(t) + M(t)c'(t) = A(t)M(t)c(t) + b(t).$$

Ara, com M és la matriu fonamental, $\dot{M} = AM$ i $M(t)c'(t) = b(t)$. A més, M és invertible; és a dir, $M(t)c'(t) = b(t) \iff c'(t) = M^{-1}b(t)$. Imposant la condició inicial (t_0, x_0) :

$$\int_{t_0}^t c'(s) ds = c(t) - c(t_0) = \int_{t_0}^t M^{-1}(s)b(s) ds \iff c(t) = M^{-1}(t_0)x_0 + \int_{t_0}^t M^{-1}(s)b(s) ds.$$

Hem usat que $\Phi_b(t; t_0, x_0) = x_0$, pel que $M(t_0)c(t_0) = x_0 \implies c(t_0) = M^{-1}(t_0)x_0$. ■

Exercici A.5. No hi ha una metodologia general per resoldre (A.4), o per trobar una matriu fonamental de (A.5), llevat d'alguns casos, com quan $A(t) = A$ és constant o quan $A(t)$ és una matriu triangular.

1. Siguin $P, J : I \longrightarrow M_n(\mathbb{R})$ aplicacions matricials de classe C^1 tals que, per a cada $t \in I$, $J(t) = P(t)^{-1}A(t)P(t)$ està en forma de Jordan. Doneu condicions sobre P, J per a que el canvi $x = P(t)y$ redueixi (A.4) a una equació diferencial lineal resoluble per quadratures¹³.
2. Resoleu el sistema $\dot{x} = A(t)x + b(t)$ amb:

$$A(t) = \begin{pmatrix} 2-t & 2t-2 \\ 1-t & 2t-1 \end{pmatrix}, \quad b(t) = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix}.$$

Demostració.

1. Suposem el canvi $x = P(t)y$. Com $\dot{x}$ és solució de (A.4):

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + b(t) = A(t)P(t)y + b(t) \\ \dot{x} = \overline{P(t)y} = P'(t)y + P(t)y' \end{cases} \implies \begin{cases} P'(t)y + P(t)y' = A(t)P(t)y + b(t) \end{cases}$$

Mirem de veure quina seria l'EDO a resoldre per y :

$$\begin{aligned} P(t)y' = A(t)P(t)y - P'(t)y + b(t) &\iff y'(t) = \underbrace{P^{-1}(t)A(t)P(t)}_{J(t)}y - P^{-1}(t)P'(t)y + P^{-1}(t)b \\ &\iff y'(t) = \underbrace{[J(t) - P^{-1}(t)P'(t)]}_{C(t)}y + P^{-1}(t)b(t) \end{aligned}$$

Hem usat que P, J són aplicacions matricials de classe C^1 . Així, $\dot{y} = C(t)y + P^{-1}(t)b(t)$ és l'EDO que volem considerar. La caracterització d'equació diferencial resoluble per quadratures és purament algebraica i es basa en conceptes fora de l'abast d'aquesta assignatura¹⁴.

D'altra banda, l'enunciat ens exposa dos casos ben coneguts en què l'equació es pot resoldre, quan $C(t) \equiv C$ o bé $C(t) \in M_n(\mathbb{R})$ és una matriu triangular.

I.I. Si $J(t) \equiv J$ i $P^{-1}(t)P(t) \equiv P^{-1}P$, tenim $C(t) \equiv C$.

¹³ Una equació diferencial lineal és resoluble per quadratures si, i només si, el grup de Galois diferencial (els K -automorfismes que commuten amb la derivació) té la component de la identitat resoluble, [Zar85].

¹⁴ Consultar la nota al peu anterior.

1.2. Si $P(t) \equiv P$, aleshores $P'(t) = 0$ (evidentment hem fet un abús de notació i es tracta de la matriu nul·la). Per tant, $P^{-1}(t)P'(t) \equiv 0$ i $C(t) = J(t)$ és triangular, ja que $J(t)$ es troba en forma de Jordan.

1.3. Si $P(t)$ és triangular, $P'(t)$ també ho serà (si $a_{ij}(t) = 0$, és clar que $a'_{ij}(t) = 0$) i la inversa $P^{-1}(t)$ també¹⁵. Per tant, $C(t)$ també ho serà al ser combinació lineal de matrius triangulars.

Si no ens trobem en algun d'aquests escenaris per a J i P , no ens trobarem en un escenari on C sigui constant o triangular, i.e. no podrem resoldre el problema.

2. Aplicarem l'apartat anterior; és a dir, resoldrem $\dot{y} = C(t)y + P^{-1}(t)b(t)$, per a $x = P(t)y$. Calculem J , P i P^{-1} i vegem si C és constant o triangular. Per definició, $J(t) = P^{-1}(t)A(t)P(t)$, és a dir A i J són matrius semblants. Calculem els VEPs de la matriu A (que seran els de J):

$$\begin{vmatrix} 2-t-\lambda & 2t-2 \\ 1-t & 2t-1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (2-t-\lambda)(2t-1-\lambda) - (1-t)(2t-2) = 0 \iff \lambda^2 + \lambda(-1-t) + t = 0.$$

Així doncs, $\lambda = 1, t$:

2.1. Trobem el VEP de VAP t :

$$Av_1 = tv_1 \iff \begin{pmatrix} 2-t & 2t-2 \\ 1-t & 2t-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^1 \\ v_1^2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} v_1^1 \\ v_1^2 \end{pmatrix} \iff v_1 = (1, 1)^T.$$

2.2. Trobem el VEP de VAP 1 :

$$Av_2 = v_2 \iff \begin{pmatrix} 2-t & 2t-2 \\ 1-t & 2t-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_2^1 \\ v_2^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_2^1 \\ v_2^2 \end{pmatrix} \iff v_2 = (2, 1)^T.$$

Fixem-nos que cap dels VEPs depèn de t . Definim P i trobem P^{-1} i P' :

$$P(t) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}(t) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$J(t) = P^{-1}(t)A(t)P(t) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2-t & 2t-2 \\ 1-t & 2t-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Com $P' \equiv 0$, tenim que $C(t) = J(t) - P^{-1}(t)P'(t) = J(t)$; és a dir, ens trobem en el segon cas ja que $J(t)$ és triangular (de fet, és diagonal). Fem el canvi $x = P(t)y$ i resolem $\dot{y} = C(t)y + P^{-1}(t)b(t)$:

$$\begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Per acabar el problema, la idea és la següent: trobem la matriu fonamental del sistema homogeni, $\dot{y} =$

¹⁵ L'argument és bastant senzill i correspon a temari de Mètodes Numèrics I. Sense entrar en molt detall, podem resoldre el sistema $AX = I$, A triangular fent substitució enrere i trobarem que X conserva l'estructura d' A .

$M(t)y$, apliquem la fórmula de variació de constants i finalment desfem el canvi de variable $x = Py$. Comencem trobant la matriu fonamental:

$$\begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \dot{y}_1 = t y_1 \iff y_1 = e^{\frac{t^2}{2} + k_1} \\ \dot{y}_2 = y_2 \iff y_2 = e^{t + k_2} \end{cases} \xrightarrow[e^{k_2 = c_2}]{e^{k_1 = c_1}} y(t) = (c_1 e^{\frac{t^2}{2}}, c_2 e^t).$$

Per tant, $y(t)$ és solució del sistema homogeni. Com $\{(e^{\frac{t^2}{2}}, 0), (0, e^t)\}$ és una base d' $\mathbb{R}^2$ i $y(t) \in \langle (e^{\frac{t^2}{2}}, 0), (0, e^t) \rangle$:

$$M(t) = \begin{pmatrix} e^{\frac{t^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \implies M^{-1}(t) = \begin{pmatrix} e^{-\frac{t^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}.$$

En aquestes condicions ja podem fer servir la fórmula de variació de constants:

$$\begin{aligned} y &= M(t) \left(M^{-1}(t_0) y_0 + \int_{t_0}^t M^{-1}(s) b(s) ds \right) \\ &= \begin{pmatrix} e^{\frac{t^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} e^{-\frac{t_0^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-t_0} \end{pmatrix} y_0 + \int_{t_0}^t \begin{pmatrix} e^{-\frac{s^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ 0 \end{pmatrix} ds \right) \\ &= \begin{pmatrix} e^{\frac{t^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} e^{-\frac{t_0^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-t_0} \end{pmatrix} y_0 + \int_{t_0}^t \begin{pmatrix} s e^{-\frac{s^2}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} ds \right) \\ &= \begin{pmatrix} e^{\frac{t^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} e^{-\frac{t_0^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-t_0} \end{pmatrix} y_0 + \begin{pmatrix} -e^{-\frac{t^2}{2}} + e^{-\frac{t_0^2}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} e^{\frac{t^2}{2} - \frac{t_0^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} y_0 + \begin{pmatrix} -1 + e^{\frac{t^2}{2} - \frac{t_0^2}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Desfem, per últim, el canvi de variable $x = P(t)y$ per trobar la solució a l'EDO del principi.

$$\begin{aligned} x &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} e^{\frac{t^2 - t_0^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^{t - t_0} \end{pmatrix} x_0 + \begin{pmatrix} -1 + e^{\frac{t^2}{2} - \frac{t_0^2}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} e^{\frac{t^2 - t_0^2}{2}} & 0 \\ 0 & e^{t - t_0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x_0^1 + 2x_0^2 \\ x_0^1 - x_0^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 + e^{\frac{t^2}{2} - \frac{t_0^2}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 + e^{\frac{t^2 - t_0^2}{2}} + (2x_0^2 - x_0^1) e^{\frac{t^2 - t_0^2}{2}} + 2e^{t - t_0} (x_0^1 - x_0^2) \\ -1 + e^{\frac{t^2 - t_0^2}{2}} + (2x_0^2 - x_0^1) e^{\frac{t^2 - t_0^2}{2}} + (x_0^1 - x_0^2) e^{t - t_0} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Hem usat que:

$$x_0 = P(t_0) y_0 \iff y_0 = P^{-1}(t_0) x_0 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0^1 \\ x_0^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_0^1 + 2x_0^2 \\ x_0^1 - x_0^2 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

TEOREMA DE PICARD (LABORATORI 2)

Considerem el problema de Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x), & (t, x) \in \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \\ x(t_0) = x_0. \end{cases} \quad (\text{B.1})$$

A la introducció del curs hem vist que aquest problema admet solució i aquesta solució és única (teorema de Picard). Ho demostrarem. No obstant aquesta solució té caràcter local; és a dir, sota la hipòtesi de que f és contínua, i localment Lipschitz respecte de la segona variable (la x) a Ω , podem construir un entorn tancat de (t_0, x_0) (que denotem per $I_\alpha(t_0) \times B_b(x_0)$ a les notes de teoria) tal que (B.1) admet solució única definida a $I_\alpha(t_0)$ (amb $\alpha \leq a$). Veure les notes de teoria.

A la introducció hem vist una variant d'aquest resultat que dóna existència de solucions més enllà de l'entorn de Picard. Concretament tenim el següent resultat.

Teorema. *Sigui I un interval tancat (en el sentit que existeixen $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ amb $-\infty < \beta_1 < \beta_2 < \infty$ tal que $I = [\beta_1, \beta_2]$). Sigui $\Omega = I \times \mathbb{R}^n$ i $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ contínua (a Ω) i globalment Lipschitz respecte de la segona variable a Ω . Aleshores, per a tot $(t_0, x_0) \in \Omega$ el problema de Cauchy definit per (B.1) admet una única solució definida a I .*

Exercici B.1. *Sigui I un interval (possiblement $I = \mathbb{R}$). Considerem $g(t, x) = A(t)x + b(t)$ on $A(t)$ i $b(t)$ són funcions contínues definides a I (és a dir, g defineix un sistema d'equacions lineals). Proveu que, aleshores, si $t_0 \in I$, el problema de Cauchy:*

$$\begin{cases} \dot{x} = g(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (\text{B.2})$$

admet una única solució definida a I .

Demostració. Si prenem el Teorema com hipòtesi, l'únic que ens cal és demostrar que g és Lipschitz respecte de la segona variable a Ω . Fixem-nos que la continuïtat de g a Ω ja la tenim perquè $A(t)$ i $b(t)$ són funcions contínues per a tot $t \in I$. En aquest cas, no tenim cap hipòtesi sobre I (no sabem si és tancat o obert, finit...). A la vegada, fixem-nos que qualsevol subinterval tancat i acotat de la recta real és un compacte. Definim $K = [a, b] \times \mathbb{R}^n$, $[a, b] \subset I$ i $a, b \in \mathbb{R}$ qualssevol però tals que $a < b$. Per a $(t, x), (t, y) \in K$:

$$\|g(t, x) - g(t, y)\| = \|A(t)x + b(t) - A(t)y - b(t)\| = \|A(t)(x - y)\| \leq \|A(t)\| \cdot \|x - y\| \stackrel{16}{\leq} L\|x - y\|$$

Finalitzem aquesta demostració amb un detall una mica tècnic, ja que g és globalment Lipschitz respecte la segona variable en qualsevol $K \times \mathbb{R}^n$, però a priori no en Ω . Podem distingir dos casos:

¹⁶ $A(t)$ és contínua en el compacte $[a, b] \subset I$ pel que, en particular, és acotada. És a dir, existeix una constant $L > 0$ tal que $\|A(t)\| \leq L$ per a tot $t \in [a, b]$.

1. Si $\mathcal{I}$ és acotat, existeix un $M > 0$ tal que $\mathcal{I} \subset [-M, M]$. Com $[-M, M]$ és un interval tancat, val la demostració que hem fet més amunt.
Definim $(I_n)_n$ la successió d'intervals tancats com $I_n = [\beta_1 + \frac{1}{n}, \beta_2 - \frac{1}{n}]$, d'aquesta manera $I_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathcal{I}$ on $\mathcal{I} = \bigcup_{n \geq n_0} I_n$ tal que $t_0 \in \mathcal{I}$ i $\mathcal{I}$ és un obert.
2. Si $\mathcal{I}$ és no acotat (possiblement $\mathcal{I} = \mathbb{R}$), sigui $(t_0, x_0) \in \Omega$ la condició inicial. Com $t_0 \in \mathbb{R}$, per a tot $\varepsilon > 0$ tenim $t_0 \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$, un interval tancat sobre el qual podem aplicar la mateixa demostració. ■

Exercici B.2. *Considerem l'equació diferencial (1-dimensional) $\dot{x} = \ln(t)x$ (amb $x(t_0) = x_0$). Discussiu si estem en les hipòtesis del Teorema de Picard (en quin domini) i si estem en les hipòtesis del teorema. Resoleu explícitament l'equació i interpreteu els resultats.*

Demostració. Primer, analitzem l'existència, unicitat i comportament de la solució a l'equació diferencial $\dot{x} = a(t)v(x) = \ln(t)x$ amb condició inicial $x(t_0) = x_0$.

- La funció $f(t, x) = \ln(t)x$ és contínua a $\Omega = (0, +\infty) \times \mathbb{R}$ ja que $a(t) = \ln(t)$ és contínua per a $t > 0$.
- $v(x) = x$ és C^∞ i és monòtonament creixent per a tot $x \in \mathbb{R}$, pel que no cal acotar x . En canvi, sí caldrà acotar t si volem aplicar el Teorema.
- Per a t en un interval tancat $[\beta_1, \beta_2]$ tal que $0 < \beta_1 \leq \beta_2 < \infty$, $a(t)$ acotada. El màxim per a $t \in [\beta_1, \beta_2]$ s'assoleix a $|\ln \beta_2| < +\infty$. Així,

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| = \|\ln(t)(x - y)\| \leq |\ln \beta_2| \cdot \|x - y\| = K\|x - y\|.$$

- Dit això, f és *globalment* Lipschitz respecte x a $[\beta_1, \beta_2] \times \mathbb{R}$, que seria *localment* Lipschitz respecte x a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, perquè $\ln(t)$ no és acotat quan $t \rightarrow 0^+$ o $t \rightarrow +\infty$.

Així doncs, ens trobem en les hipòtesis del Teorema. L'equació $\dot{x} = \ln(t)x = a(t)x$ és una EDO homogènia, tipus que ja vam treballar en detall al laboratori anterior. Sigui $\varphi(t)$ una solució general de la mateixa. Com $\varphi(t) \equiv 0$ és solució, tota la resta de solucions satisfan que $\varphi(t) \neq 0$, per a tot $t > 0$. En tal cas, $\frac{1}{\varphi} \neq 0$ i podem escriure $\frac{\dot{\varphi}(t)}{\varphi(t)} = a(t)$. Podem escriure:

$$\int \frac{d\varphi}{\varphi(t)} = \int a(t) dt \iff \int a(t) dt = \ln |\varphi| = \begin{cases} \ln(\varphi), & \text{si } \varphi > 0; \\ \ln(-\varphi), & \text{si } \varphi < 0. \end{cases}$$

D'altra banda, tenim que $\int a(t) dt = A(t) + c$, on $A(t)$ és una primitiva d' $a(t)$ (i.e. $A'(t) = a(t)$ per a tot $t \in I$). D'aquesta manera:

1. Si $\varphi > 0$, aleshores, $\varphi(t) = e^{A(t)} e^c$, $e^c > 0$ per a tot $c \in \mathbb{R}$.
2. Si $\varphi < 0$, aleshores, $-\varphi(t) = e^{A(t)} e^c \iff \varphi(t) = (-e^c) e^{A(t)}$, $-e^c < 0$ per a tot $c \in \mathbb{R}$.

Hem cobert tots els casos, és a dir, $\varphi(t) = k e^{A(t)}$, $k \in \mathbb{R}$. Es demana la solució local a la condició inicial

$(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$: $x(t) = \varphi(t; t_0, x_0)$. Definim $A(t) := \int_{t_0}^t a(u) du$ ($A(t_0) = 0$) i resulta:

$$x(t_0) = x_0 = k e^{A(t_0)} \iff k = x_0 \cdot e^{-A(t_0)} \implies x(t) = x_0 \cdot e^{-A(t_0)} \cdot e^{A(t)} = x_0 \cdot e^{\int_{t_0}^t a(u) du}.$$

En el nostre cas $a(t) = \ln(t)$, pel que obtenim:

$$\int_{t_0}^t \ln(s) ds = t \ln(t) - t_0 \ln(t_0) + t_0 - t \implies x(t) = x_0 \cdot \frac{t^t}{t_0^{t_0}} \cdot e^{t_0 - t}, \quad t, t_0 > 0.$$

Aquesta solució $x(t)$ és única al voltant de $t_0 > 0$ i està definida a $\mathbb{R}^+$, però també hem vist que no es pot estendre a $t \leq 0$. Per acabar, notem el seu comportament asimptòtic:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} x_0 \cdot \frac{t^t}{t_0^{t_0}} \cdot e^{t_0 - t} = \frac{x_0}{t_0^{t_0}} e^{t_0} \cdot \lim_{t \rightarrow 0^+} t^t e^{-t} = 0 \quad \text{i} \quad \frac{x_0}{t_0^{t_0}} e^{t_0} \cdot \lim_{t \rightarrow +\infty} t^t e^{-t} = +\infty. \quad \blacksquare$$

Exercici B.3. Considereu l'equació diferencial (1-dimensional) $\dot{x} = f(t, x) = x^2$. Doneu quin tipus de conjunts Ω estan en les hipòtesis del teorema de Picard. Resoleu explícitament l'equació per a tota condició inicial $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ i doneu l'interval de definició de la solució en termes de la condició inicial, $\mathcal{I}_{(t_0, x_0)}$. Estem en les hipòtesis del teorema per algun Ω ?

Demostració. La funció $f(t, x) = x^2$ és contínua a tot $\mathbb{R}$, pel que està definida a tot $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Que $f \in C^1$ respecte x (per exemple, perquè $\frac{\partial}{\partial x}(x^2) = 2x$ és contínua) garanteix que f sigui localment Lipschitz en x a tot $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, però no és globalment Lipschitz perquè $\frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 2x \xrightarrow{x \rightarrow \infty} +\infty$. Caldria acotar aquesta segona variable, pel que no podem aplicar el Teorema.

Podríem trobar solucions de caràcter local utilitzant el teorema de Picard sobre $\Omega = \mathcal{I} \times B_b(x_0)$ on $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ és un interval qualsevol i $B_b(x_0) = \{x \in \mathbb{R} \mid \|x - x_0\| \leq b\}$, ja que f hi és globalment Lipschitz:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| = \|x^2 - y^2\| = \|x + y\| \cdot \|x - y\| \leq 2(|x_0| + b)\|x - y\|.$$

Sigui $\varphi(t)$ solució general de l'EDO $\dot{x} = x^2$. Prenem $x \neq 0$ i resolem amb separació de variables:

$$\frac{dx}{dt} = x^2 \iff \int \frac{dx}{x^2} = \int dt \iff -\frac{1}{x} = t + C \xrightarrow{x(t_0)=x_0} C = -\frac{1}{x_0} - t_0.$$

Aplicant la condició inicial $x(t_0) = x_0$, tenim que la solució es pot escriure com:

$$-\frac{1}{x(t)} = t - t_0 - \frac{1}{x_0} \iff \frac{1}{x(t)} = \frac{1}{x_0} + t_0 - t \implies x(t) = \frac{1}{\frac{1}{x_0} + t_0 - t}, \quad x_0 \neq 0.$$

Comentem ara que disposem de la solució trivial $x(t) \equiv 0$, que correspondria justament al cas que hem descartat abans, $x_0 = 0$. Donem ara l'interval de definició de la solució en termes de la condició inicial, $\mathcal{I}_{(t_0, x_0)}$. La solució $x(t) = \frac{1}{\frac{1}{x_0} + t_0 - t}$ està definida mentre $t \neq t_0 + \frac{1}{x_0}$. Podem dividir el màxim interval de la següent manera:

- Si $x_0 \in (0, +\infty)$ tenim que $t_0 + \frac{1}{x_0}$ com a funció d' x_0 és estrictament decreixent i $t_0 + \frac{1}{x_0} \xrightarrow{x_0 \rightarrow +\infty} t_0$, pel que tindrem solució per a tot $t < t_0 + \frac{1}{x_0}$. És a dir, $\mathcal{I}_{(t_0, x_0)} = (-\infty, t_0 + \frac{1}{x_0})$.
- Si $x_0 \in (-\infty, 0)$ tenim que $t_0 + \frac{1}{x_0}$ és estrictament creixent i $t_0 + \frac{1}{x_0} \xrightarrow{x_0 \rightarrow +\infty} t_0$, pel que tindrem solució per a $t > t_0 + \frac{1}{x_0}$. És a dir, $\mathcal{I}_{(t_0, x_0)} = (t_0 + \frac{1}{x_0}, +\infty)$.
- Si $x_0 = 0$, la solució és $x(t) = 0$ per a tot $t \in \mathbb{R}$; és a dir, $\mathcal{I}(t_0, 0) = \mathbb{R}$. ■

Exercici B.4. Demostreu el Teorema.

Demostració. Per demostrar l'existència d'una única funció $\varphi : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciable que resolgui el problema de Cauchy (B.2) és equivalent provar que φ sigui contínua i l'única que resol l'equació de Volterra respecte la condició inicial $(t_0, x_0) \in \Omega$ corresponent:

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds, \quad \forall t \in \mathcal{I}.$$

Seguirem la idea de la demostració del teorema de Picard en versió local. Sigui l'operador $T : C(\mathcal{I}, \mathbb{R}^n) \rightarrow C(\mathcal{I}, \mathbb{R}^n)$ definit de la següent manera:

$$\begin{aligned} T : C(\mathcal{I}, \mathbb{R}^n) &\rightarrow C(\mathcal{I}, \mathbb{R}^n) \\ \varphi &\mapsto T(\varphi) := x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds \end{aligned}$$

Fixem-nos, doncs, que el problema es redueix a demostrar que $\varphi \in C(\mathcal{I}, \mathbb{R}^n)$ és l'únic punt fix de l'operador T . A teoria hem vist que $C(\mathcal{I}, \mathbb{R}^n)$ és un espai de Banach, pel que per aplicar el teorema del punt fix de Banach cal veure que T està ben definit i que T^ℓ és contractiu per algun $\ell > 0$ (si ho és T^ℓ ho serà T , també ho hem demostrat a teoria).

- f és contínua (per hipòtesi) i per a tot $\varphi \in C(\mathcal{I}, \mathbb{R}^n)$ tenim que f és integrable, pel que $F(t) = \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds \in C(\mathcal{I}, \mathbb{R}^n)$ i per tant $T(\varphi) = x_0 + F(t) \in C(\mathcal{I}, \mathbb{R}^n)$. D'aquesta manera podem dir que T està ben definit.
- Com $\mathcal{I}$ és un interval tancat per hipòtesi, podem definir $\alpha = \beta_2 - \beta_1 \ll +\infty$ i per a qualssevol $a \in \mathcal{I}$ tenim $|a - b| \leq \alpha$.

Anem a veure que T^n és contractiu per algun $n > 0$, un n que sigui prou gran. Suposem que per a tot $t \in \mathcal{I}_\alpha(t_0)$ i per a tot $\varphi_1, \varphi_2 \in C(\mathcal{I}, \mathbb{R}^n)$ es compleix:

$$\|T^n(\varphi_1(t)) - T^n(\varphi_2(t))\| \leq \frac{L^n}{n!} |t - t_0|^n \|\varphi_1(t) - \varphi_2(t)\| \leq \frac{L^n \alpha^n}{n!} \|\varphi_1(t) - \varphi_2(t)\|$$

Assumim que l'afirmació és certa, definint la successió $(a_n)_n$ amb terme general $a_n = \frac{(La)^n}{n!}$, observem que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Per exemple, podem usar el criteri del quocient:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(La)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{(La)^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{La}{n+1} = La \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

Per tant, existeix $n_0 > 1$ tal que $0 < a_{n_0} < k$ i una $k \in (0, 1)$ tal que:

$$\|T^{n_0}(\varphi_1) - T^{n_0}(\varphi_2)\| = \sup_{t \in I_\alpha(t_0)} \|T^{n_0}(\varphi_1(t)) - T^{n_0}(\varphi_2(t))\| \leq k \|\varphi_1 - \varphi_2\|.$$

Per tant, T^n és un operador contractiu pel que T té un únic punt fix que és solució de l'equació de Volterra. Ens queda, doncs, provar que l'afirmació que hem suposat és certa. Ho farem per inducció.

$n = 1$ Recordem que $T(\varphi) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds$. Tenim:

$$\begin{aligned} \|T(\varphi_1) - T(\varphi_2)\| &\leq \left| \int_{t_0}^t \|f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_2(s))\| ds \right| \leq \left| L \int_{t_0}^t \|\varphi_1(s) - \varphi_2(s)\| ds \right| \\ &\leq L \|\varphi_1 - \varphi_2\| \cdot |t - t_0| \leq L \|\varphi_1 - \varphi_2\| \cdot \alpha. \end{aligned}$$

On hem usat que f és Lipschitz (i.e. existeix $L > 0$ tal que $\|f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_2(s))\| \leq L \|\varphi_1(s) - \varphi_2(s)\|$, per a tot φ_1, φ_2).

$n + 1$ Assumim cert per n i provem per $n + 1$:

$$\begin{aligned} \|T^{n+1}(\varphi_1(t)) - T^{n+1}(\varphi_2(t))\| &\stackrel{\text{Lip}}{=} \|T(T^n(\varphi_1(t)) - T^n(\varphi_2(t)))\| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t \|f(s, T^n(\varphi_1(s))) - f(s, T^n(\varphi_2(s)))\| ds \right| \\ &\leq \left| \int_{t_0}^t L \|T^n(\varphi_1(s)) - T^n(\varphi_2(s))\| ds \right| \\ &\stackrel{\text{HI}}{\leq} L \left| \int_{t_0}^t \frac{L^n}{n!} |s - t_0|^n \|\varphi_1(s) - \varphi_2(s)\| ds \right| \\ &\leq \frac{L^{n+1}}{n!} |t - t_0|^n \left| \int_{t_0}^t \|\varphi_1(s) - \varphi_2(s)\| ds \right| \\ &\leq \frac{L^{n+1}}{(n+1)!} |t - t_0|^{n+1} \|\varphi_1 - \varphi_2\| \leq \frac{L^{n+1} \alpha^{n+1}}{(n+1)!} \|\varphi_1 - \varphi_2\|. \end{aligned}$$

I ja hem acabat. ■

C

ESTABILITAT ASIMPTÒTICA (LABORATORI 3)

Considerem l'equació diferencial (no autònoma; és a dir, que depèn explícitament del temps t) a l'obert $\Omega_b = \mathbb{R} \times B_b(0) \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$,

$$\dot{x} = Ax + g(t, x) \tag{C.1}$$

on A és una matriu $n \times n$ amb tots els valors propis amb part real negativa, i $g : \Omega_b \rightarrow \mathbb{R}^n$ és una funció contínua, i localment Lipschitz respecte a x , tal que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(t, x)}{|x|} = 0$$

uniformement en $t \in [0, \infty)$, és a dir:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists R_\varepsilon > 0 \mid \forall t \geq 0, \forall x \in B_{R_\varepsilon}(0), |g(t, x)| \leq \varepsilon |x|. \quad (\text{C.2})$$

Observeu que R_ε no depèn de $t \geq 0$ (d'aquí la paraula uniformement). Volem veure que les solucions de (C.1) amb condicions inicials $x(0) = x_0$ prou properes a 0, tendeixen cap a 0 quan t tendeix a infinit. Quan passa això diem que l'origen ($x(t) \equiv 0$ és solució de (C.1)) és asimptòticament estable.

Exercici C.1. Demostreu que existeixen $K \geq 1$ i $\mu > 0$ tal que, per a tot $t \geq 0$, $|e^{At}| \leq K e^{-\mu t}$. En particular, observeu que, per a tot $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{At} x_0 = 0$ (és a dir, l'origen de (C.1) quan $g \equiv 0$ és asimptòticament estable).

Indicacions. Prenen $|A| = \max |Av|, |v| = 1$. De fet, la norma d'una matriu diagonal per caixes és el màxim de les normes de les caixes. Així, demostreu primer el resultat quan A és una caixa de Jordan $J = \lambda I + N$ (on N és nilpotent, $\lambda \in \mathbb{C}$ i $A = PJP^{-1}$ on P té coeficients complexos). Més concretament, proveu que:

$$|\exp(Jt)| \leq \left[\exp((\operatorname{Re} \lambda + \mu)t) \sum_{i=0}^{k-1} \frac{|t|^i}{i!} \right] \exp(-\mu t),$$

on k és la dimensió de la caixa.

Demostració. Siguin $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{C}$, $s \leq n$ els VAPs d' A . En $\mathbb{C}$, el polinomi característic descompon completament, pel que tenim una forma canònica de Jordan $J = P^{-1}AP$ amb P una matriu invertible adient. Siguin també les multiplicitat dels VAPs, que posarem $k_1, \dots, k_s$, $k_1 + \dots + k_s = n$. D'aquesta manera, J tindrà s caixes de Jordan de dimensió $k_i \times k_i$, $1 \leq i \leq s$, suposem que de la forma $J_{\lambda_i, k_i} = \lambda_i I + N_{k_i}$ (N_{k_i} serà una certa matriu nilpotent d'ordre k_i i dimensió $k_i \times k_i$, és a dir, tal que $(N_{k_i})^{k_i} = 0$):

$$J = \begin{pmatrix} J_{\lambda_1, k_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{\lambda_2, k_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{\lambda_s, k_s} \end{pmatrix} \implies \|J\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq s} |J_{\lambda_i, k_i}|. \quad (\text{C.3})$$

Aquestes caixes de Jordan seran de la forma que vam veure a Teoria:

$$\exp(J_{\lambda_i, k_i}) = \exp((\lambda_i I + N_{k_i})t) = \exp(\lambda_i I \cdot t) \cdot \exp(N_{k_i} t) = \exp(\lambda_i t) \cdot \exp(N_{k_i} t), \quad i = 1, \dots, s.$$

ja que $\lambda_i I$ i N_{k_i} commuten. Fixem-nos que:

$$|\exp(\lambda_i t)| \leq \exp |\operatorname{Re}(\lambda_i)t + i \operatorname{Im}(\lambda_i)| \leq \exp(\operatorname{Re}(\lambda_i)t).$$

Com que N_{k_i} és nilpotent en la seva forma canònica de Jordan té uns a la superdiagonal i 0 a la resta, pel que

$\|N_{k_i}\|_\infty = |N_{k_i}| \leq 1$. A més a més, es redueix a la següent suma finita:

$$|\exp(N_{k_i}t)| = \left| \sum_{j=0}^{k_i-1} \frac{|t|^j}{j!} N_{k_i} \right| \leq \sum_{j=0}^{k_i-1} \frac{|t|^j}{j!} |N_{k_i}| \leq \sum_{j=0}^{k_i-1} \frac{|t|^j}{j!},$$

Com $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$, fixem $\mu > 0$ tal que $\operatorname{Re}(\lambda_i) + \mu < 0$ per a tot $i = 1, \dots, s$. Aleshores, multiplicant i dividint per $\exp(\mu t)$ obtenim el següent:

$$\begin{aligned} |\exp(J_{\lambda_i, k_i} t)| &= |\exp(\lambda_i t)| \cdot |\exp(N_{k_i} t)| \leq \exp(\operatorname{Re}(\lambda_i) t) \sum_{j=0}^{k_i-1} \frac{|t|^j}{j!} \\ &= \left(\exp(-\mu t) \cdot \sum_{j=0}^{k_i-1} \frac{|t|^j}{j!} \right) \exp((\operatorname{Re}(\lambda_i) + \mu) t). \end{aligned}$$

La sèrie $\sum_{j=0}^{k_i-1} \left(\frac{|t|^j}{j!} e^{-\mu t} \right)$ és convergent quan $t \rightarrow \infty$, ja que $t^j e^{-\mu t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ exponencialment. Per tant, pren un valor finit pel que està acotada per una constant K_i , $i = 1, \dots, s$. Així doncs, $|\exp(J_{\lambda_i, k_i})| \leq K_i \cdot \exp(-\mu t)$.

Ja per acabar, considerem la matriu J (la de (C.3)) i prenem $K_J = \max_i K_i$, pel que clarament $\|\exp(Jt)\|_\infty = |\exp(Jt)| \leq K_J \exp(-\mu t)$. Ara hem de tornar a l'exponencial original, $\exp(At)$. Com $\exp(At) = P \exp(Jt) P^{-1}$, tenim:

$$|e^{At}| \leq |P| \cdot |e^{Jt}| \cdot |P^{-1}| \leq \underbrace{|P| \cdot |P^{-1}| \cdot K_J}_K \cdot e^{-\mu t}.$$

Triant $K = |P| \cdot |P^{-1}| \cdot K_J \geq 1$, obtenim $|e^{At}| \leq K e^{-\mu t}$. Ens falta veure que $\exp(At)x_0 \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$ per a tot $x_0 \in \mathbb{R}^n$: quan $g \equiv 0$, $\dot{x} = Ax$, pel que:

$$x(t) = \exp(At) \cdot x_0 \implies |x(t)| \leq K |x_0| \exp(-\mu t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0. \quad (\text{C.4})$$

Això demostra que l'origen és asimptòticament estable quan $g \equiv 0$. ■

Exercici C.2. Demostreu que una funció $\varphi : I \rightarrow B_b(0)$ contínua, amb $0 \in I$, és solució del problema de Cauchy per l'equació (C.1), amb condició inicial $\varphi(0) = x_0 \in B_b(0)$ si, i només si, per a tot $t \in I$:

$$\varphi(t) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-s)} g(s, \varphi(s)) ds. \quad (\text{C.5})$$

Indicacions. Una de les implicacions és directa substituint a (C.1). Per a l'altra, considereu la funció $u(t) = e^{-At} \varphi(t)$ o, equivalentment, una adaptació de la fórmula de variació de les constants.

Demostració.

⇒ Suposem $\varphi(t)$ una solució de $\dot{x} = Ax + g(t, x)$; és a dir, es compleix que $\dot{\varphi}(t) = A\varphi(t) + g(t, x)$.

Considerem (implícitament) l'expressió $u(t) = e^{-At} \varphi(t)$:

$$\begin{aligned} \dot{\varphi}(t) = A\varphi(t) + g(t, \varphi(t)) &\iff e^{-At}(\dot{\varphi}(t) - A\varphi(t)) = e^{-At}g(t, \varphi(t)) \\ &\iff \frac{d}{dt} e^{-At} \varphi(t) = e^{-At}g(t, \varphi(t)). \end{aligned}$$

Tenim en compte la condició inicial ($\varphi(0) = x_0$), integrem a banda i banda de la igualtat:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{d}{ds} e^{-As} \varphi(s) ds &= e^{-At} \varphi(t) - \varphi(0) = \int_0^t e^{-As} g(s, \varphi(s)) ds \\ &\iff \varphi(t) = e^{At} \varphi(0) + e^{At} \int_0^t e^{-As} g(s, \varphi(s)) ds \end{aligned}$$

⇐ Suposem que $\varphi(t)$ compleix (C.5). Aleshores, podem derivar respecte de t :

$$e^{-At} \varphi(t) = x_0 + e^{-At} \int_0^t e^{A(t-s)} g(s, \varphi(s)) ds \xrightarrow{\frac{d}{dt}} -Ae^{-At} \varphi(t) + e^{-At} \dot{\varphi}(t) = e^{-At} g(t, \varphi(t)).$$

Adonem-nos que podem aïllar $\dot{\varphi}(t)$ de manera que se satisfarà l'equació diferencial:

$$\dot{\varphi}(t) = A\varphi(t) + g(t, \varphi(t)), \quad \varphi(0) = x_0. \quad \blacksquare$$

Exercici C.3. Donat $\varepsilon > 0$ qualsevol, R_ε determinat a (C.2) i $x_0 \in B_{R_\varepsilon}(0)$, sigui $t_\varepsilon > 0$ tal que per a tot $t \in [0, t_\varepsilon]$, $\varphi(t) = \Phi(t; 0, x_0) \in B_{R_\varepsilon}(0)$. És a dir, $[0, t_\varepsilon] \subset I(0, x_0)$ és un l'interval temporal en que la solució del problema de Cauchy amb condició inicial $x(0) = x_0$ roman a $B_{R_\varepsilon}(0)$. Demostreu que, per a tot $t \in [0, t_\varepsilon]$,

$$|\varphi(t)| \leq e^{(K\varepsilon - \mu)t} K|x_0|.$$

Demostració. Com $\varphi : I \rightarrow B_b(0)$ és contínua, amb $0 \in I$ i és solució del problema de Cauchy (C.1) amb condició inicial $\varphi(0) = x_0 \in B_b(0)$, aleshores $\varphi(t)$ pren la forma (C.5). El que farem és acotar aquesta expressió:

$$|\varphi(t)| \leq |e^{At}| \cdot |x_0| + \int_0^t |e^{A(t-s)}| \cdot |g(s, \varphi(s))| ds \leq K|x_0|e^{-\mu t} + \int_0^t K\varepsilon \cdot e^{-\mu(t-s)} |\varphi(s)| ds,$$

on hem usat (C.2) i (C.4). Fixem-nos també que $t - s > 0$, ja que $s \in (0, t)$. Volem reescriure la desigualtat i ho fem definint $f(t)$:

$$e^{\mu t} |\varphi(t)| \leq K|x_0| + K\varepsilon \int_0^t e^{\mu s} |\varphi(s)| ds \xrightarrow{f(t) = e^{\mu t} |\varphi(t)|} f(t) \leq K|x_0| + K\varepsilon \int_0^t f(s) ds.$$

Estem en les hipòtesis del lema de Gronwall (tant $K|x_0|$ com $K\varepsilon$ són constants), pel que l'apliquem:

$$f(t) = e^{\mu t} |\varphi(t)| \leq K|x_0| \cdot e^{K\varepsilon t} \implies |\varphi(t)| \leq K|x_0| e^{(K\varepsilon - \mu)t}, \quad t \in [0, t_\varepsilon]. \quad \blacksquare$$

Exercici C.4. Fixem $\varepsilon = \frac{\mu}{2K}$, $R = R_\varepsilon$ corresponent, i definim $\rho = \frac{R}{K}$. Demostreu que per a tot $x_o \in B_\rho(o)$, la solució maximal $\varphi(t) = \Phi(t; o, x_o)$ està definida per a tot temps positiu, i $\lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t) = o$.

Demostració. La solució maximal $\varphi(t)$ té condició inicial $t_o = o$, $\varphi(o) = x_o$. Reescriuint l'apartat anterior amb $\varepsilon = \frac{\mu}{2K}$ i $\rho = \frac{R}{K}$ obtenim:

$$|\varphi(t)| \leq \frac{R}{\rho} |x_o| \exp\left(-\frac{\mu}{2}t\right) \leq R \frac{|x_o|}{\rho} < R. \quad (\text{C.6})$$

En la segona desigualtat hem usat que si $t \geq o$, aleshores $\exp\left(-\frac{\mu}{2}t\right) \leq 1$ i decau exponencialment. En la tercera, com $x_o \in B_\rho(o)$, tenim $|x_o - o| = |x_o| < \rho$. Així doncs, $\varphi(t) \in B_R(o)$ per a tot $t \in [o, t_+)$. Per demostrar que, a més, està definida a tot temps positiu, hem de veure que $t_+ = +\infty$.

Procedim per contradicció. Suposem que la solució maximal està definida a (t_-, t_+) amb $t_- \geq o$ i $t_+ \ll +\infty$; aleshores, $(t_-, t_+) \subset [o, t_+]$ i $[o, t_+] \times \overline{B_R(o)}$ és un compacte. En aquesta situació podem aplicar el teorema d'aproximació a la frontera: existeix un $t^* \in (o, t_+)$ tal que per a tot $t \in [o, t^*)$, $|\varphi(t)| < R$ i $|\varphi(t^*)| = R$. Però aquesta última igualtat contradiu (C.6). Així, $t_+ = +\infty$.

Queda veure que $\lim_t \varphi(t) = o$. No té pèrdua i el podríem haver tret directament de (C.6):

$$|\varphi(t)| \leq \frac{R}{\rho} |x_o| \exp\left(-\frac{\mu}{2}t\right) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} o. \quad \blacksquare$$

D

EQUACIONS VARIACIONALS RELATIVISTES (LABORATORI 4)

L'òrbita d'un planeta, amb velocitat areolar h , al voltant de l'estrella ve descrita, en coordenades polars (r, θ) sobre el pla de moviment, centrades a l'estrella i apuntant al pericentre del planeta situat a una distància mínima r_- de l'estrella, per una funció de la forma $r(\theta; \varepsilon) = \frac{1}{u(\theta; \varepsilon)}$, on $u(\theta; \varepsilon)$ satisfà el problema de valors inicials de segon ordre:

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} = \frac{1}{p} - u + \varepsilon u^2, \quad u(o) = \frac{1}{r_-}, \quad \frac{du}{d\theta}(o) = o; \quad (\text{D.1})$$

on $p = \frac{h^2}{Gm}$ (paràmetre orbital) i $\varepsilon = 3 \frac{Gm}{c^2}$ (coeficient relativístic).

Exercici D.1. Demostreu que resoldre (D.1) és equivalent a trobar $(u(\theta; \varepsilon), v(\theta; \varepsilon))$ que satisfaci el problema de valors inicials de primer ordre:

$$\frac{du}{d\theta} = v, \quad \frac{dv}{d\theta} = \frac{1}{p} - u + \varepsilon u^2, \quad u(o) = \frac{1}{r_-}, \quad v(o) = o. \quad (\text{D.2})$$

Demostració.

$\Rightarrow$ Sabem que $\varphi(\theta; \varepsilon)$ és solució de (D.1) si, i només si, $\varphi(o) = \frac{1}{r_-}$, $\varphi'(o) = o$ i $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} = \frac{1}{p} - \varphi(\theta) + \varepsilon (\varphi(\theta))^2$.

Si posem $u(\theta) := \varphi(\theta)$ i $v(\theta) = \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} := \varphi'(\theta)$, aleshores:

$$I. \quad \frac{du}{d\theta} = \frac{d\varphi}{d\theta} = v(\theta).$$

2. $\frac{dv}{d\theta} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} = \frac{1}{p} - \varphi(\theta) + \varepsilon(\varphi(\theta))^2 = \frac{1}{p} - u(\theta) + \varepsilon(u(\theta))^2.$
3. $u(0) = \varphi(0) = \frac{1}{r_-}.$
4. $v(0) = \varphi'(0) = 0.$

Per tant, $(u(\theta), v(\theta))$ és solució de (D.2).

⇐ Recíprocament, sigui $(\varphi_1(\theta; \varepsilon), \varphi_2(\theta; \varepsilon))$ solució de (D.2), volem veure que φ_1 satisfà el PVI de segon ordre de (D.1). En efecte:

$$\frac{d\varphi_1}{d\theta} = \varphi_2, \quad \frac{d\varphi_2}{d\theta} = \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial \theta^2} = \frac{1}{p} - \varphi_1(\theta) + \varepsilon \varphi_1(\theta)^2, \quad \varphi_1(0) = \frac{1}{r_-} \text{ i } \varphi_2(0) = \varphi_1'(0) = 0.$$

Per tant, $\varphi_1(\theta)$ és solució de (D.1). ■

Exercici D.2. En el cas newtonià, $\varepsilon = 0$, demostreu que:

$$r(\theta; 0) = \frac{1}{u(\theta, 0)} = \frac{p}{1 + e \cos(\theta)}, \quad e = \frac{p}{r_-} - 1 \geq 0.$$

Deduiu que si $0 \leq e < 1$ llavors l'òrbita està acotada (de fet, si $e = 0$ és circular, i si $0 < e < 1$ llavors és el·líptica). En aquest cas, mentre que $r_- = \frac{p}{1+e}$ és el pericentre (punt més proper), $r_+ = \frac{p}{1-e}$ és l'apocentre (punt més llunyà) i els dos corresponen als angles $\theta = 0$ i $\theta = \pi$, respectivament.

Demostració. En primer lloc, la idea seria demostrar que $u_s(\theta) = \frac{1+e \cos \theta}{p}$ és solució de (D.1), ja que aleshores $u(\theta; 0) = \frac{1+e \cos \theta}{p}$ per l'exercici anterior. Per a $\varepsilon = 0$, el PVI a resoldre és:

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \equiv u''(\theta) + u(\theta) = \frac{1}{p}, \quad u(0) = \frac{1}{r_-}, \quad u'(0) = 0.$$

Calculem les derivades de $u_s(\theta) = \frac{1}{p} + \frac{e}{p} \cos \theta$:

$$\begin{cases} u_s'(\theta) = -\frac{e}{p} \sin \theta \\ u_s''(\theta) = -\frac{e}{p} \cos \theta \end{cases} \implies u_s''(\theta) + u_s(\theta) = \left(-\frac{e}{p} \cos \theta\right) + \left(\frac{1}{p} + \frac{e}{p} \cos \theta\right) = \frac{1}{p}.$$

A més:

$$u_s(0) = \frac{1+e}{p} = \frac{1 + \frac{p}{r_-} - 1}{p} = \frac{1}{r_-}, \quad u_s'(0) = -\frac{e}{p} \sin 0 = 0 \implies r(\theta; 0) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}.$$

Com que l'EDO $u'' + u = \frac{1}{p}$ és lineal amb coeficients constants, el problema de valor inicial amb $u(0)$ i $u'(0)$ especificats té una solució única per a tot θ . Per tant, $u_s(\theta) = \frac{1+e \cos \theta}{p}$, on e , és la solució única del PVI, pel que $r(\theta; 0) = \frac{1}{u(\theta; 0)} = \frac{p}{1+e \cos \theta}$, com volíem.

Ja per últim, ens queda analitzar l'òrbita acotada ($0 \leq e < 1$). Primer, el radi $r(\theta; 0)$ sempre està definit ja que:

- Com que $|\cos \theta| \leq 1$ i $0 \leq e < 1$, $e|\cos \theta| \leq e$.

- En particular, $1 \leq |1 + e \cos \theta| + e |\cos \theta| \iff |1 + e \cos \theta| \geq 1 - e |\cos \theta| \geq 1 - e > 0$. Per tant, $1 + e \cos \theta \neq 0$.

$$|r(\theta; 0)| = \left| \frac{p}{1 + e \cos \theta} \right| \leq \frac{p}{|1 + e \cos \theta|} \leq \frac{p}{1 - e} \ll +\infty.$$

Recordant que el denominador és $1 + e \cos \theta$, vegem que r_- i r_+ corresponen als angles $\theta = 0$ i $\theta = \pi$, respectivament:

- El valor mínim del denominador és $1 - e$ (quan $\cos \theta = -1$, i.e. $\theta = \pi$), donant el radi màxim $r_{\max} = r_+ = \frac{p}{1-e}$.
- El valor màxim del denominador és $1 + e$ (quan $\cos \theta = 1$, i.e. $\theta = 0$), donant el radi mínim $r_{\min} = r_- = \frac{p}{1+e}$.

Per últim, si $e = 0$, $r = p$ (constant), l'òrbita és circular; si $0 < e < 1$, r varia, l'òrbita és el·líptica. ■

Exercici D.3. Prenem la notació $u(\theta, 0) := u_0(\theta)$. Trobeu l'aproximació a primer ordre en ε de $u(\theta; \varepsilon)$, és a dir, calculeu $u_1(\theta) = \frac{\partial u}{\partial \varepsilon}(\theta; 0)$ per obtenir:

$$u(\theta; \varepsilon) = u_0(\theta) + u_1(\theta)\varepsilon + O(\varepsilon^2).$$

En particular, es pot comprovar que:

$$u_1(\theta) = \frac{1}{p^2} \left[\left(1 + \frac{1}{2}e^2\right) - \left(1 + \frac{1}{3}e^2\right) \cos \theta - \frac{1}{6}e^2 \cos 2\theta + e\theta \sin \theta \right], \quad v_1(\theta) = \frac{\partial u_1}{\partial \theta}.$$

Demostració. Per trobar $u_1(\theta) = \frac{\partial u}{\partial \varepsilon}(\theta; 0)$ hem de resoldre el problema de Cauchy $\dot{X} = A(t)X + B(t)$, amb condició inicial $X(0) = 0$ i on $A(t) = D_{(u,v)}f(t; (u_0(\theta), v_0(\theta)), \varepsilon)$ i $B(t) = D_\varepsilon f(t; (u_0(\theta), v_0(\theta)), \varepsilon)$. Recordem de (D.2) que $v_0(\theta) = \frac{\partial u_0}{\partial \theta}(\theta)$. A més,

$$X = (u_1(\theta), v_1(\theta)), \quad f(t; (u, v), \varepsilon) = \left(\frac{v}{\frac{1}{p} - u + \varepsilon u^2} \right) \implies f(t; (u_0, v_0), 0) = \left(\frac{v_0}{\frac{1}{p} - u_0} \right).$$

Dit això, de l'apartat anterior tenim que $u_0(\theta) = \frac{1+e \cos \theta}{p}$. Per tant, hem de resoldre:

$$\begin{cases} \dot{X} = A(t)X + B(t) \\ X(0) = 0 \end{cases} \quad \text{amb} \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \left(\frac{1+e \cos \theta}{p}\right)^2 \end{pmatrix}.$$

Primer resoldrem el cas homogeni i després el cas no lineal amb la fórmula de variació de constants. Així doncs, d'una banda els VAPs d' A són:

$$\det(A - \lambda I_{\mathbb{R}^2}) = 0 \iff \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \iff \lambda = \pm i.$$

Els VAPs són $\alpha \pm i\beta$ amb $\alpha = 0$, $\beta = 1$. Per tant, la forma real de Jordan de la matriu A consisteix en un únic

bloc de Jordan J_3 :

$$J = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = A \implies \exp(\theta A) = \exp(\theta J) = e^{\alpha\theta} \begin{pmatrix} \cos(\beta\theta) & \sin(\beta\theta) \\ -\sin(\beta\theta) & \cos(\beta\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Pel teorema de matrius exponencials, tenim que $M(\theta) = \exp(\theta A)$, on $M(\theta)$ és la matriu fonamental tal que $M(0) = I_{\mathbb{R}^2}$. Per la fórmula de variació de constants:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_1(\theta) \\ v_1(\theta) \end{pmatrix} &= M(\theta) \cdot \left((M(0))^{-1} \cdot 0 + \int_0^\theta (M(s))^{-1} B(s) ds \right) = M(\theta) \int_0^\theta \begin{pmatrix} -\sin(s) \left(\frac{1+e \cos s}{p} \right)^2 \\ \cos(s) \left(\frac{1+e \cos s}{p} \right)^2 \end{pmatrix} ds \\ &= M(\theta) \frac{1}{p^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} (e^2 \cos^3 \theta + 3e \cos^2 \theta + 3 \cos \theta - e^2 - 3e - 3) \\ \frac{1}{6} (3e \sin 2\theta - 2e^2 \sin^3 \theta + (6e^2 + 6) \sin \theta + 6e\theta) \end{pmatrix} = \frac{1}{p^2} M(\theta) v(\theta). \end{aligned}$$

Hauríem de calcular el producte $\frac{1}{p^2} M(\theta) v(\theta)$, que ens donaria un altre vector (poso directament el resultat final):

$$\begin{pmatrix} u_1(\theta) \\ v_1(\theta) \end{pmatrix} = \frac{1}{p^2} \begin{pmatrix} (1 + \frac{1}{2}e^2) - (1 + \frac{1}{3}e^2) \cos \theta - \frac{1}{6}e^2 \cos 2\theta + e\theta \sin \theta \\ (1 + \frac{1}{3}e^2) \sin \theta + \frac{1}{3}e^2 \sin 2\theta + e \sin \theta + e\theta \cos \theta \end{pmatrix}, \text{ on } v_1 = \frac{\partial u_1}{\partial \theta}.$$

En aquests càlculs s'han tingut en compte les següents identitats:

$$\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta, \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta, \quad \cos^3 \theta + \sin^2 \theta \cos \theta = \cos \theta.$$

Per tant, $u(\theta, \varepsilon) = u_0(\theta) + u_1(\theta)\varepsilon + o(|\varepsilon|^2)$ i $u_0(\theta) = \frac{1+e \cos \theta}{p}$. ■

Exercici D.4. L'angle $\theta_*(\varepsilon)$ entre dos pericentres consecutius es calcula resolent l'equació $\frac{du}{d\theta}(\theta_*(\varepsilon); \varepsilon) = 0$, a prop de 2π . Així, en el cas newtonià, $\theta_*(0) = 2\pi$. Trobeu una aproximació de primer ordre en ε de la forma:

$$\theta_*(\varepsilon) = 2\pi + \delta_1 \varepsilon + O(\varepsilon^2).$$

De fet, demostreu que $\delta(\varepsilon) \simeq \delta_1 \varepsilon = \frac{2\pi}{p} \varepsilon = 6\pi \left(\frac{Gm}{bc} \right)^2$. L'angle $\delta(\varepsilon) = \theta_*(\varepsilon) - 2\pi = \delta_1 \varepsilon + O(\varepsilon^2)$ s'anomena l'avançament del pericentre.

Demostració. Calcularem δ_1 tal que $\frac{du}{d\theta}(\theta_*(\varepsilon); \varepsilon) = 0$, a prop de 2π . Per l'apartat anterior:

$$u(\theta; \varepsilon) = \frac{1 + e \cos \theta}{p} + \frac{1}{p^2} \left(\left(1 + \frac{1}{2}e^2 \right) - \left(1 + \frac{1}{3}e^2 \right) \cos \theta - \frac{1}{6}e^2 \cos 2\theta + e\theta \sin \theta \right) \varepsilon + o(|\varepsilon|^2).$$

Derivant sobre θ :

$$\frac{du}{d\theta}(\theta; \varepsilon) = \frac{-e \sin \theta}{p} + \frac{\varepsilon}{p^2} \left(\left(1 + \frac{1}{3}e^2 \right) \sin \theta + \frac{1}{3}e^2 \sin 2\theta + e\theta \cos \theta \right).$$

I, per tant:

$$\frac{du}{d\theta}(\theta_*(\varepsilon); \varepsilon) = \frac{-e \sin \theta_*(\varepsilon)}{p} + \frac{\varepsilon}{p^2} \left(\left(1 + \frac{1}{3} e^2 \right) \sin \theta_*(\varepsilon) + \frac{1}{3} e^2 \sin 2\theta_*(\varepsilon) + e \theta_*(\varepsilon) \cos \theta_*(\varepsilon) \right).$$

Ara fent Taylor de $\theta_*(\varepsilon) = 2\pi + \delta_1 \varepsilon + o(|\varepsilon|^2)$ a prop de 2π , obtenim:

$$\begin{aligned} \sin \theta_*(\varepsilon) &= \delta_1 \varepsilon + o(|\varepsilon|^2) & \cos \theta_*(\varepsilon) &= 1 + o(|\varepsilon|^2) \\ \sin 2\theta_*(\varepsilon) &= 2\delta_1 \varepsilon + o(|\varepsilon|^2) \end{aligned}$$

Aleshores:

$$\begin{aligned} \frac{du}{d\theta}(\theta_*(\varepsilon); \varepsilon) &= \frac{-e(\delta_1 \varepsilon + o(|\varepsilon|^2))}{p} + \frac{\varepsilon}{p^2} \left(\left(1 + \frac{1}{3} e^2 \right) (\delta_1 \varepsilon + o(|\varepsilon|^2)) + \frac{1}{3} e^2 (2\delta_1 \varepsilon + o(|\varepsilon|^2)) + e(2\pi + \delta_1 \varepsilon + o(|\varepsilon|^2)) \cdot (1 + o(|\varepsilon|^2)) \right) \\ &= -\frac{e\delta_1 \varepsilon}{p} + \frac{\varepsilon}{p^2} 2\pi e + o(|\varepsilon|^2) = 0 \iff \frac{e\delta_1 \varepsilon}{p} = \frac{2\pi e \varepsilon}{p^2} \iff \delta_1 \varepsilon = \frac{2\pi}{p} \varepsilon = \frac{2\pi}{h^2} Gm \cdot 3 \frac{Gm}{c^2} = 6\pi \left(\frac{Gm}{ch} \right)^2. \end{aligned}$$

Per tant, $\delta_1 = \frac{2\pi}{p}$, com volíem. ■

E

INTRODUCCIÓ A LA TEORIA QUALITATIVA (LABORATORI 5)

En la teoria general d'equacions diferencials, és a dir, en l'estudi de les solucions $\varphi(t; t_0, x_0)$ improrrogables de l'equació $\dot{x} = f(t, x)$, $t \in I$, $x \in \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$. Hem vist que, si f és prou regular (en aquest laboratori assumirem sempre aquesta hipòtesi), aquestes solucions existeixen i són úniques per a cada condició inicial (t_0, x_0) . És a dir, per a cada condició inicial $(t_0, x_0) \in \Omega = I \times \mathcal{U}$ tenim una solució única que ens diu quin és el valor de les variables x en el moment t si sabem que a temps t_0 teníem x_0 unitats. Hom pot concloure fàcilment que si fixem x_0 però considerem dues condicions inicials (t_0, x_0) i (t'_0, x_0) a Ω i deixem passar un mateix temps $t > 0$ (o negatiu) llavors, en general, no hi haurà cap relació entre l'evolució de les solucions $\varphi(t; t_0, x_0)$ i $\varphi(t; t'_0, x_0)$.

Pel cas autònom, és a dir, $\dot{x} = X(x)$, $x \in \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n$, (el canvi de notació de f a X és només per raons històriques) hem vist que les solucions complint les condicions inicials (t_0, x_0) i (t'_0, x_0) estan relacionades via la igualtat $\varphi(t; t'_0, x_0) = \varphi(t + (t_0 - t'_0); t_0, x_0)$. Així podem ens limitar a estudiar les solucions, $\varphi(t; 0, x_0)$, $x_0 \in \mathcal{U}$, de l'equació per a una condició inicial fixada (prenent $t_0 = 0$), o equivalentment estudiem el flux $\varphi_X(t, x_0) := \varphi(t; 0, x_0)$, $x_0 \in \mathcal{U}$. El flux és doncs la solució de $\dot{x} = X(x)$ tal que en cada punt $x \in \mathcal{U}$ pel qual passa té per vector tangent $X(x)$.

En aquest laboratori d'introducció a la teoria qualitativa d'equacions diferencials volem veure que estudiar el flux és una forma d'estudiar les solucions de la seva EDO associada (i viceversa). Considereu els camps vectorials (equacions diferencials) següents:

$$X_1 = \begin{cases} \dot{x} = 2x \\ \dot{y} = -3y \end{cases} \quad X_2 = \begin{cases} \dot{x} = 2x(1-y) \\ \dot{y} = 2y - x^2 + y^2 \end{cases} \quad \text{i} \quad X_3 = \begin{cases} \dot{x} = -y + ax(1-x^2-y^2) \\ \dot{y} = x + ay(1-x^2-y^2) \end{cases}$$

on $a \in \mathbb{R}$.

Exercici E.1. Doneu explícitament $\varphi_{X_1}(t, z)$, $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Useu PPLANE per visualitzar qualitativament el flux X_1 (globalment). Considereu les condicions inicials:

$$z_0 = (x_0, y_0) = (0, 0), \quad z_0 = (x_0, y_0) = (0, 1) \quad \text{i} \quad z_0 = (x_0, y_0) = (-1, 1)$$

i relacioneu $\varphi(t; 0, z_0)$ (és a dir, $\varphi_1(t; 0, z_0)$ i $\varphi_2(t; 0, z_0)$, les dues components de $\varphi(t; 0, z_0)$) amb el flux $\varphi(t, z)$ passant per $z = z_0$ en cada cas.

Demostració. Per a donar el flux de $\varphi(t; 0, z_0)$, $z_0 = (x_0, y_0)$, trobem $\varphi_1(t; 0, z_0)$ i $\varphi_2(t; 0, z_0)$, respectivament:

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x \\ x(0) = x_0 \end{cases} \implies \varphi_1(t; 0, z_0) = x_0 e^{2t} \quad \text{i} \quad \begin{cases} \dot{y} = -3y \\ y(0) = y_0 \end{cases} \implies \varphi_2(t; 0, z_0) = y_0 e^{-3t};$$

tot plegat, obtenim $\varphi(t; 0, z_0) = (\varphi_1(t; 0, z_0), \varphi_2(t; 0, z_0)) = (x_0 e^{2t}, y_0 e^{-3t})$ (on, recordem, $z_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$). Ara trobem el flux $\varphi_{X_1}(z)$, pel que cal resoldre $\dot{z} = X_1(z)$. Pel teorema de matrius exponencials, la matriu fonamental principal M associada és:

$$\dot{z} = X_1(z) \iff \dot{z} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} z \xrightarrow{A_1=J_1} M(t) = \exp \left(t \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{pmatrix}.$$

Per tant, $\varphi_{X_1}(t, z) = M(t)c = (c_1 e^{2t}, c_2 e^{-3t})$, per a cert $c^T = (c_1, c_2) \in \mathbb{R}^2$. Imposem que $z = \varphi_{X_1}(0, z)$ així que $z = (c_1, c_2)$. A més, cal que $\varphi_{X_1}(t, z_0) = \varphi(t; 0, z_0)$, així que $z_0 = (x_0, y_0)$, pel que en $z = z_0$ tenim $\varphi_{X_1}(t, z_0) = \varphi(t; 0, z_0)$ en els tres casos que se'ns demana:

- Si $z_0 = (x_0, y_0) = (0, 0)$, $\varphi_{X_1}(t, z_0) = \varphi(t; 0, z_0) = (0, 0)$.
- Si $z_0 = (x_0, y_0) = (0, 1)$, $\varphi_{X_1}(t, z_0) = \varphi(t; 0, z_0) = (0, e^{-3t})$,
- Si $z_0 = (x_0, y_0) = (-1, 1)$, $\varphi_{X_1}(t, z_0) = \varphi(t; 0, z_0) = (-e^{2t}, e^{-3t})$. ■

Exercici E.2. Direm que $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ és un punt singular (o millor, punt d'equilibri o fix) de X si $X(z) = 0$. Proveu que X_1 té només un punt d'equilibri. Calculeu els quatre punts d'equilibri z_0^j , $j = 1, \dots, 4$, de X_2 . Fent servir el PPLANE (preneu la finestra $[-5, 5] \times [-5, 5]$) trobeu heurísticament i aproximadament (en el cas que existeixin) condicions inicials $w_j \in \mathbb{R}^2$ tal que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_{X_2}(t, w_j) = z_0^j$$

Demostració. Primer, provem que X_1 té només un punt d'equilibri: cal trobar quins $z = (x, y)$ compleixen $X_1(z) = 0$:

$$X_1(z) = 0 \iff A_1 z = 0 \iff \begin{pmatrix} 2x \\ -3y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff (x, y) = (0, 0).$$

Per tant, X_1 té només el punt d'equilibri $z = (0, 0)$. Pel que fa a X_2 :

$$X_2(z) = 0 \iff A_2 z = 0 \iff \begin{pmatrix} 2x(1-y) \\ 2y - x^2 + y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} 2x(1-y) = 0 \\ 2y - x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

Dividim en casos:

1. Si $1 - y = 0 \iff y = 1$, aleshores $2 - x^2 + 1 = 0 \iff x^2 = 3$, i tenim els dos punts $z_1 = (\sqrt{3}, 1)$ i $z_2 = (-\sqrt{3}, 1)$.
2. Si $1 - y \neq 0$, aleshores $x = 0$. En aquest cas, $2y + y^2 = y(2 + y) = 0$ i obtenim els punts $z_3 = (0, 0)$ i $z_4 = (0, -2)$.

Ens queda l'última part, trobar les condicions inicials $w_j \in \mathbb{R}^2$ corresponents. Prenem $W_j = \{w_j \in \mathbb{R}^2 \mid \lim_{t \rightarrow \infty} \phi_{X_2}(t, w_j) = z_j\}$. PPLANE. ■

Exercici E.3. Fixem $r \geq 1$. Sigui $X : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ un camp vectorial de classe C^r , i sigui $A \subset \mathbb{R}^{n-1}$. Considerem $f : A \longrightarrow \mathcal{U}$ de classe C^r tal que:

$$\det(Df(s) - X(f(s))) \neq 0, \quad s \in A.$$

Direm que $\Sigma := f(A)$ és una secció transversal (local) de X .

1. Considereu X_3 amb $a = 0$. Doneu explícitament $\phi_{X_3}(t, z)$, $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Demostreu que $\Sigma := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y = 0\}$ és una secció transversal de X_3 (observeu que en la definició anterior tenim $A = (0, \infty)$, $f(x) = (x, 0)$, i per tant $\Sigma = (0, \infty) \times \{0\}$). Considerem l'aplicació $\pi : \Sigma \longrightarrow \Sigma$ (s'anomena aplicació de retorn o de Poincaré) definida per $\pi(x) := \phi_{X_3}(2\pi, x)$. Proveu que $\pi = \text{Id}$. Doneu el retrat de fase global.
2. Considereu X_3 amb $a = 1$ (en general $a \neq 0$). Feu el canvi de variables a coordenades polars $\{x = r \cos(\theta), y = r \sin(\theta)\}$, i escriviu X_3 en aquestes coordenades. Quants punts d'equilibri té el camp X_3 en coordenades cartesianes? Considereu $\Sigma := \{(r, \theta) \mid r > 0, \theta = 0\}$ i demostreu l'existència d'una aplicació $\pi : \Sigma \longrightarrow \Sigma$ com abans. Proveu que existeix un únic valor de $r = r_0 > 0$ tal que la solució $\phi_{X_3}(t; r_0, 0)$ és periòdica (en la variable t). Com que Σ és u -dimensional estudieu el comportament de l'aplicació $\pi : \Sigma \longrightarrow \Sigma$ i deduiu el retrat de fase de X_3 al pla cartesià. Compareu amb el retrat del PPLANE.

Demostració.

1. Amb $a = 0$, tenim que l'EDO esdevé $\dot{x} = -y$ i $\dot{y} = x$, que no deixa de ser un cas lineal conegut. Sigui

$\varphi(t; 0, z_0)$ la solució de l'EDO $\dot{z} = A_3 z$ tal que $\varphi(t; 0, z_0) = z_0$.

$$\begin{cases} \dot{z} = A_3 z \\ \varphi(t; 0, z_0) = z_0 \end{cases} \implies M(t) = \exp(t A_3) \stackrel{A_3 = J_3}{=} e^{\alpha} \begin{pmatrix} \cos \beta t & \sin \beta t \\ -\sin \beta t & \cos \beta t \end{pmatrix} \Big|_{(\alpha, \beta) = (0, 1)} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Posem $z = (x, y)$. Aleshores, el flux $\varphi_{X_3}(t, z)$ de X_3 és:

$$\varphi_{X_3}(t, z) = M(t) \cdot z = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Resta veure que $\Sigma := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y = 0\}$ és una secció transversal de X_3 , per la qual cosa cal $\det(Df(s) \ X(f(s))) \neq 0, s \in A$. Com indica l'enunciat, prenem $A = (0, \infty), f(x) = (x, 0)$, i per tant $\Sigma = (0, \infty) \times \{0\}$:

$$\det(Df(s) \ X(f(s))) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} = s \in (0, +\infty) \implies \Sigma \text{ és secció transversal.}$$

Definint:

$$\begin{aligned} \pi : \Sigma &\longrightarrow \Sigma \\ z &\longmapsto \pi(z) := \varphi_{X_3}(2\pi, z) \end{aligned}$$

Com $z \in \Sigma, z = (x, 0)$ per a cert $x > 0$. Clarament tenim:

$$\pi(z) = \varphi(2\pi, (x, 0)) = (x \cos 2\pi - 0 \cdot \sin 2\pi, x \sin 2\pi + 0 \cos 2\pi) = (x, 0) = z \implies \pi = I_\Sigma.$$

Pel que fa al retrat de fase global, fixem-nos que:

$$\|\varphi_{X_3}(t, z)\| = \sqrt{(x \cos t - y \sin t)^2 + (x \sin t + y \cos t)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = R(z) \geq 0.$$

La distància dels punts de l'òrbita a l'origen serà la mateixa per a cada condició inicial $z = (x, y)$, pel que l'origen $(0, 0)$ és un punt d'equilibri (un centre) i totes les altres òrbites són cercles de radi $R(z)$ i centre $(0, 0)$.

2. Per a $a = 1$, els punts d'equilibri del sistema en coordenades cartesianes es poden plantejar de la següent forma:

$$X_3 = \begin{cases} \dot{x} = -y + x(1 - x^2 - y^2) \\ \dot{y} = x + y(1 - x^2 - y^2) \end{cases} \implies \begin{cases} -y + x(1 - x^2 - y^2) = 0 \\ x + y(1 - x^2 - y^2) = 0 \end{cases}$$

Directament tenim que $(x, y) = (0, 0)$ és un punt d'equilibri. Amb el pas a coordenades polars aca-

barem demostrant que és l'únic.

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \implies \begin{cases} r^2 = x^2 + y^2 \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \end{cases} \implies \begin{cases} 2r \cdot \dot{r} = 2x \cdot \dot{x} + 2y \cdot \dot{y} \\ \frac{\dot{\theta}}{\cos^2 \theta} = \frac{\dot{y}x - y\dot{x}}{x^2} \end{cases} \iff \begin{cases} \dot{r} = r(1 - r^2) \\ \dot{\theta} = 1 \end{cases}$$

En més detall:

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} = \frac{x(-y + x(1 - r^2)) + y(x + y(1 - r^2))}{r} \\ &= \frac{-xy + x^2(1 - r^2) + yx + y^2(1 - r^2)}{r} = \frac{(x^2 + y^2)(1 - r^2)}{r} = \frac{r^2(1 - r^2)}{r} = r(1 - r^2) \\ \dot{\theta} &= \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{\frac{x^2}{\cos^2 \theta}} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2} = \frac{x(x + y(1 - r^2)) - y(-y + x(1 - r^2))}{r^2} \\ &= \frac{x^2 + xy(1 - r^2) + y^2 - xy(1 - r^2)}{r^2} = \frac{x^2 + y^2}{r^2} = \frac{r^2}{r^2} = 1 \end{aligned}$$

Busquem (x, y) tals que $-y + x(1 - x^2 - y^2) = 0$ i $x + y(1 - x^2 - y^2) = 0$. Anteriorment hem dit que $(0, 0)$ és punt d'equilibri, així que si $(x, y) \neq (0, 0)$, mirem el sistema en polars. En aquest cas:

$$\begin{cases} \dot{r} = r(1 - r^2) = 0 \iff r > 0 \implies r = 1 \\ \dot{\theta} = 1 \neq 0 \end{cases}$$

Així doncs, és la segona equació $\dot{\theta} = 1$ la que indica que no hi ha punts d'equilibri amb $r = 1$. Per tant, l'únic punt d'equilibri en coordenades cartesianes és l'origen $(0, 0)$. Vegem ara que $\Sigma := \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid r > 0, \theta = 0\}$ és una secció transversal de X_3 , per la qual cosa cal $\det(Df(s) \ X(f(s))) \neq 0$, $s \in A$. Ara prendrem $A = (0, \infty)$, $f(r) = (r, 0)$ ¹⁷ i per tant $\Sigma = (0, \infty) \times \{0\}$:

$$\begin{cases} Df(s) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ X_3(f(s)) = X_3(s, 0) = \begin{pmatrix} s(1 - s^2) \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \implies \det(Df(s) \ X(f(s))) = \det \begin{pmatrix} 1 & s(1 - s^2) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

Com $\Sigma = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid r > 0, \theta = 0\}$ sí és una secció transversal, cal comprovar si l'aplicació de Poincaré està ben definida:

$$\begin{aligned} \pi : \Sigma &\longrightarrow \Sigma \\ z &\longmapsto \pi(z) := \varphi_{X_3}(2\pi, z) \end{aligned}$$

La calculem explícitament ja que se'ns demana estudiar el comportament més endavant i no necessari-

¹⁷ Se sobreentén que aquest $(r, 0)$ es refereix a coordenades polars i no pas a coordenades cartesianes.

ament correspondrà a la identitat com abans. Fixem les condicions inicials $r(o) = r_o > o$ i $\theta(o) = o$:

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = 1 \implies t + K_1 \\ \dot{r}(t) = r(t) - r(t)^3 \xRightarrow{E.4} r(t) = \frac{1}{\sqrt{e^{-2t+K_2} + 1}} \end{cases} \implies \varphi_{X_3}(t, (r, o)) = \left(\frac{1}{\sqrt{e^{-2t+K_2} + 1}}, t + K_1 \right).$$

Posem $z_o = (r_o, o) \in \Sigma$. Com volem $z_o = \varphi_{X_3}(o, z_o)$ aleshores $K_1 = o$ i $K_2 = \ln \left| \frac{1}{r_o^2} - 1 \right|$. Acabem d'imposar $z_o = \varphi_{X_3}(o, z_o) \in \Sigma$ i, per tant, $\pi = (\pi_1, \pi_2)$ està ben definida:

$$\pi(z_o) = \varphi_{X_3}(2\pi, (r_o, o)) = \left(\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{r_o^2} - 1\right) e^{-4\pi} + 1}}, 2\pi \right) = (r_o, o) \in \Sigma.$$

De l'equació anterior podem concloure que $\varphi_{X_3}(t, z_o)$ és necessàriament 2π -periòdica en t . Una solució és periòdica en t si $\pi(t) = (r(t), \theta(t))$ torna al seu valor inicial després d'un temps $t > o$. Volem trobar quin r_o compleix, per a $t = 2\pi k, k \in \mathbb{N} \setminus \{o\}$, que $r(t) = \pi_1(t, z_o) = r_o$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{r_o^2} - 1\right) e^{-4\pi k} + 1}} = r_o &\iff \left(\frac{1}{r_o^2} - 1\right) e^{-4\pi k} = \frac{1}{r_o^2} - 1 \iff \frac{1 - r_o^2}{r_o^2} \cdot e^{-4\pi k} = \frac{1 - r_o^2}{r_o^2} \\ &\iff_{r_o > o} (1 - r_o^2) (e^{-4\pi k} - 1) = 0 \iff_{r_o > o} r_o = 1, \end{aligned}$$

ja que $e^{-4\pi k} - 1 \neq o$ per a tot $k \in \mathbb{N} \setminus \{o\}$. Finalment, estudiem el comportant de $\pi(r, o) = ((e^{-4\pi}(r^{-2} - 1) + 1)^{-\frac{1}{2}}, o)$:

- Si $o < r_o < 1, \dot{r} = r(1 - r^2) > o$ i, per tant, r creix monòtonament cap a $r(t) = 1$. Per a $t = 2\pi$, tenim que $r(2\pi) > r(o) = r_o$ i, per tant, $\pi_1(r_o, o) > r_o$. En altres paraules, els punts dins el cercle estable $r = 1$ es mouen en espiral enfora.
- Si $r_o = 1$, ja hem vist que la solució és 2π -periòdica, pel que els punts a $r = 1$ són estables.
- Si $r_o > 1, \dot{r} = r(1 - r^2) < o$ i, per tant, r decreix monòtonament cap a $r(t) = 1$. Per a $t = 2\pi$, tenim que $r(2\pi) < r(o) = r_o$ i, per tant, $\pi_1(r_o, o) < r_o$. En altres paraules, els punts fora el cercle estable $r = 1$ es mouen en espiral endins.

Ens queda visualitzar el PPLANE. ■

Observació E.4. M'ha semblat que la resolució d'aquesta EDO, tot i ser amb separació de variables, no és del tot trivial. L'equació diferencial a resoldre és $\dot{r} = r - r^3$. Els punts d'equilibri r_{eq} es troben resolent $f(r) = r - r^3 = o$:

$$r(1 - r^2) = o \implies r(1 - r)(1 + r) = o \implies \{o, -1, 1\} \text{ punts d'equilibri.}$$

Aquests punts corresponen a les solucions constants $r(t) \equiv o, r(t) \equiv 1, i r(t) \equiv -1$. Per a $r \notin \{o, 1, -1\}$,

usem el mètode de separació de variables. Podem reescriure l'equació com:

$$\frac{dr}{dt} = r(1-r^2) \stackrel{r(1-r^2) \neq 0}{\implies} \frac{dr}{r(1-r^2)} = \left(\frac{A}{r} + \frac{B}{1-r} + \frac{C}{1+r} \right) dr = dt$$

Per tant, tenim $\frac{1}{r(1-r^2)} = \frac{A}{r} + \frac{B}{1-r} + \frac{C}{1+r}$. Multiplicant per $r(1-r)(1+r)$, obtenim $1 = A(1-r^2) + Br(1+r) + Cr(1-r)$.

- Per $r = 0 \implies 1 = A$.
- Per $r = 1 \implies 1 = 0 + B \cdot 1 \cdot 2 + C \cdot 1 \cdot 0 \implies B = \frac{1}{2}$.
- Per $r = -1 \implies 1 = A \cdot 0 + B(-1) \cdot 0 + C(-1) \cdot 2 \implies C = -\frac{1}{2}$.

Així, la integral esdevé:

$$\int \left(\frac{1}{r} + \frac{\frac{1}{2}}{1-r} - \frac{\frac{1}{2}}{1+r} \right) dr = \int dt \iff \ln|r| - \frac{1}{2} \ln|1-r| - \frac{1}{2} \ln|1+r| = t + K,$$

on K és la constant d'integració. Aplicant propietats dels logaritmes:

$$\ln|r| - \frac{1}{2} \ln|(1-r)(1+r)| = t + K \iff \ln \left(\frac{|r|}{\sqrt{|1-r^2|}} \right) = t + K \iff \frac{|r|}{\sqrt{|1-r^2|}} = e^{t+K}.$$

Elevant al quadrat,

$$\frac{r^2}{|1-r^2|} = e^{2(t+K)} \stackrel{\frac{e^{2(t+K)} > 0}{\frac{r^2}{|1-r^2|} > 0}}{\implies} \frac{r^2}{1-r^2} = e^{2(t+K)}.$$

Resolent per a r^2 :

$$\begin{aligned} r^2 = e^{2(t+K)}(1-r^2) &= e^{2(t+K)} - e^{2(t+K)}r^2 \iff r^2(1+e^{2(t+K)}) = e^{2(t+K)} \\ \iff r^2(t) &= \frac{e^{2(t+K)}}{1+e^{-2(t+K)}} = \frac{1}{1+e^{-2t+K_2}}, \quad K_2 = -2K. \end{aligned}$$

Per tant, com $r > 0$ ens queda $r(t) = \frac{1}{\sqrt{1+e^{-2t+K_2}}}$, com volíem veure.

F

CICLES LÍMIT I EQUACIÓ DE LIÉNARD (LABORATORI 8)

Considerem l'equació de Liénard (Alfred-Marie Liénard, 1869-1953)

$$\begin{cases} \dot{x} = y - G(x), \\ \dot{y} = -x, \end{cases} \quad (\text{F.I})$$

on la funció $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és de classe C^1 i compleix que:

- $G(0) = 0$, $G'(0) < 0$ i $G(x) = -G(-x)$ per a tot x .

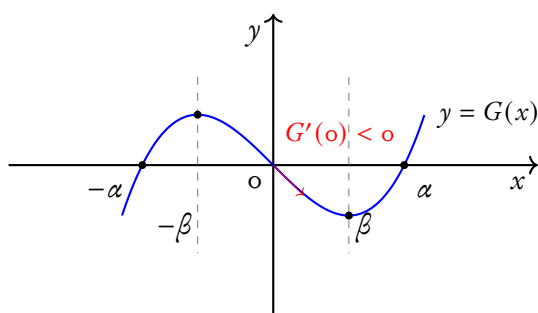
- Existeix un $\alpha > 0$ tal que $G(x) < 0$ si $x \in (0, \alpha)$.
- $G(x) \rightarrow \infty$ quan $x \rightarrow \infty$ i existeix un $\beta > 0$ tal que $G|_{[\beta, \infty)}$ és creixent.

Volem demostrar que (F.1) té, almenys, una òrbita periòdica.

Exercici F.1. Feu un esbós de la funció G (admet diferents opcions però considereu les propietats més rellevants).

Demostració. Per fer un esbós de la funció $G(x)$, considerem les propietats donades:

- $G(x)$ és de classe C^1 .
- $G(0) = 0$: La corba passa per l'origen.
- $G'(0) < 0$: A l'origen, la funció decreix inicialment quan x augmenta des de 0.
- $G(x) = -G(-x)$: $G(x)$ és una funció senar (simetria respecte a l'origen).
- Existeix $\alpha > 0$ tal que $G(x) < 0$ si $x \in (0, \alpha)$. S'assumeix que α és el primer zero positiu de $G(x)$.
- $G(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$.
- Existeix $\beta > 0$ tal que $G|_{[\beta, \infty)}$ és creixent ($G'(x) \geq 0$ per a $x \geq \beta$). Típicament, $G(x)$ assoleix un mínim local per a $x \in (0, \beta]$ (o a β mateix) abans de créixer cap a α i després a l'infinit.



L'esbós mostra $G(0) = 0$, el pendent negatiu a l'origen, la simetria senar, el zero a $x = \alpha$, el mínim local a $x = \beta$ i el creixement per $x \geq \beta$. ■

Exercici F.2. Proveu que l'origen és l'únic punt d'equilibri de (F.1), i que és repulsor.

Demostració. Per trobar els punts d'equilibri, resollem el sistema $\dot{x} = 0$ i $\dot{y} = 0$:

1. De $\dot{y} = -x = 0$, obtenim directament $x = 0$.
2. Substituint $x = 0$ a l'equació $\dot{x} = 0$: $y - G(x) = 0 \implies y - G(0) = 0$. Per hipòtesi, $G(0) = 0$. Per tant, $y - 0 = 0 \implies y = 0$.

Així, l'únic punt d'equilibri del sistema és l'origen $(0, 0)$. Per determinar la naturalesa de l'origen, calculem la matriu Jacobiana del camp vectorial $X(x, y) = (y - G(x), -x)$. La Jacobiana és:

$$DX(x, y)|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x}(y - G(x)) & \frac{\partial}{\partial y}(y - G(x)) \\ \frac{\partial}{\partial x}(-x) & \frac{\partial}{\partial y}(-x) \end{pmatrix}_{|(0,0)} = \begin{pmatrix} -G'(x) & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}_{|(0,0)} = \begin{pmatrix} -G'(0) & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

El polinomi característic $P(\lambda) = \det(DX(o, o) - \lambda I)$ és:

$$P(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -G'(o) - \lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda)(-G'(o) - \lambda) - (1)(-1) = \lambda^2 + G'(o)\lambda + 1.$$

L'equació característica és $\lambda^2 + G'(o)\lambda + 1 = 0$. Els valors propis λ són $\lambda = \frac{-G'(o) \pm \sqrt{(G'(o))^2 - 4}}{2}$. Per hipòtesi, $G'(o) < 0$. La part real dels valors propis ve donada per $\operatorname{Re}(\lambda) = \frac{-G'(o)}{2}$. Com que $G'(o) < 0$, llavors $-G'(o) > 0$, i per tant $\operatorname{Re}(\lambda) = \frac{-G'(o)}{2} > 0$. Atès que tots els valors propis tenen part real estrictament positiva, l'origen (o, o) és un *punt d'equilibri repulsor*.

- Si $(G'(o))^2 - 4 \geq 0$, els valors propis són reals i positius, i l'origen és un node repulsor.
- Si $(G'(o))^2 - 4 < 0$, els valors propis són complexos conjugats amb part real positiva, i l'origen és un focus repulsor.

En ambdós casos, l'origen és repulsor. ■

Exercici F.3. Feu un esbós del camp de vectors al semiplà $x \geq 0$. Determineu on el camp de vectors és horitzontal i vertical.

Demostració. El sistema és $\dot{x} = y - G(x)$, $\dot{y} = -x$.

1. *Camp de vectors horitzontal* ($\dot{y} = 0$): Ocorre quan $-x = 0 \implies x = 0$ (l'eix y). Sobre l'eix y : $\dot{x} = y - G(0) = y$.
 - Si $y > 0$, $\dot{x} > 0$ (camp cap a la dreta: $\rightarrow$).
 - Si $y < 0$, $\dot{x} < 0$ (camp cap a l'esquerra: $\leftarrow$).
2. *Camp de vectors vertical* ($\dot{x} = 0$): Ocorre quan $y - G(x) = 0 \implies y = G(x)$ (*nullclina* de $\dot{x}$). Sobre la corba $y = G(x)$: $\dot{y} = -x$.
 - Si $x > 0$, $\dot{y} < 0$ (camp cap avall: $\downarrow$).
 - Si $x < 0$, $\dot{y} > 0$ (camp cap amunt: $\uparrow$).

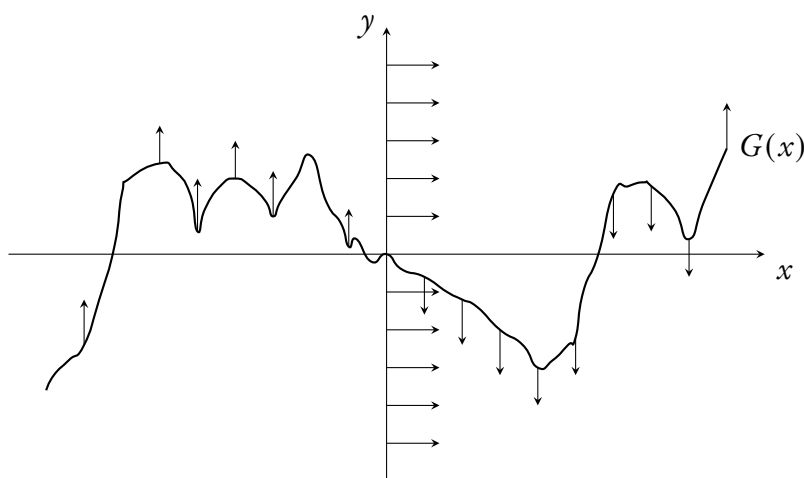


Figura 4: Representació del camp vectorial.

La interpretació del dibuix seria la següent:

- Sobre l'eix y ($x = 0$, nullclina $\dot{y} = 0$): Per $y > 0$: $\dot{x} > 0$, $\dot{y} = 0$ (vectors cap a la dreta).
- Sobre la corba $y = G(x)$ (nullclina $\dot{x} = 0$), per $x > 0$: $\dot{x} = 0$, $\dot{y} = -x < 0$ (vectors cap avall).
- Regió R_1 : $y > G(x)$ i $x > 0$: $\dot{x} = y - G(x) > 0$ (component cap a la dreta). $\dot{y} = -x < 0$ (component cap avall). Direcció general: Sud-est ($\searrow$).
- Regió R_2 : $y < G(x)$ i $x > 0$: $\dot{x} = y - G(x) < 0$ (component cap a l'esquerra). $\dot{y} = -x < 0$ (component cap avall). Direcció general: Sud-oest ($\swarrow$).
- Origen $(0, 0)$: Punt d'equilibri repulsor. ■

Exercici F.4. Si denotem per X el camp vectorial associat a (F.1), comproveu que $X(x, y) = -X(-x, -y)$ i deduiu que $\varphi(t, (-x_0, -y_0)) = -\varphi(t, (x_0, y_0))$ (per fer-ho, useu existència i unicitat). En altres paraules, demostreu que si $(x(t), y(t))$ és una solució de (F.1) llavors $(-x(t), -y(t))$ també ho és.

Demostració. El camp vectorial associat a l'equació de Liénard (F.1) és $X(x, y) = (y - G(x), -x)$. Primer, comprovem que $X(x, y) = -X(-x, -y)$. Per hipòtesi, la funció $G(x)$ és senar, la qual cosa significa que $G(-x) = -G(x)$. Avaluem $X(-x, -y)$:

$$\begin{aligned} X(-x, -y) &= ((-y) - G(-x), -(-x)) \iff X(-x, -y) = (-y - (-G(x)), x) = (-y + G(x), x) \\ &\iff -X(x, y) = -(y - G(x), -x) = (-(y - G(x)), -(-x)) = (-y + G(x), x) \end{aligned}$$

Comparant les dues expressions, veiem que efectivament $X(-x, -y) = -X(x, y)$ o, de forma equivalent, $X(x, y) = -X(-x, -y)$. A continuació, deduïm que $\varphi(t, (-x_0, -y_0)) = -\varphi(t, (x_0, y_0))$. Sigui:

$$\varphi(t, (x_0, y_0)) = (\varphi_1(t, (x_0, y_0)), \varphi_2(t, (x_0, y_0))) := (x(t), y(t))$$

la solució única del problema de valor inicial $\dot{z} = X(z)$ amb la condició inicial $z(0) = (x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$. Això vol dir que:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = y(t) - G(x(t)) \\ \dot{y}(t) = -x(t) \end{cases} \quad \text{amb } x(0) = x_0 \text{ i } y(0) = y_0$$

Considerem ara la corba $\psi(t) = (\tilde{x}(t), \tilde{y}(t)) = -\varphi(t, (x_0, y_0))$. Això és $\tilde{x}(t) = -x(t)$ i $\tilde{y}(t) = -y(t)$. Calculem les derivades temporals de $\tilde{x}(t)$ i $\tilde{y}(t)$:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = \frac{d}{dt}(-x(t)) = -\dot{x}(t) = -(y(t) - G(x(t))) = -y(t) + G(x(t)) \\ \dot{\tilde{y}}(t) = \frac{d}{dt}(-y(t)) = -\dot{y}(t) = -(-x(t)) = x(t) \end{cases}$$

Ara, avaluem el camp vectorial X en el punt $(\tilde{x}(t), \tilde{y}(t)) = (-x(t), -y(t))$:

$$\begin{aligned} X(\tilde{x}(t), \tilde{y}(t)) &= X(-x(t), -y(t)) = -X(x(t), y(t)) \\ &= -(y(t) - G(x(t)), -x(t)) = (-y(t) + G(x(t)), x(t)). \end{aligned}$$

Comparant les expressions per a $(\dot{\tilde{x}}(t), \dot{\tilde{y}}(t))$ i $X(\tilde{x}(t), \tilde{y}(t))$, veiem que són idèntiques:

$$(\dot{\tilde{x}}(t), \dot{\tilde{y}}(t)) = (-y(t) + G(x(t)), x(t)) = X(\tilde{x}(t), \tilde{y}(t))$$

Així, $\psi(t) = (-\varphi_1(t, (x_0, y_0)), -\varphi_2(t, (x_0, y_0)))$ és una solució del sistema d'equacions diferencials $\dot{z} = X(z)$. La condició inicial per a $\psi(t)$ a $t = 0$ és $\psi(0) = (-x(0), -y(0)) = (-x_0, -y_0)$. Llavors:

- La funció $\varphi(t, (-x_0, -y_0))$ és, per definició, solució problema de valor inicial $\dot{z} = X(z)$ amb $z(0) = (-x_0, -y_0)$.
- Hem demostrat que $\psi(t) = (-\varphi_1(t, (x_0, y_0)), -\varphi_2(t, (x_0, y_0)))$ satisfà el mateix problema (i amb el mateix valor inicial).

Podem aplicar el teorema de Picard d'existència i unicitat de solucions per afirmar que $\psi(t) = \varphi(t, (-x_0, -y_0))$ en un entorn de $t = 0$. Per tant, hem demostrat que $\varphi(t, (-x_0, -y_0)) = -\varphi(t, (x_0, y_0))$ i, per la unicitat dels intervals improrrogables, tenen el mateix interval de definició; és a dir, $I((-x_0, y_0))$. En altres paraules, si $(x(t), y(t))$ és una solució de (F.1), llavors $(-x(t), -y(t))$ també ho és, i està definida en $I((-x_0, y_0))$. Val a dir que això implica que les trajectòries del sistema són simètriques respecte a l'origen. ■

Exercici F.5. Demostreu que per a $y_0 > 0$ prou gran la solució $\varphi(t, (0, y_0))$ talla la gràfica de G (amb $t > 0$) en un punt $(\eta, G(\eta))$ amb $\eta > \beta$. Sigui $t_1 > 0$ aquest temps.

Idea: Sigui $y^+ := \max_{0 \leq x \leq \beta} G(x)$. Sigui $\beta' \geq \beta$ tal que $G(\beta') = y^+$. Definim $C_R := \{x^2 + (y - y^+)^2 = R^2, x \geq 0\}$ i prenem $R = \beta'$. Demostreu que $y_0 = y^+ + R$ compleix l'enunciat considerant el camp X sobre la frontera del recinte limitat per la recta horitzontal $y = y_0$, $\text{graf}(G)$ i la corba C_R .

Exercici F.6. Demostreu que la solució $\varphi(t, (0, y_0))$ talla transversalment, per algun $t_2 > t_1$, la semi-recta $L^- := \{(0, y) \mid y < 0\}$. Sigui $y_2 < 0$ aquest punt.

Idea: Sigui $y^- < \min_{0 \leq x \leq \eta} G(x)$. Definim $\tilde{C}_R := \{x^2 + (y - y^-)^2 = R^2, x \geq 0\}$ i prenem $R > 0$ tal que $\tilde{C}_R \cap \text{graf}(G) = \{(\eta, G(\eta))\}$. Llavors, s'apliquen arguments similars als de l'apartat anterior.

Exercici F.7. Assumim que per a y_0 prou gran la solució trobada anteriorment compleix que $0 < -y_2 < y_0$ (això és cert però la prova no s'inclou en aquest laboratori). Demostreu que (F.1) té almenys una òrbita periòdica fent servir el teorema de Poincaré-Bendixson (feu servir cinquè i sisè apartat per trobar una regió positivament invariant).

RETRAT DE FASE AL PLA (LABORATORI 7)

Denotem per $X(x, y)$ el corresponent camp vectorial i per $\varphi(t, (x_0, y_0))$ el flux que defineix el sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = -2(x-1)y, \\ \dot{y} = 2(x-1)x + (5-x^2-y^2)x. \end{cases} \quad (\text{G.I})$$

Volem obtenir el retrat de fase global (o almenys la màxima informació possible).

Exercici G.I. Determineu les isoclines horitzontals i verticals, i representeu el camp $X(x, y)$ sobre les isoclines.

Observació: Les isoclines es defineixen com les corbes de l'espai de fase on el camp vectorial X té pendent constant. En particular, per exemple, les isoclines verticals de (G.I) són les corbes tals que $\dot{x} = 0$.

Demostració. Recordem que les isoclines són corbes on el camp vectorial té pendent constant. Ens interessem per les de pendent zero i infinit:

1. Les isoclines verticals són aquelles tals que $\dot{x} = 0$, tenim que:

$$\dot{x} = 0 \iff -2(x-1)y = 0 \iff \begin{cases} \dot{y} = 4 - y^2, & \text{si } x = 1; \\ \dot{y} = -x(x-3)(x+1) & \text{si } x \neq 1, y = 0; \end{cases}$$

Pel que fa al cas $x = 1$, tenim que $\dot{y} > 0$ (cap amunt) si $|y| < 2$ i $\dot{y} < 0$ (cap avall) si $|y| > 2$. D'altra banda, si $y = 0$ ($x \neq 1$) tenim que:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$\dot{y}$	+	0	-	0	+	cas anterior	+	0	-
y	$\uparrow$	0	$\downarrow$	0	$\uparrow$	cas anterior	$\uparrow$	0	$\downarrow$

2. Les isoclines horitzontals són aquelles tals que $\dot{y} = 0$:

$$\dot{y} = 0 \iff (2x-1)x + (5-x^2-y^2)x = 0 \iff \begin{cases} \dot{x} = 2y, & \text{si } x = 0; \\ \dot{x} = -2(x-1)y, & \text{si } x \neq 0, (x-1)^2 + y^2 = 4; \end{cases}$$

Pel que fa al primer cas, el camp és horitzontal i tenim que $\dot{x} > 0$ (avança) si $y > 0$, $\dot{x} = 0$ (ni avança ni retrocedeix) si $y = 0$ i $\dot{x} < 0$ (retrocedeix) si $y < 0$. El segon cas és més complex. Primer, fixem-nos que de fet tenim una isoclina que és una corba tancada i que $y \neq 0$. Després:

- Si $x < 1$, aleshores per a $y > 0$ tenim $\dot{x} > 0$ (cap a la dreta) i per a $y < 0$ tenim $\dot{x} < 0$ (cap a l'esquerra).
- Si $x > 1$, aleshores per a $y < 0$ tenim $\dot{x} > 0$ (cap a la dreta) i per a $y > 0$ tenim $\dot{x} < 0$ (cap a l'esquerra). ■

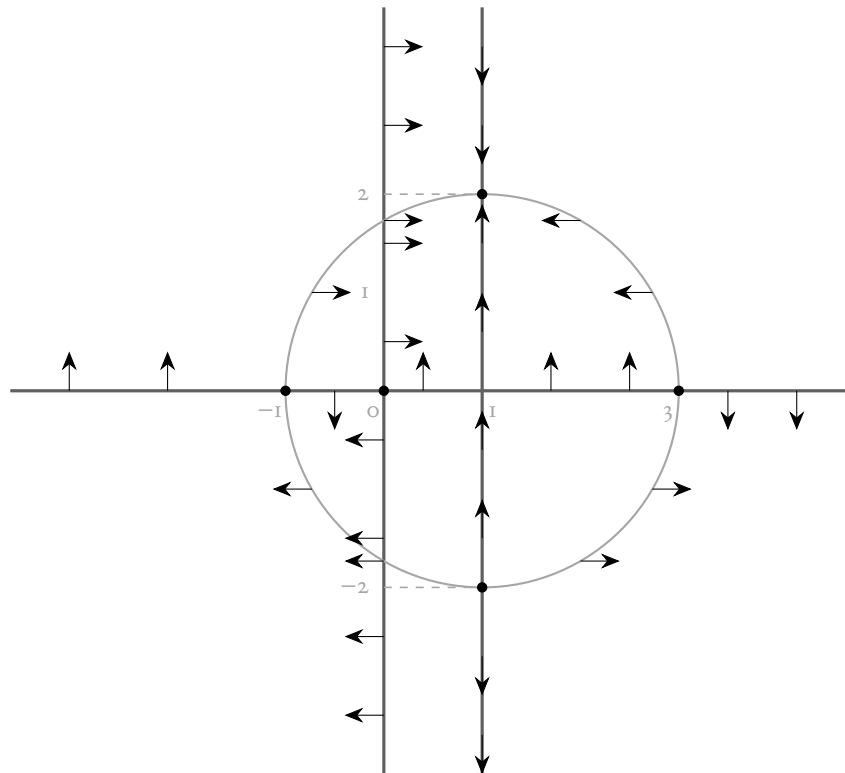


Figura 5: Representació del camp sobre les isoclines.

Exercici G.2. Deduïu que hi ha cinc punts d'equilibri i determineu, quan sigui possible, la seva estabilitat.

Demostració. Els punts d'equilibri s'obtenen resolent el sistema $\dot{x} = 0$ i $\dot{y} = 0$:

$$\begin{cases} -2(x-1)y = 0 \\ x(-x^2 + 2x + 3 - y^2) = 0 \end{cases}$$

Vegem que amb la segona equació és molt més complicat treballar. De la primera equació, tenim $x = 1$ o $y = 0$.

- Si $x = 1$: Substituint a la segona equació, $1(-1^2 + 2(1) + 3 - y^2) = 0 \implies 1(4 - y^2) = 0 \implies y = \pm 2$. Obtenim els punts $P_1 = (1, 2)$ i $P_2 = (1, -2)$.
- Si $y = 0$: Substituint a la segona equació, $x(-x^2 + 2x + 3) = 0 \implies -x(x-3)(x+1) = 0 \implies x = 0, x = 3, x = -1$. Obtenim els punts $P_3 = (0, 0)$, $P_4 = (3, 0)$ i $P_5 = (-1, 0)$.

En total, tenim cinc punts d'equilibri: $P_1 = (1, 2)$, $P_2 = (1, -2)$, $P_3 = (0, 0)$, $P_4 = (3, 0)$ i $P_5 = (-1, 0)$. Per estudiar la seva estabilitat, utilitzem el teorema de Hartman-Grobman tot calculant la matriu Jacobiana $DX(x, y)$:

$$DX(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2y & -2x + 2 \\ -3x^2 + 4x + 3 - y^2 & -2xy \end{pmatrix}.$$

Ara avaluem la matriu Jacobiana a cada punt d'equilibri:

- $P_1 = (1, 2)$: Els valors propis (VAPs) són $\lambda_1 = -4$ i $\lambda_2 = -4$. Com que tots dos són reals i negatius, P_1 és un **node estable** (atractor local).

$$DX(1, 2) = \begin{pmatrix} -2(2) & -2(1) + 2 \\ -3(1)^2 + 4(1) + 3 - (2)^2 & -2(1)(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

- $P_2 = (1, -2)$: Els VAPs són $\lambda_1 = 4$ i $\lambda_2 = 4$. Com que tots dos són reals i positius, P_2 és un **node inestable** (repulsor local).

$$DX(1, -2) = \begin{pmatrix} -2(-2) & -2(1) + 2 \\ -3(1)^2 + 4(1) + 3 - (-2)^2 & -2(1)(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

- $P_3 = (0, 0)$: L'equació característica és $\lambda^2 - 6 = 0$, amb VAPs $\lambda = \pm\sqrt{6}$. Com que tenim un VAP positiu i un de negatiu, P_3 és una **sella**.

$$DX(0, 0) = \begin{pmatrix} -2(0) & -2(0) + 2 \\ -3(0)^2 + 4(0) + 3 - (0)^2 & -2(0)(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

- $P_4 = (3, 0)$: L'equació característica és $\lambda^2 - 48 = 0$, amb VAPs $\lambda = \pm\sqrt{48} = \pm 4\sqrt{3}$. Com que tenim un VAP positiu i un de negatiu, P_4 és una **sella**.

$$DX(3, 0) = \begin{pmatrix} -2(0) & -2(3) + 2 \\ -3(3)^2 + 4(3) + 3 - (0)^2 & -2(3)(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -12 & 0 \end{pmatrix}.$$

- $P_5 = (-1, 0)$: L'equació característica és $\lambda^2 + 16 = 0$, amb VAPs $\lambda = \pm 4i$. Com que els VAPs són imaginaris purs, P_5 és de tipus **centre o focus** (no hiperbòlic).

$$DX(-1, 0) = \begin{pmatrix} -2(0) & -2(-1) + 2 \\ -3(-1)^2 + 4(-1) + 3 - (0)^2 & -2(-1)(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Exercici G.3. Justifiquen per què el camp $X(x, y)$ no pot admetre una integral primera.

Idea de la demostració. Un sistema admet una integral primera si les seves òrbites jueuen sobre les corbes de nivell d'una funció $H(x, y)$. Si un sistema té punts d'equilibri que són atractors o repulsors (com els nodes P_1 i P_2), les òrbites properes a aquests punts convergeixen o divergeixen, respectivament. Aquest comportament és incompatible amb el fet de romandre en una corba de nivell fixa (tret que el punt d'equilibri sigui un mínim/màxim de H , però les òrbites no serien el punt sinó que s'hi acostarien). Com que el nostre sistema té nodes estables i inestables, no pot admetre una integral primera global. $\blacksquare$

Demostració. A l'apartat anterior hem determinat que el punt $P_1 = (1, 2)$ és un node estable. Això significa que P_1 és un *atractor local*. Per tant, existeix un entorn obert $\mathcal{W}$ de P_1 prou petit tal que per a qualsevol punt

inicial $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0) \in \mathcal{W}$, la solució $\varphi(t, \mathbf{x}_0)$ que comença a $\mathbf{x}_0$ convergeix a P_1 quan $t \rightarrow \infty$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t, \mathbf{x}_0) = P_1, \quad \forall \mathbf{x}_0 \in \mathcal{W}$$

Suposem, per tal d'arribar a una contradicció, que el nostre sistema *admet* una integral primera $H(x, y)$. Considerem un punt qualsevol $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{W}$. Com que H és una integral primera, H ha de ser constant al llarg de l'òrbita $\varphi(t, \mathbf{x}_0)$. Així, per a tot $t \geq 0$ per al qual la solució està definida dins de $\mathcal{W}$ i convergeix: $H(\varphi(t, \mathbf{x}_0)) = H(\mathbf{x}_0)$. Donat que $\varphi(t, \mathbf{x}_0) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} P_1$, podem aplicar la continuïtat de H (i.e. el límit de la funció és la funció del límit):

$$H(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow \infty} H(\varphi(t, \mathbf{x}_0)) \implies H(\mathbf{x}_0) = H\left(\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t, \mathbf{x}_0)\right) = H(P_1).$$

Aquesta igualtat $H(\mathbf{x}_0) = H(P_1)$ es compleix per a *qualsevol* punt $\mathbf{x}_0$ que pertanyi a l'entorn obert $\mathcal{W}$. Això implica que la funció $H(x, y)$ és constant per a tot $(x, y) \in \mathcal{W}$, contradicció amb la definició d'integral primera. ■

Exercici G.4. Com heu vist abans, hi ha un zero a l'eix $y = 0$ (amb $x < 0$) i és tipus focus/centre (és a dir, no és hiperbòlic amb valors propis complexos de part real 0). Volem provar que és un centre fent servir que tenim una simetria que força que les òrbites, almenys en un entorn del punt d'equilibri, siguin periòdiques. Comproveu que si escrivim $X(x, y) = (X_1(x, y), X_2(x, y))$ llavors es compleix que

$$X_1(x, y) = -X_1(x, -y) \text{ i } X_2(x, y) = X_2(x, -y).$$

Useu això per provar que

$$(\varphi_1(t, (x, y)), \varphi_2(t, (x, y))) = (\varphi_1(-t, (x, -y)), -\varphi_2(-t, (x, -y))).$$

Indicació: Proveu que $\varphi(t) = \varphi(t, (x, y))$ i $\psi(t) = (\varphi_1(-t, (x, -y)), -\varphi_2(-t, (x, -y)))$ són solucions del mateix problema de valor inicial. Interpreteu geomètricament aquesta igualtat i, finalment, justifiqueu que sobre $y = 0$ el camp $X(x, y)$ té un punt d'equilibri de tipus centre.

Demostració. El sistema d'equacions diferencials és:

$$\begin{cases} \dot{x} = -2(x-1)y = X_1(x, y) \\ \dot{y} = x(-x^2 + 2x + 3 - y^2) = X_2(x, y) \end{cases}$$

Al segon apartat vam veure que el punt $P_3 = (-1, 0)$ és un punt d'equilibri amb valors propis purament imaginaris ($\lambda = \pm 4i$), la qual cosa suggereix que podria ser un centre o un focus. Comprovem les condicions de simetria donades:

- $X_1(x, -y) = -2(x-1)(-y) = 2(x-1)y$. Com que $X_1(x, y) = -2(x-1)y$, tenim que $X_1(x, -y) = -X_1(x, y)$.

- $X_2(x, -y) = x(-x^2 + 2x + 3 - (-y)^2) = x(-x^2 + 2x + 3 - y^2)$. Com que $X_2(x, y) = x(-x^2 + 2x + 3 - y^2)$, tenim que $X_2(x, -y) = X_2(x, y)$.

Les condicions de simetria es compleixen. Sigui $\varphi(t, (x_o, y_o)) = (\varphi_1(t, (x_o, y_o)), \varphi_2(t, (x_o, y_o)))$ la solució del sistema amb condició inicial (x_o, y_o) a $t = 0$. Definim la funció $\psi(t) = (\psi_1(t), \psi_2(t))$ com $\psi(t) = (\varphi_1(-t, (x_o, -y_o)), -\varphi_2(-t, (x_o, -y_o)))$. Volem provar que $\varphi(t, (x_o, y_o)) = \psi(t)$. Per fer-ho, demostrarem que $\psi(t)$ és solució del mateix problema de valor inicial que $\varphi(t, (x_o, y_o))$. A $t = 0$:

$$\psi(0) = (\varphi_1(0, (x_o, -y_o)), -\varphi_2(0, (x_o, -y_o))) = (x_o, -(-y_o)) = (x_o, y_o) \implies \psi(0) = \varphi(0, (x_o, y_o)).$$

Calculem les derivades de $\psi_1(t)$ i $\psi_2(t)$ respecte t :

$$\begin{aligned}\dot{\psi}_1(t) &= \frac{d}{dt} \varphi_1(-t, (x_o, -y_o)) = -\dot{\varphi}_1(-t, (x_o, -y_o)) \Big|_{s=-t} = -X_1(\varphi_1(-t, (x_o, -y_o)), \varphi_2(-t, (x_o, -y_o))) \\ \dot{\psi}_2(t) &= \frac{d}{dt} [-\varphi_2(-t, (x_o, -y_o))] = -\dot{\varphi}_2(-t, (x_o, -y_o)) \Big|_{s=-t} = X_2(\varphi_1(-t, (x_o, -y_o)), \varphi_2(-t, (x_o, -y_o))).\end{aligned}$$

Ara hem de verificar si $X_1(\psi_1(t), \psi_2(t)) = \dot{\psi}_1(t)$ i $X_2(\psi_1(t), \psi_2(t)) = \dot{\psi}_2(t)$. Utilitzant la simetria $X_1(x, -y) = -X_1(x, y)$:

$$\begin{aligned}X_1(\psi_1(t), \psi_2(t)) &= X_1(\varphi_1(-t, (x_o, -y_o)), -\varphi_2(-t, (x_o, -y_o))) \\ X_1(\psi_1(t), \psi_2(t)) &= -X_1(\varphi_1(-t, (x_o, -y_o)), \varphi_2(-t, (x_o, -y_o))) = \dot{\psi}_1(t)\end{aligned}$$

Per a la segona component, utilitzant la simetria $X_2(x, -y) = X_2(x, y)$:

$$\begin{aligned}X_2(\psi_1(t), \psi_2(t)) &= X_2(\varphi_1(-t, (x_o, -y_o)), -\varphi_2(-t, (x_o, -y_o))) \\ X_2(\psi_1(t), \psi_2(t)) &= X_2(\varphi_1(-t, (x_o, -y_o)), \varphi_2(-t, (x_o, -y_o))) = \dot{\psi}_2(t)\end{aligned}$$

Com que $\psi(t)$ satisfà la mateixa EDO que $\varphi(t, (x_o, y_o))$ i té la mateixa condició inicial $\psi(0) = (x_o, y_o)$, pel teorema d'existència i unicitat de Picard, les solucions han de ser iguals, $\varphi(t, (x_o, y_o)) = \psi(t)$; és a dir,

$$(\varphi_1(t, (x_o, y_o)), \varphi_2(t, (x_o, y_o))) = (\varphi_1(-t, (x_o, -y_o)), -\varphi_2(-t, (x_o, -y_o))).$$

La igualtat demostrada implica que el retrat de fase del sistema és *simètric respecte l'eix x* (és a dir, respecte $y = 0$). Si una òrbita creua l'eix $y = 0$ ho ha de fer perpendicularment ja que $y = 0$ és una isoclina vertical. Si una òrbita surt d'un punt (x_o, y_o) amb $y_o > 0$ i arriba a l'eix x , ha de continuar per sota de forma simètrica, de manera que la trajectòria arriba fins a $(x_o, -y_o)$. El segon segment de la trajectòria torna eventualment a (x_o, y_o) , i intuïtivament se segueix de tirar «el temps enrere», és a dir, de seguir la solució tal com l'hem definida $\psi(t)$. A més, P_3 té VAPs purament imaginaris, pel que tot plegat les òrbites properes són tancades. ■

Exercici G.5. *Sigui*

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, 0 \leq y \leq \sqrt{4 - (x - 1)^2}\}.$$

Comproveu que K és un compacte positivament invariant i demostreu que existeixen dues connexions heteroclíniques (és a dir, òrbites que connecten una sella i un altre punt d'equilibri) contingudes dins de K .

Indicació: Useu les isoclines trobades al primer apartat per estudiar el camp sobre ∂K .

Demostració. Informalment, el que veurem és que el camp no surt de $\mathcal{K}$, pel que les trajectòries contingudes en aquesta regió s'hi quedaran. $\mathcal{K}$ és compacte ja que és tancat i acotat, donat que és la intersecció de tres conjunts tancats i, a més, està contingut en una circumferència (per exemple, la de radi 3 centrada en l'(1, 0)). $\mathcal{K}$ serà positivament invariant si per a tot $(x, y) \in \mathcal{K}$ tenim que $\varphi(t; x, y) \in \mathcal{K}$ per a tot $t \geq 0$. Analitzant el camp a la frontera de $\mathcal{K}$:

1. Si $y = 0$ i $x \in [0, 3]$, tenim que $\dot{x} = 0$ i $\dot{y} \geq 0$, pel que el camp és tangent o va cap amunt.
2. Si $x = 0$ i $y \in [0, \sqrt{3}]$, $\dot{y} = 0$ i $\dot{x} = 2y \geq 0$, pel que el camp és tangent o apunta cap a la dreta.
3. Si $(x - 1)^2 + y^2 = 4$, tenim que $\dot{y} = 0$ i $\dot{x} = -2(x - 1)y$. Com que $y \geq 0$ per definició de $\mathcal{K}$, ens fixem en x : si $x \in [0, 1)$, $\dot{x} \geq 0$, per tant, el camp serà tangent o anirà cap a la dreta. En canvi, si $x \in [1, 3)$, $\dot{x} \leq 0$ i el camp serà tangent o anirà cap a l'esquerra.

En tots els casos el camp apunta cap a dins de $\mathcal{K}$ o és tangent (pel que no surt de $\mathcal{K}$); per tant, $\mathcal{K}$ és positivament invariant. Pel teorema de Poincaré-Bendixson, qualsevol òrbita que comenci a $\mathcal{K}$ ha d'acabar en un punt d'equilibri (no tenim òrbites periòdiques). Com (1, 2) és l'únic atractor a $\mathcal{K}$, les varietats inestables de les selles (0, 0) i (3, 0) que entren a $\mathcal{K}$ han d'acabar en (1, 2) quan $t \rightarrow +\infty$. Aquestes seran, doncs, les dues connexions heteroclíniques. ■

Observació G.6. Per què les varietats inestables entraran a $\mathcal{K}$? Molt senzill: anteriorment, hem caracteritzat els diferents punts d'equilibri amb els VAPs de la matriu diferencial. Calculant els VEPs dels respectius VAPs, hauríem trobat les direccions de les varietats estable i inestable. Tenim:

$$M = DX(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \implies p_{(0,0)}(\lambda) = \lambda^2 - \text{Tr}(M)\lambda + \det(M) = \lambda^2 - 6$$

$$\iff \lambda_{\pm} = \pm\sqrt{6}$$

Per tant, tenim que $\lambda_+ = \sqrt{6}$ determina la direcció de la varietat inestable i podem prendre un VEP associat de $\langle(2, \sqrt{6})\rangle$. Anàlogament:

$$N = DX(3, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -12 & 0 \end{pmatrix} \implies p_{(3,0)}(\lambda) = \lambda^2 - \text{Tr}(N)\lambda + \det(N) = \lambda^2 - 48$$

$$\iff \lambda_{\pm} = \pm\sqrt{48} = \pm 4\sqrt{3}$$

Per tant, el conjunt de VEPs associats a la varietat inestable és $\langle(1, -\sqrt{3})\rangle = \langle(-1, \sqrt{3})\rangle$. En tots dos casos, tenim que les varietats inestables entrarien dins de $\mathcal{K}$: en el cas de (0, 0), el vector $(2, \sqrt{6})$ ens fa entrar al primer quadrant, i en (3, 0) el vector $(-1, \sqrt{3})$ ens fa «retrocedir» dins de $\mathcal{K}$.

Exercici G.7. Determineu els conjunts α i ω -límit dels punts de la forma $(x_0, 0)$ amb $x_0 > 0$.

Demostració. Els conjunts són els següents:

$$\alpha((x_0, 0)) = \{y \in \mathcal{U} \mid \exists (t_n)_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty \text{ i } \varphi(t_n, (x_0, 0)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} y\}$$

$$\omega((x_0, 0)) = \{y \in \mathcal{U} \mid \exists (t_n)_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \text{ i } \varphi(t_n, (x_0, 0)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} y\}$$

Anomenem $\varphi_0 = (x_0, 0)$ el punt inicial. Sabem que sobre l'eix $y = 0$, el camp vectorial satisfà $\dot{x} = 0$ i $\dot{y} = -x(x-3)(x+1)$. Això implica que les trajectòries que comencen a $(x_0, 0)$ (si x_0 no és un punt d'equilibri) es mouen exclusivament en direcció vertical. Per als punts d'equilibri (i.e. $x_0 \in \{-1, 0, 3\}$), tenim $\varphi(t, (x_0, 0)) = (x_0, 0)$ per a tot t , pel que $w((x_0, 0)) = \alpha((x_0, 0)) = \{(x_0, 0)\}$. Els punts d'equilibri sobre $y = 0$ són $P_5 = (-1, 0)$ (centre), $P_3 = (0, 0)$ (sella), i $P_4 = (3, 0)$ (sella). La direcció del moviment vertical a $y = 0$ depèn del signe de $\dot{y}$:

- $\dot{y} < 0$ si $x_0 \in (-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (3, \infty)$.
- $\dot{y} > 0$ si $x_0 \in (0, 3)$.

Els nodes del sistema són $P_1 = (1, 2)$ (node estable) i $P_2 = (1, -2)$ (node inestable/repulsor). Analitzem els diferents casos per a x_0 :

- $x_0 \in (0, 3)$:
 - $\dot{y} > 0$: la trajectòria es mou cap amunt, entrant a la regió $\mathcal{K}$ (definida a l'apartat anterior), que és positivament invariant (és a dir, que les trajectòries no hi surten).
 - $\omega((x_0, 0)) = \{(1, 2)\}$, ja que P_1 és l'únic atractor a $\mathcal{K}$.
 - $\alpha((x_0, 0)) = \{(1, -2)\}$. La trajectòria que arriba a $(x_0, 0)$ des de $y < 0$ i després puja, per simetria del sistema, prové de la regió d'influència del repulsor P_2 .
- $x_0 \in (3, \infty)$:
 - $\dot{y} < 0$: la trajectòria es mou cap avall i està fora de l'entorn d'influència de l'atractor.
 - $\omega((x_0, 0)) = \emptyset$, ja que la trajectòria s'escapa cap a $y \rightarrow -\infty$.
 - El segment $y = 0, x > 3$ forma part de la varietat inestable de la sella P_4 , ja que $\dot{y} < 0$ a la dreta de P_4 . Així doncs, mai no arribem a P_4 i les trajectòries escapen quan $t \rightarrow \pm\infty$, pel que $\alpha((x_0, 0)) = \emptyset$.
- $x_0 \in (-1, 0)$:
 - $\dot{y} < 0$: la trajectòria es mou cap avall. Aquest segment de $y = 0$ està situat entre el centre $P_5 = (-1, 0)$ i la sella $P_3 = (0, 0)$ i no arribem a $x = 0$, pel que no creuem cap a la dreta a la regió positivament invariant.
 - Les trajectòries aquí provenen de la regió d'influència del centre P_5 . Podria ser P_5 mateix (si x_0 és molt proper a -1) o una de les òrbites periòdiques γ que envolten P_5 i tallen l'eix x a x_0 . En el primer cas, $\omega((x_0, 0)) = \alpha((x_0, 0)) = \{P_5\}$; en el segon, $\omega((x_0, 0)) = \alpha((x_0, 0)) = \gamma$.
- $x_0 \in (-\infty, -1)$:
 - $\dot{y} < 0$: la trajectòria es mou cap avall.

- Subcàs A: Si x_0 és un punt sobre l'eix $y = 0$ que pertany a una òrbita periòdica γ_{x_0} al voltant del centre $P_3 = (-1, 0)$, $\omega((x_0, 0)) = \alpha((x_0, 0)) = \{\gamma_{x_0}\}$.
- Subcàs B: Si x_0 és "exterior" a la regió de les òrbites periòdiques estables al voltant de P_5 . La trajectòria es mou cap avall. El flux és en sentit horari, dirigint-se cap a $P_2 = (1, -2)$: $\omega((x_0, 0)) = \{(1, -2)\}$ i $\alpha((x_0, 0)) = \{(1, 2)\}$. ■

Exercici G.8. Demostreu que existeix una connexió homoclínica del sistema (G.1) continguda en $x < 0$ i representeu-la gràficament. Una connexió homoclínica és una òrbita continguda en les varietats estable i inestable d'una mateixa sella.

Indicació: Considereu coordenades polars (r, θ) centrades a l'origen i comproveu que $r = \sqrt{5}$ és una circumferència invariant que conté quatre òrbites del sistema (G.1). Recordeu que les coordenades polars s'obtenen de fer el canvi de variable

$$\{x = r \cos(\theta), y = r \sin(\theta)\}.$$

Pot ser d'ajut fer el dibuix del camp amb el PPLANE per tenir una intuïció sobre el retrat de fase.

Demostració. Una connexió homoclínica és una òrbita continguda en les varietats estable i inestable d'una mateixa sella. La sella candidata en $x \leq 0$ és $P_3 = (0, 0)$. Derivant el canvi de coordenades respecte el temps:

$$2r\dot{r} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} \implies \dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} \quad (\text{per a } r \neq 0).$$

Per a $\dot{\theta}$: $\tan \theta = \frac{y}{x}$. Derivant el canvi de coordenades respecte el temps:

$$\sec^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} = \frac{r^2}{x^2} \implies \sec^2 \theta \dot{\theta} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2} \iff \frac{r^2}{x^2} \dot{\theta} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{x^2} \implies \dot{\theta} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2}.$$

Ara substituïm $\dot{x}$ i $\dot{y}$ del sistema:

- Per a $\dot{r}$:

$$\begin{aligned} x\dot{x} + y\dot{y} &= x[-2(x-1)y] + y[x(-x^2 + 2x + 3 - y^2)] = -2x^2y + 2xy + yx(-(x^2 + y^2) + 2x + 3) \\ &= -2x^2y + 2xy + xy(-r^2 + 2x + 3) = xy(-2x + 2 - r^2 + 2x + 3) = xy(5 - r^2) \end{aligned}$$

- Per a $\dot{\theta}$:

$$\begin{aligned} x\dot{y} - y\dot{x} &= x[x(-x^2 + 2x + 3 - y^2)] - y[-2(x-1)y] = x^2(-(x^2 + y^2) + 2x + 3) + 2y^2(x-1) \\ &= x^2(-r^2 + 2x + 3) + 2y^2(x-1) = -x^2r^2 + 2x^3 + 3x^2 + 2xy^2 - 2y^2 \\ &= -x^2r^2 + 2x(x^2 + y^2) + 3x^2 - 2y^2 = -x^2r^2 + 2xr^2 + 3x^2 - 2y^2 = r^2(2x - x^2) + 3x^2 - 2y^2 \end{aligned}$$

Tot plegat:

$$\dot{r} = \frac{xy(5 - r^2)}{r^2} \quad \text{i} \quad \dot{\theta} = \frac{2r^2(x-1) + x^2(5 - r^2)}{r^2} = 2(x-1) + \frac{x^2(5 - r^2)}{r^2}.$$

Comprovem que $r = \sqrt{5}$ és una circumferència invariant. Si $r = \sqrt{5}$, llavors $r^2 = 5$. Substituint a l'expressió de $\dot{r}$: $\dot{r} = \frac{xy(5-5)}{r} = 0$. Com que $\dot{r} = 0$ quan $r = \sqrt{5}$, la circumferència $x^2 + y^2 = 5$ és **invariant**. Ara

analitzem el flux sobre aquesta circumferència invariant. Quan $r^2 = 5$:

$$\dot{\theta} = 2(x - 1) + \frac{x^2(5 - 5)}{5} = 2(x - 1).$$

Els punts d'equilibri sobre la circumferència $r = \sqrt{5}$ són aquells on $\dot{r} = 0$ i $\dot{\theta} = 0$. Com $\dot{r} = 0$ es compleix per a tot punt sobre la circumferència, necessitem a més que $\dot{\theta} = 0$: $2(x - 1) = 0 \implies x = 1$. Si $x = 1$ i $x^2 + y^2 = 5$, llavors $1^2 + y^2 = 5 \implies y^2 = 4 \implies y = \pm 2$. Aquests són els punts $P_1 = (1, 2)$ (node estable) i $P_2 = (1, -2)$ (node inestable). El flux sobre la circumferència $r = \sqrt{5}$ és el següent:

- Si $x > 1$, $\dot{\theta} = 2(x - 1) > 0$ (sentit antihorari).
- Si $x < 1$, $\dot{\theta} = 2(x - 1) < 0$ (sentit horari).
- Si $x = 1$, $\dot{\theta} = 0$ (punts d'equilibri P_1, P_2).

Efectivament:

1. Per una banda, tenim $\dot{r} = 0$ per a tot θ als segments de la circumferència que connecten el node inestable $P_2 = (1, -2)$ amb el node estable $P_1 = (1, 2)$: Un segment a la regió $x > 1$ (recorregut en sentit antihorari) i un segment a la regió $x < 1$ (recorregut en sentit horari). Aquestes són, de fet, les connexions heteroclíniques entre els nodes P_1 i P_2 que formen la circumferència invariant.
2. Una òrbita és una trajectòria del sistema. Com P_1 i P_2 són dos punts d'equilibri, tenim $\varphi(t, P_1) = P_1$ i $\varphi(t, P_2) = P_2$ per a tot t , pel que en aquests dos punts hi viuen dos òrbites (trivials, en aquest cas) més.

Observació G.9. Hem d'anar amb compte perquè $\dot{r} = 0$ també quan $xy = 0$; és a dir, quan $x = r \cos \theta = 0$ o $y = r \sin \theta = 0$, però això no vol dir que aquests valors descriguin òrbites. En efecte, encara que $\dot{r} = 0$ als eixos, això només indica que el moviment és momentàniament tangencial a un cercle. No implica que els eixos siguin òrbites. De fet, hem vist que les trajectòries creuen els eixos x i y en gairebé tots els punts, excepte en els punts d'equilibri. Per tant, els segments dels eixos no són òrbites (tret que siguin els propis punts d'equilibri).

Una connexió homoclínica per a la sella $P_3 = (0, 0)$ seria una òrbita $\gamma(t)$ tal que $\lim_{t \rightarrow \infty} \gamma(t) = P_3$ i $\lim_{t \rightarrow -\infty} \gamma(t) = P_3$, amb la major part de l'òrbita (el «llaç») continguda a $x < 0$. Analitzem les varietats estable i inestable de $P_3 = (0, 0)$ en $x < 0$:

- **Varietat inestable de P_3 a $x < 0$:** Surt de $(0, 0)$ cap a la regió $x < 0$, $y < 0$. En aquesta regió, $xy > 0$. A prop de l'origen, r és petit, per tant $r^2 < 5 \implies 5 - r^2 > 0$. Llavors, $\dot{r} = \frac{xy(5 - r^2)}{r} = \frac{(+)(+)}{+} > 0$. Això significa que la varietat inestable s'allunya de l'origen (com era d'esperar) i el valor de r augmenta.
- **Varietat estable de P_3 a $x < 0$:** Entra a $(0, 0)$ des de la regió $x < 0$, $y > 0$. En aquesta regió, $xy < 0$. A prop de l'origen, r és petit, $5 - r^2 > 0$. Llavors, $\dot{r} = \frac{xy(5 - r^2)}{r} = \frac{(-)(+)}{+} < 0$. Això significa que la varietat estable s'apropa a l'origen (com era d'esperar) i el valor de r disminueix.

Si la branca inestable (que va cap a $x < 0$, $y < 0$ i té $\dot{r} > 0$) arribés a la circumferència $r = \sqrt{5}$, un cop allà, el seu moviment estaria dictat per $\dot{\theta} = 2(x - 1)$. Com que estaria a $x < 0$ (i per tant $x < 1$), $\dot{\theta} < 0$, i la trajectòria es mouria en sentit horari sobre la circumferència cap al node estable $P_1 = (1, 2)$. No tornaria a

$(0, 0)$. De manera similar, si la branca estable provingués de la circumferència $r = \sqrt{5}$, hauria d'haver sortit del node inestable $P_2 = (1, -2)$ i mogut-se en sentit horari per $x < 0$. ■

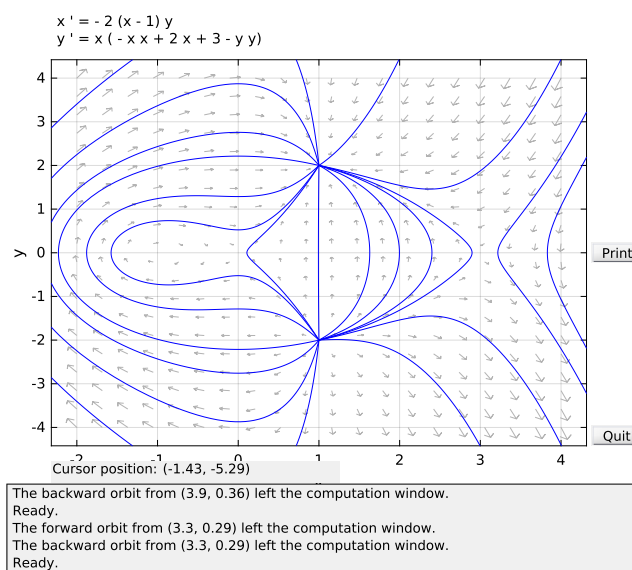


Figura 6: Retrat de fase, PPLANE.

REFERÈNCIES

- [Zar85] Santiago ZARZUELA. “Integració en termes de funcions elementals: el Teorema de Liouville”. A: *Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques* 18 (1985), pàg. 51-63. ISSN: 0214-316X. URL: <https://hdl.handle.net/2445/142206>.
- [Cañ24] Alex CAÑAS. *Equacions Diferencials Ordinàries (EDOs)*. En català. Cornellà del Llobregat: Universitat de Barcelona, juny de 2024.
- Uns apunts de l'assignatura d'Equacions Diferencials Ordinàries, impartida per Xavier Jarque durant la primavera de 2024.*
- [Pau24] Jordi PAU. *Anàlisi Complexa*. En català. Barcelona: Universitat de Barcelona, des. de 2024.
- Apunts de l'assignatura d'Anàlisi Complexa, impartida per Jordi Pau durant la tardor de 2024.*
- [Vil24a] Mario VILAR. *Anàlisi Matemàtica*. En català. Sitges: Universitat de Barcelona, maig de 2024.
- Apunts de l'assignatura d'Anàlisi Matemàtica, impartida per Maria del Carmen Cascante durant la tardor de 2023.*
- [Vil24b] Mario VILAR. *Equacions Algebraiques*. En català. Sitges: Universitat de Barcelona, gen. de 2024.
- Apunts de l'assignatura d'Equacions Algebraiques, impartida per Xavier Guitart durant la tardor de 2023.*

[Vil24c] Mario VILAR. *Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies*. En català. Sitges: Universitat de Barcelona, maig de 2024.

Apunts de l'assignatura de Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies, impartida per Ricardo García durant la primavera de 2024.

[Vil24d] Mario VILAR. *Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics*. En català. Sitges: Universitat de Barcelona, juny de 2024.

Apunts de l'assignatura de Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics, impartida per Kostiantyn Drach durant la primavera de 2024.

[VL25] Maria VALDERRAMA i Soufiane LYAZIDI. *Equacions Diferencials Ordinàries (EDOs)*. En català. Barcelona: Universitat de Barcelona, maig de 2025.

Uns apunts de l'assignatura d'Equacions Diferencials Ordinàries, impartida per Xavier Jarque durant la primavera de 2025.